

Panorama des différentes technologies d'énergies renouvelables

Objectifs pédagogiques généraux du cours

Les objectifs de ce cours sont de :

- Permettre la compréhension des notions générales sur les énergies renouvelables ;
- Présenter les différentes options technologiques des énergies renouvelables dans le contexte des pays en développement ;
- Présenter les différentes technologies d'énergie renouvelable et leurs applications ;
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies d'énergie renouvelable ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies d'énergie renouvelable ;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes d'énergie renouvelable.

Décliner les objectifs pédagogiques généraux du cours, suivant qu'ils s'agissent d'objectifs de type « savoir », « savoir-faire » et / ou « savoir être »

Savoir

- Définir les différentes technologies clés des énergies renouvelables ;
- Apprécier les applications potentielles des technologies des énergies renouvelables ;
- Comprendre les forces et les faiblesses des différentes technologies d'énergie renouvelable et, par conséquent, avoir une meilleure compréhension des avantages des énergies renouvelables ;
- Comprendre les coûts de base des différentes technologies ;
- Apprécier les problèmes et les obstacles auxquels sont confrontés les projets d'énergies renouvelable
-

Savoir faire

- Intégrer les contraintes environnementales et socio-politiques dans le développement des énergies renouvelables

Pré requis : connaissance de base nécessaire pour bien suivre le cours

Consignes : indications des ressources matériels ou logiciels nécessaire pour le suivi du cours

Table des matières

Chapitre 1: Généralités sur les énergies renouvelables	6
Introduction	6
1.1. Définition des notions d'énergie renouvelable.....	6
1.2. Différentes sources d'énergie renouvelable	7
1.3. Transition énergétique et énergies renouvelables	7
1.3.1. Enjeux des énergies renouvelables dans le monde.....	7
1.3.2. Enjeux des énergies renouvelables en Afrique.....	8
Conclusion.....	9
QCM d'autoévaluation	10
Chapitre 2: Énergie solaire photovoltaïque	15
Introduction	15
2.1. Définitions et principe de fonctionnement	16
2.1.1. Définition Énergie solaire photovoltaïque	16
2.1.2. Principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques.....	16
2.1.3. Etat des lieux des technologies solaires photovoltaïques traditionnelles.	17
2.2. Systèmes photovoltaïques et leurs applications	20
2.2.1. Les systèmes photovoltaïques	20
2.3. Marché de l'énergie photovoltaïque (échelles mondiale et africaine)	23
2.3.1. Le prix de l'énergie photovoltaïque	23
2.3.2. Marché de l'énergie photovoltaïque	24
2.3.3. Avantages et limites de l'énergie solaire photovoltaïque.....	25
Conclusion.....	25
QCM d'autoévaluation	26
Chapitre 3: Énergie solaire thermique	29
Introduction	29
3.1. Définitions et principe de fonctionnement	29
3.2. Systèmes solaires thermiques basse et haute température et leurs applications.....	29
3.2.1. Systèmes solaires thermiques basse température et leurs applications	29
3.2.2. Systèmes solaires thermiques haute température et leurs applications	36
3.3. Marché du solaire thermique haute température (échelles mondiale et africaine)	39
Conclusion.....	39
QCM d'autoévaluation	40
Chapitre 4: Énergie éolienne	44
Introduction	44
4.1. Définitions et principe de fonctionnement	44
4.1.1. Définitions et généralités sur l'éolien.....	44
4.1.2. Caractérisation de la ressource éolienne	45
4.1.3. Limite de Betz ou Puissance récupérable	47
4.2. Différentes technologies d'éoliennes et leurs applications	49
4.2.1. Éoliennes à axe vertical.....	49
4.2.2. Éoliennes à axe horizontal	50
4.2.3. L'importance du générateur électrique.....	53
4.3. Marché de l'énergie éolienne (échelles mondiale et africaine)	55
4.3.1. Une filière de production d'énergie renouvelable mature.....	55
4.3.2. Tendance pour le futur	55
Conclusion.....	57
QCM d'autoévaluation	58
Chapitre 5: Énergie Hydroélectrique.....	63
Introduction	63
5.1. Définitions et principe de fonctionnement	63

5.1.1. Définitions	63
5.1.2. Principe de fonctionnement.....	63
5.2. Typologie des centrales hydroélectriques (taille, saisonnières ou permanentes, avec ou sans barrage).....	64
5.2.1. Aménagement hydraulique de haute chute	64
5.2.2. Aménagement hydraulique de moyenne chute	65
5.2.3. Aménagement hydraulique de basse chute	65
5.1. Les types de barrages	65
5.1.1. Le barrage-poids.....	65
5.1.1. Le barrage-voûte.....	65
5.1.2. Le barrage à contreforts.....	65
5.2. Les principales turbines.....	66
5.3. L'alternateur et le transformateur	67
5.3.1. L'alternateur	67
5.3.2. Le transformateur	68
5.4. Les PCH (Petites Centrales Hydrauliques)	68
5.5. Potentiel en Afrique subsaharienne	69
Conclusion.....	69
QCM d'autoévaluation	70
Chapitre 6: Énergie de la biomasse	73
Introduction	73
6.1. Définitions et problématique de la biomasse énergie en Afrique subsaharienne	73
6.2. Modes de production de la biomasse	73
6.2.1. La voie sèche	74
6.2.2. La voie humide	74
6.2.3. La production du biocarburant	74
6.3. Les usages de la biomasse	74
6.3.1. L'utilisation du bois-énergie	74
6.3.2. Le biométhane et les biocarburants	75
6.3.3. La production d'électricité	79
Conclusion.....	80
QCM d'autoévaluation	81
Chapitre 7: Autres énergies renouvelables	86
Introduction	86
7.1. Géothermie	86
7.1.1. Définition et notion de gradient géothermique.....	86
7.1.2. la géothermie pour produire l'électricité	87
7.1.3. Le marché de la géothermie	89
7.2. Énergies marines	90
7.2.1. L'énergie des marées	90
7.2.2. L'énergie des courants marins	92
7.2.3. L'énergie des vagues ou houlomotrice.....	92
7.2.4. L'énergie thermique des mers	93
7.2.5. Les autres sources d'énergies marines	93
Conclusion.....	93
QCM d'autoévaluation	93
Etude de cas.....	97
Bibliographie	98
Webographie	98
Acronymes ou Glossaire	98

Mots clés

Energie renouvelable, énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, géothermie, énergie marine.

Introduction générale du cours

Ce module fournit un aperçu et une brève description, y compris les principes fondamentaux des différentes technologies d'énergie renouvelable : éolienne, solaire, bioénergie, hydro et géothermie. Il donne un aperçu général des technologies et de leurs applications.

Le module passe également en revue les coûts des différentes technologies et aborde les points suivants les barrières techniques et non techniques communes et les problèmes qui limitent l'utilisation/la diffusion l'utilisation/la diffusion des énergies renouvelables dans les pays en développement.

Les informations contenues dans ce module sont d'intérêt général et permettent d'expliquer les bases des technologies d'énergie renouvelable, de comprendre leurs forces et leurs faiblesses et d'évaluer leur efficacité ; par conséquent, de mieux appréhender les obstacles auxquels ces technologies sont confrontées.

Objectifs spécifiques

- Définir les énergies renouvelables
- Lister les sources d'énergies renouvelables
- Mettre en évidence les avantages potentiels et la contribution des énergies renouvelables au secteur énergétique africain
- Expliquer pourquoi l'Afrique doit promouvoir les énergies renouvelables.

Introduction

Dans une approche de transition énergétique, les énergies renouvelables, appelées EnRs, représentent une alternative plus vertueuse que les énergies fossiles pour répondre à nos besoins énergétiques. Ce premier chapitre décrit les termes et les notions clés à comprendre pour les enjeux énergétiques dans le monde et la particularité du secteur des énergies renouvelables.

1.1. Définition des notions d'énergie renouvelable

Le terme « **énergie renouvelable** » est employé pour désigner des énergies qui, à l'échelle humaine, sont inépuisables et disponibles en grande quantité. Ainsi il existe plusieurs types d'énergies renouvelables notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie etc. Leur caractéristique commune est de ne pas produire, en phase d'exploitation, d'émissions polluantes (ou peu), et ainsi d'aider à lutter contre le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, les risques du nucléaire et les limites des ressources.

En revanche, les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) sont des ressources non renouvelables qui mettent des centaines de millions d'années à se constituer. Les combustibles fossiles, lorsqu'ils sont brûlés pour produire de l'énergie, provoquent des émissions de gaz à effet de serre nocifs, tels que le dioxyde de carbone.

Une source d'énergie est renouvelable si le fait d'en consommer ne limite pas son utilisation future. C'est le cas de l'énergie du soleil, du vent, des cours d'eau, de la terre et généralement de la biomasse humide ou sèche, à l'échelle de la durée de vie de l'humanité. Ce n'est pas le cas pour les combustibles fossiles et nucléaires.

L'utilisation des énergies renouvelables n'est pas nouvelle. Celles-ci sont exploitées par l'homme depuis la nuit des temps. Autrefois, moulins à eau, à vent, bois de feu, traction animale, bateaux à voile ont largement contribué au développement de l'humanité. Elles constituaient une activité économique à part entière, notamment en milieu rural où elles étaient aussi importantes et aussi diversifiées que la production alimentaire

La production d'énergie renouvelable génère bien moins d'émissions que la combustion de combustibles fossiles. Afin de faire face à la crise climatique, il est primordial de passer des combustibles fossiles, qui sont actuellement à l'origine de la majeure partie des émissions, aux sources d'énergie renouvelables

1.2. Différentes sources d'énergie renouvelable

Une source d'énergie est renouvelable si le fait d'en consommer ne limite pas son utilisation future. C'est le cas de l'énergie du soleil, du vent, des cours d'eau, de la terre et généralement de la biomasse humide ou sèche, à l'échelle de la durée de vie de l'humanité. Ce n'est pas le cas pour les combustibles fossiles et nucléaires.

Il existe 6 sources d'énergies renouvelables :

- L'énergie solaire
- L'énergie éolienne
- L'énergie hydraulique
- La biomasse
- La géothermie
- L'énergie marine (énergie des mers)

Contrairement aux énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole) qui ne se régénèrent pas, les énergies renouvelables se recréent en permanence.

Énergie solaire	Énergie éolienne	Énergies marines	Énergie hydraulique	Énergie géothermique	Bioénergie
					
Source: soleil	Source: vent	Source: vagues, marées	Source: eau	Source: terre	Source: biomasse, déchets
Technologies: systèmes photovoltaïques, systèmes solaires thermiques	Technologies: éoliennes	Technologies: barrages marémoteurs	Technologies: centrales hydroélectriques	Technologies: géothermique et pompes à chaleur	Technologies: combustion de biomasse, usines de production de biogaz, biocarburants
Applications: électricité, chauffage et refroidissement	Applications: électricité	Applications: électricité	Applications: électricité	Applications: électricité, chauffage et refroidissement	Applications: électricité, chauffage et refroidissement, transports

Source: Cour des comptes européenne.

Figure 1: source d'énergies renouvelables, technologies et applications

1.3. Transition énergétique et énergies renouvelables

1.3.1. Enjeux des énergies renouvelables dans le monde

Le développement des énergies renouvelables apparaît comme le meilleur moyen de satisfaire les besoins en énergie de la planète, qui pourraient augmenter de 50% ou plus d'ici 2030, car elles permettent :

- **D'atteindre une plus grande indépendance énergétique :**

Les énergies renouvelables dépendent de ressources abondantes, directement accessibles localement : soleil, vent, eau, bois, biomasse, chaleur de la terre. Les combustibles fossiles ne sont disponibles que dans certains pays qui ont des réserves pétrolières. Ainsi, le coût de l'énergie n'est pas contrôlé par la situation économique et politique des autres pays qui sont impliqués dans la fourniture de pétrole. Elles assurent un approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. Toutefois, elles présentent des potentiels variables selon la localisation géographique et les facteurs climatiques

- **De lutter contre le changement climatique :**

Les énergies renouvelables évitent d'utiliser des énergies d'origine fossile fortement émettrices en gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Elles n'ont que peu d'impacts négatifs sur l'environnement. En particulier, leur exploitation ne donne pas lieu à des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont donc l'un des facteurs de lutte contre le

changement climatique. Ceci peut être traduit par des externalités qui prennent en compte les bénéfices environnementaux de ces énergies

- **De créer des nouvelles filières professionnelles et des emplois :**

Le développement des énergies renouvelables entraîne la création d'emplois décentralisés et donc non délocalisables, et favorisent l'émergence de nouvelles filières industrielles et technologiques.

Il faut ajouter à ces enjeux le contexte de développement durable. En effet c'est en 1986 qu'a été défini le concept du développement durable comme suit : "satisfaire les besoins du présent sans hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins". Ce concept implique de s'intéresser au développement de nouvelles sources d'énergie et de minimiser les rejets affectant l'environnement. Les combustibles fossiles apparaissent comme une ressource finie et économiquement limitée, induisant des émissions affectant l'environnement et contribuant au changement climatique. Un système énergétique durable doit intégrer des sources d'énergies renouvelables et des chaînes combustibles à faible émissions, accessibles à des coûts acceptables. Malgré le fait que la mise en place de nouvelles infrastructures énergétiques prend plusieurs décennies.

Ainsi, depuis une vingtaine d'années, la réglementation dans le domaine de l'énergie connaît de profondes évolutions. Au plan international, une convention « Climat » a été signée en juillet 1992 et le protocole de Kyoto en 1997, protocole dans lequel 35 pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. En décembre 2009 a également été signé l'accord de Copenhague.

1.3.2. Enjeux des énergies renouvelables en Afrique

L'Afrique est déjà confrontée à des effets du changement climatique plus graves que la plupart des autres régions du monde, bien que le continent soit le moins responsable de la crise climatique. Avec près d'un cinquième de la population mondiale actuelle, l'Afrique est à l'origine de moins de 3 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO₂) liées à l'énergie et présente le plus faible niveau d'émissions par habitant. Les Africains subissent déjà de manière disproportionnée les impacts du changement climatique, notamment le stress hydrique, la baisse de la production alimentaire, la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes et la baisse de la croissance économique – autant de facteurs qui alimentent les migrations massives et l'instabilité régionale.

Face à toutes ces difficultés, la transition mondiale vers les énergies renouvelables est porteuse de nouvelles promesses pour le développement économique et social de l'Afrique surtout dans un contexte où les coûts des technologies propres chutent et où les investissements mondiaux se redessinent.

L'Afrique dispose d'un vaste éventail de sources d'énergie renouvelables au potentiel important. Bien que le nombre de sources d'énergie renouvelables dans la région soit inégalement réparti, certaines de ces ressources sont largement disponibles.

L'énergie solaire est probablement la source d'énergie renouvelable la plus répandue en Afrique. Un grand nombre de pays africains ont un rayonnement solaire quotidien compris entre 4 et 6 kWh/m², ce qui constitue une ressource énergétique importante.

la biomasse est une autre source d'énergie renouvelable très répandue, puisqu'elle représente la majeure partie de l'approvisionnement énergétique national de la plupart des pays africains. L'énergie éolienne gagne progressivement en popularité. Cependant, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne sont caractérisés par une faible vitesse du vent, en particulier ceux qui sont proches de l'équateur et enclavés. Cela limite largement le potentiel d'utilisation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité aux pays ayant un littoral (*il y a quelques exceptions comme le Tchad qui, bien qu'enclavé, a un bon potentiel éolien dans certaines parties du pays*). Néanmoins, même en cas de vents faibles, il existe des possibilités

d'applications de l'énergie éolienne telles que le pompage de l'eau pour l'eau potable et l'irrigation.

L'Afrique est bien dotée en énergie géothermique. Tel est le cas de la vallée du Grand Rift qui a un potentiel géothermique de 9 000 MW d'énergie électrique à partir de la production d'électricité basée sur l'eau chaude et la vapeur exploitée à moins de 10% à nos jours.

L'exploitation limitée de la ressource est en partie due aux coûts initiaux importants et à l'expertise spécialisée requise. Le potentiel de l'énergie géothermique est encore plus important que l'estimation susmentionnée si l'on tient compte de l'utilisation thermique directe de l'énergie géothermique.

L'Afrique dispose d'importantes ressources hydroélectriques, le potentiel énergétique techniquement exploitable étant estimé à plus 1100 MW. L'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique centrale et certaines parties de l'Afrique de l'Ouest comptent de nombreux cours d'eau permanents qui offrent d'excellentes possibilités de développement de l'hydroélectricité. Si le développement de l'hydroélectricité à grande échelle devient un défi en raison des préoccupations environnementales et socio-économiques, le développement de la petite hydroélectricité reste une ressource attrayante, en particulier dans les régions reculées d'Afrique.

Étant donné l'important potentiel d'énergie renouvelable qui existe en Afrique, il est logique que ces ressources indigènes soient utilisées et promues.

En outre, les énergies renouvelables permettent de diversifier l'approvisionnement énergétique, ce qui renforce la sécurité énergétique en élargissant les portefeuilles nationaux de production d'énergie. Les pays dont la production d'énergie est diversifiée sont mieux lotis que ceux qui dépendent fortement d'une production centralisée d'énergie hydroélectrique à grande échelle ou d'énergie thermique conventionnelle, car la première dépend des précipitations et la seconde des importations de combustibles pétroliers, dont l'approvisionnement peut être incertain. La dépendance à l'égard d'une gamme étroite d'options d'approvisionnement en énergie peut conduire à une crise énergétique. Les énergies renouvelables peuvent contribuer à réduire le profil de risque du secteur énergétique d'un pays.

Dans de nombreux pays africains, le secteur de l'énergie se caractérise par des factures d'importation de pétrole élevées, qui représentent une part importante des recettes d'exportation. En outre, les importations élevées de pétrole augmentent la vulnérabilité des pays africains aux chocs externes des prix du pétrole qui ont un impact négatif sur la balance des paiements. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables peut réduire la dépendance à l'égard des combustibles pétroliers importés.

Conclusion

L'Afrique possède un énorme potentiel en énergies renouvelables très faiblement exploité.

Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important et rentable dans l'électrification rurale, notamment dans les zones éloignées du réseau. L'incapacité des systèmes énergétiques conventionnels à atteindre la majorité de la population devrait inciter les gouvernements africains à promouvoir les énergies renouvelables. Par exemple, après plus de 60 ans d'indépendance, la majorité de la population, notamment les pauvres, n'a toujours pas accès aux services énergétiques modernes tels que l'électricité. D'autre part, il est de plus en plus évident que les investissements dans les projets de technologie d'énergie renouvelable à petite et moyenne échelle, par exemple le petit hydraulique, pourrait être une option importante pour fournir des services énergétiques modernes aux pauvres, en particulier ceux qui résident dans des établissements ruraux éloignés et dispersés.

Une promotion efficace des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique peut s'appuyer sur les éléments suivants :

- Une sécurité énergétique accrue grâce à une exposition réduite aux coûts élevés des importations de pétrole ;
- Les coûts et les fréquentes crises hydroélectriques liées à la sécheresse ;
- Disponibilité de sources d'énergie renouvelables abondantes et compétitives en termes de coûts, telles que les ressources hydroélectriques, solaires et géothermiques ;
- la capacité à fournir des services énergétiques à des prix compétitifs aux établissements ruraux éloignés du réseau ;
- le potentiel significatif de création d'emplois et d'entreprises des initiatives en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.

QCM d'autoévaluation

Q1. Laquelle des propositions suivantes est fausse ?

- a. Les technologies des énergies renouvelables offrent un potentiel de diversification de l'approvisionnement énergétique.
- b. Les technologies d'énergies renouvelables permettent de renforcer la sécurité énergétique en élargissant le portefeuille de production d'énergie utilisé dans un pays
- c. L'utilisation des énergies renouvelables peut augmenter la dépendance à l'égard des combustibles pétroliers importés.
- d. Les technologies d'énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important dans l'électrification rurale

Q2. Les technologies d'énergie renouvelable peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté parce que :

- a. La plupart des technologies d'énergie renouvelable sont des technologies qui nécessitent de gros capitaux.
- b. L'utilisation des énergies renouvelables améliore la compétitivité des produits agricoles.
- c. Les technologies d'énergies renouvelables sont assez sophistiquées et l'expertise technique est limitée.
- d. les technologies d'énergie renouvelable à moyenne et grande échelle offrent d'importantes possibilités de création d'emplois

Q3. Qu'est-ce qui caractérise les énergies renouvelables ?

- a. Elles sont inépuisables et disponibles en grande quantité
- b. Elles sont des ressources non renouvelables
- c. Elles produisent des émissions polluantes en phase d'exploitation
- d. Elles mettent des centaines de millions d'années à se constituer

Q4. Quel est l'effet de la combustion des combustibles fossiles sur l'environnement ?

- a. Elle ne provoque pas d'émissions de gaz à effet de serre
- b. Elle provoque des émissions de gaz à effet de serre nocifs
- c. Elle ne produit pas d'émissions polluantes
- d. Elle aide à lutter contre le réchauffement climatique

Q5 : Quelle est la définition des énergies renouvelables?

- A. Des énergies qui sont produites à partir de combustibles fossiles

B. Des énergies qui ne produisent pas d'émissions polluantes

C. Des énergies qui sont disponibles en petite quantité

D. Des énergies qui sont produites à partir de nucléaire

Q6. Quels sont les types d'énergies renouvelables mentionnés dans le cours?

A. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, la biomasse, la géothermie

B. L'énergie solaire, l'énergie fossile, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie

C. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie

D. L'énergie fossile, l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie

Q7. Qu'est-ce qui caractérise les énergies renouvelables?

A. Elles sont disponibles en petite quantité

B. Elles ne produisent pas ou peu d'émissions polluantes

C. Elles sont produites à partir de combustibles fossiles

D. Elles sont produites à partir de nucléaire

Q8 : Qu'est-ce qui différencie les énergies renouvelables des combustibles fossiles et nucléaires?

A. Le fait d'en consommer limite son utilisation future

B. Elles produisent des émissions polluantes

C. Le fait d'en consommer ne limite pas son utilisation future

D. Elles mettent des centaines de millions d'années à se constituer

Q9 : Quelle est la conséquence de la combustion des combustibles fossiles pour produire de l'énergie?

A. Aucune émission

B. Des émissions de gaz à effet de serre nocifs, tels que le dioxyde de carbone

C. Des émissions de gaz à effet de serre bénéfiques

D. Des émissions de gaz non nocifs

Q10 : Quel est l'enjeu principal des énergies renouvelables en Afrique?

A. Réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles

B. Créer des emplois et des entreprises

C. Réduire les émissions de gaz à effet de serre

D. Fournir des services énergétiques à des prix compétitifs dans les zones rurales éloignées du réseau

Q11 : Quel est le potentiel des énergies renouvelables en Afrique?

A. Toutes les options sont correctes

B. Énergie éolienne uniquement

C. Biomasse uniquement

D. Énergie solaire uniquement

Q12 : selon vous, quel est l'impact des énergies renouvelables sur l'environnement?

A. Impact positif et négatif

B. Impact positif uniquement

C. Impact négatif uniquement

D. Aucun impact

Q13 : Pourquoi les énergies renouvelables sont-elles importantes pour l'Afrique?

A. Pour réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles

B. Toutes les options sont correctes

C. Pour atteindre les objectifs de développement durable

D. Pour réduire la pauvreté

Q14 : Quel est l'impact des importations de pétrole sur les pays africains?

A. Ils n'ont aucun impact sur la vulnérabilité des pays aux chocs externes des prix du pétrole

B. Ils réduisent la vulnérabilité des pays aux chocs externes des prix du pétrole

C. Ils augmentent la vulnérabilité des pays aux chocs externes des prix du pétrole

D. Ils augmentent la sécurité énergétique des pays

Q15 : Quel est l'impact de la promotion des énergies renouvelables sur la sécurité énergétique en Afrique?

A. Elle n'a aucun impact sur la sécurité énergétique

B. Elle augmente la sécurité énergétique

C. Elle réduit la sécurité énergétique

D. Elle la maintient au même niveau

Q16 : Quel est l'impact des énergies renouvelables sur la création d'emplois en Afrique?

A. Elles créent des emplois décentralisés

B. Elles ne créent pas d'emplois

C. Elles créent des emplois centralisés

D. Elles créent des emplois uniquement dans le secteur industriel

Q17 : Pourquoi les gouvernements africains devraient-ils promouvoir les énergies renouvelables?

A. Pour atteindre les objectifs de développement durable

B. Toutes les options sont correctes

C. Pour réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles

D. Pour réduire la pauvreté énergétique

Q18 : Quelle est la principale raison pour laquelle l'Afrique devrait investir dans les énergies renouvelables?

A. Réduire les émissions de gaz à effet de serre

B. Réduire la pauvreté énergétique

C. Diversifier l'approvisionnement énergétique

D. Améliorer la sécurité énergétique

Q19 : Quel est le principal avantage de l'utilisation des énergies renouvelables pour les populations rurales éloignées du réseau?

A. Réduction des émissions de gaz à effet de serre

B. Prix compétitifs

C. Création d'emplois

D. Diversification de l'approvisionnement énergétique

Q20 : à quel niveau placeriez-vous le potentiel des énergies renouvelables pour créer des emplois et des entreprises?

- A. Potentiel moyen
- B. Potentiel faible
- C. Potentiel élevé**
- D. Aucun potentiel

Q21 : Pourquoi les énergies renouvelables sont-elles une alternative intéressante aux combustibles fossiles?

- A. Elles sont plus faciles à extraire
- B. Elles sont en augmentation
- C. Elles sont moins chères
- D. Elles sont moins polluantes**

Q22 : Comment les énergies renouvelables peuvent-elles aider à réduire la pauvreté énergétique?

- A. En fournissant des services énergétiques modernes à des prix abordables**
- B. En fournissant des services énergétiques gratuits
- C. En augmentant la production d'énergie fossile
- D. En réduisant la demande en énergie

Q23 : Comment les investissements dans les projets d'énergie renouvelable pourraient-ils aider les pays africains à réduire leur vulnérabilité aux chocs externes des prix du pétrole?

- A. En augmentant la production de pétrole
- B. En augmentant la production d'énergie renouvelable
- C. En augmentant les importations de pétrole
- D. En réduisant la demande de pétrole**

Q24 : Pourquoi les gouvernements africains devraient-ils promouvoir les énergies renouvelables pour atteindre les populations pauvres?

- A. Pour réduire la pauvreté énergétique**
- B. Pour améliorer la sécurité énergétique
- C. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
- D. Pour diversifier l'approvisionnement énergétique

Q25 : Quel est le lien entre les énergies renouvelables et les objectifs de développement durable?

- A. Les énergies renouvelables sont un moyen de contribuer aux objectifs de développement durable**
- B. Aucun lien
- C. Les énergies renouvelables sont un obstacle aux objectifs de développement durable
- D. Les énergies renouvelables sont un moyen de contourner les objectifs de développement durable

Questions :

- ***Énumérez les avantages potentiels de la promotion des énergies renouvelables en Afrique.***
- ***Quelles sont les principales sources d'énergie renouvelables présentes dans votre pays ?***
- ***Comment ces ressources pourraient-elles être utilisées et quels sont les obstacles qui s'y opposent ?***

Chapitre 2: Énergie solaire photovoltaïque

Objectifs spécifiques

- Permettre la compréhension de l'énergie solaire photovoltaïque dans les termes les plus larges ;
- Présenter les différentes options technologiques qui entrent dans la définition de l'énergie solaire photovoltaïque;
- Fournir une vue d'ensemble des différentes technologies d'énergie solaire photovoltaïque et de leurs applications.
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies d'énergie solaire photovoltaïque ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies d'énergie solaire photovoltaïque;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque.

Introduction

L'énergie solaire est une source d'énergie qui est dépendante du soleil. Cela signifie que la matière première est le soleil.

Elle se place dans la catégorie des énergies renouvelables puisqu'on la considère comme inépuisable.

On dit aussi que c'est une énergie 100% verte car sa production n'émet pas directement de CO₂.

Grâce à cette énergie, il est possible de produire de l'électricité. Elle sera captée par des panneaux solaires ou des centrales thermiques. Ces installations captent les rayons produits par le soleil. Elles convertissent ensuite l'énergie du soleil en électricité.

Plus précisément, le principe est de transformer l'énergie portée par les photons dans la lumière, en électricité.

C'est là que rentre en jeu la cellule photovoltaïque : lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle absorbe l'énergie des photons lumineux. Ces derniers génèrent un courant électrique continu utilisable, mais qui peut aussi être converti en courant alternatif à l'aide d'un onduleur pour faire fonctionner les équipements électriques.

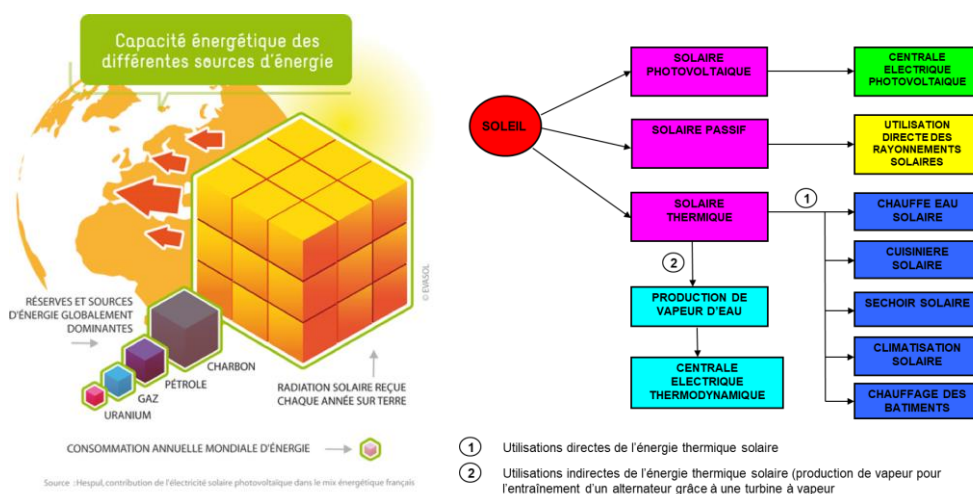


Figure 2: potentiel et utilisations de l'énergie solaire

2.1. Définitions et principe de fonctionnement

2.1.1. Définition Énergie solaire photovoltaïque

L'**énergie solaire photovoltaïque** désigne l'énergie récupérée et transformée directement en électricité à partir de la lumière du soleil par des cellules photovoltaïques.

Le terme « **photovoltaïque** » fait référence à un effet du même nom, qui a été décrit pour la première fois en 1839 par Antoine Becquerel. Schématiquement, un photon de lumière pénétrant dans un matériau semi-conducteur (comme le silicium, le CIGS, le CZTS ou le CdTe) peut être en mesure d'exciter un électron, c'est-à-dire le mettre en mouvement un électron, produisant ainsi un courant électrique.

La cellule photovoltaïque est un générateur électrique élémentaire qui transforme directement l'énergie solaire en électricité.

Les cellules photovoltaïques sont donc fabriquées avec des matériaux semi-conducteurs principalement produits à partir de silicium. Ces matériaux émettent des électrons lorsqu'ils sont soumis à l'action de la lumière. Ceux-ci sont éjectés du matériau et ils circulent dans un circuit fermé, produisant ainsi de l'électricité

Ce processus ne nécessite aucun cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le rayonnement est directement converti en électricité.

Un **module photovoltaïque** est un générateur électrique qui transforme l'énergie issue des photons de la lumière en électricité ; un module est composé de plusieurs cellules photovoltaïques.

2.1.2. Principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques

Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour produire du courant continu par absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules de convertir directement l'énergie lumineuse des photons en électricité par le biais d'un matériau semi-conducteur transportant les charges électriques.

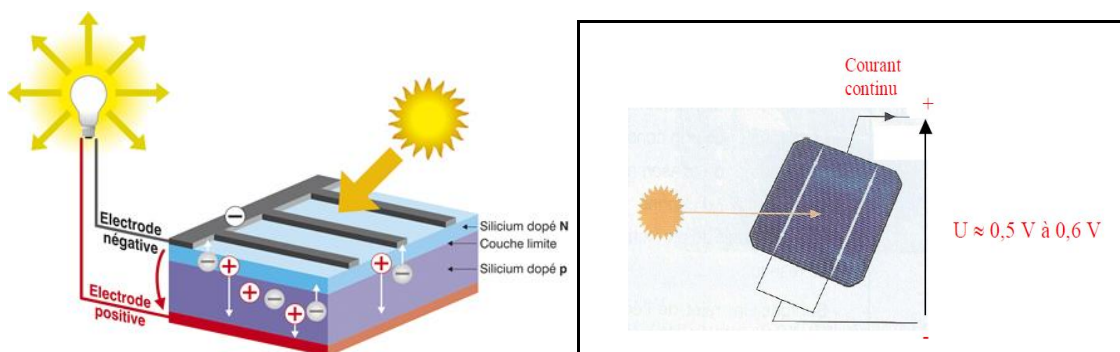


Figure 3 : Principe de fonctionnement d'une cellule de silicium

Une cellule photovoltaïque est composée de deux types de matériaux semi-conducteurs, l'une présentant un excès d'électrons et l'autre un déficit d'électrons. Ces deux parties sont respectivement dites « dopées » de type n et de type p. Le dopage des cristaux de silicium consiste à leur ajouter d'autres atomes pour améliorer la conductivité du matériau.

Un atome de silicium compte 4 électrons périphériques. L'une des couches de la cellule est dopée avec des atomes de phosphore qui, eux, comptent 5 électrons (soit 1 de plus que le silicium). On parle de dopage de type n comme négatif, car les électrons (de charge négative) sont excédentaires. L'autre couche est dopée avec des atomes de bore qui ont 3 électrons (1 de moins que le silicium). On parle de dopage de type p comme positif en raison du déficit d'électrons ainsi créé. Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p.

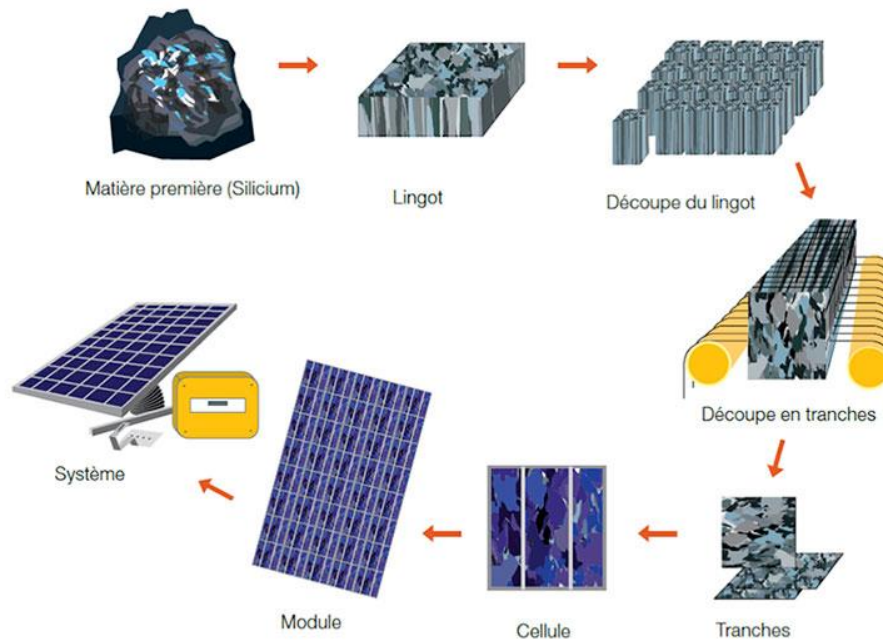


Figure 4: Procédé de fabrication Polycristallin

La puissance électrique continue créée dans une cellule s'additionne à la puissance générée par les autres cellules du module.

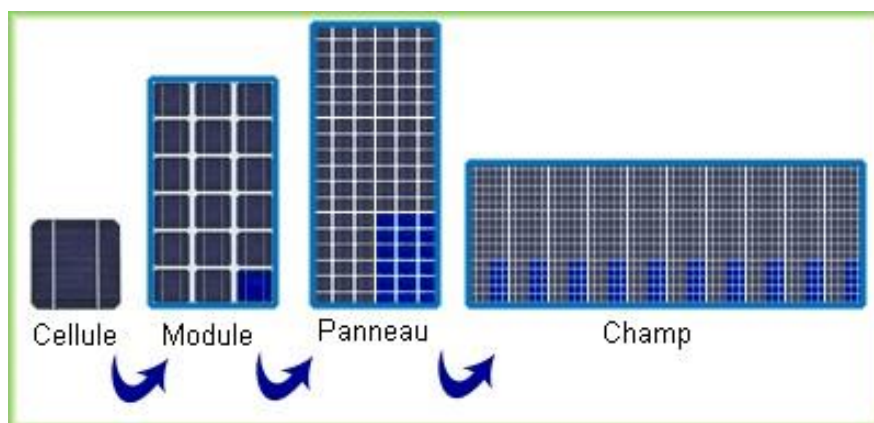


Figure 5: de la cellule solaire au champ solaire

2.1.3. Etat des lieux des technologies solaires photovoltaïques traditionnelles.

a) Le solaire photovoltaïque non concentré

Les technologies à base de silicium constituent plus de 90% du marché photovoltaïque mondial.

Technologie	Méthode de fabrication	Rendement %	Avantages	Inconvénients

Monocristallin	Croissance d'un lingot puis découpe de tranches	12-16	Bon rendement par cellule	Coût de fabrication élevé (2,5€/Wc) Perte de matériel en cours de fabrication (découpe)
Polycristallin	Moulage lingot puis découpe de tranches	11-14	Cellules carrées Bon rendement par superficie	Coût de fabrication élevé (2€/Wc) Perte de matériel en cours de fabrication (découpe)
amorphe	Dépôt de silicium sur un substrat	5-8	Facile à fabriquer Résistant aux variations de température Souple Coût de fabrication faible (0,5€/Wc)	Rendement faible Jusque 10% en multicouches
Hétérojonctions (HIT)		20%	Excellent rendement Faible sensibilités aux températures élevés	
Diséléniure de cuivre-indium (CIS)	Production industrielle	10-12% 18% labo	Couche mince, bonne résistance aux augmentations de température	
Tellure de Cadmium (CdTe)	Production industrielle	9-10% 17% labo	Couche mince, bonne résistance aux augmentations de température	

Arséniure de gallium, antimoniure de gallium (GaAs)	Recherche	25-31% labo	Cellule tandem avec plusieurs Couches pour des longueurs d'onde différentes	
Arséniure de gallium	Applications aérospatiale	25% labo		
Cellules organiques	Recherche			

b) Technologies prometteuses

- **Le solaire photovoltaïque concentré**

Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur une petite cellule solaire photovoltaïque à haut rendement. Grâce à cette technologie de concentration, les matériaux semi-conducteurs peuvent être remplacés par des systèmes optiques moins coûteux. A puissance égale, ceci permet d'utiliser 1 000 fois moins de matériel photovoltaïque que dans les panneaux photovoltaïques à insolation directe.

Cette technologie devrait pénétrer le marché dans un avenir proche.

Le rendement théorique maximum de la conversion photon-electron est de l'ordre de 85% (le rendement de Carnot est 95 %). Le rendement expérimental maximal obtenu avec cette technologie est pour le moment de 46%⁽⁴⁾.

- **Les constituants organiques (polymères)**

L'utilisation de matériaux polymères vise à remplacer les matériaux minéraux par des semi-conducteurs organiques, autrement dit des plastiques, pour la fabrication de cellules photovoltaïques. Ceux-ci sont bon marché, ont des bonnes propriétés d'absorption et sont faciles à déposer. Leur coût de revient très faible se double de caractéristiques particulièrement attrayantes : plus légères et moins fragiles, leur nature flexible permet d'obtenir des matériaux souples en polymères organiques ou en silicone et même des encres photovoltaïques.

D'une durée de vie courte, elles n'offrent pour l'instant que des rendements dépassant légèrement 10% en laboratoire⁽⁵⁾ mais pourraient servir de base au développement d'une filière industrielle.

- **Les cellules hybrides : thermique et photovoltaïque**

Le rendement des cellules solaires photovoltaïques diminue lorsque les panneaux montent en température. Certains centres de recherche⁽⁶⁾ ont eu l'idée de récupérer la chaleur captée et libérée par le photovoltaïque pour simultanément optimiser le rendement électrique et obtenir une source de chauffage. Ils développent ainsi des capteurs solaires hybrides mariant le photovoltaïque et la thermique.

2.2. Systèmes photovoltaïques et leurs applications

2.2.1. Les systèmes photovoltaïques

Les modules PV sont les éléments de base de tout système photovoltaïque.

Ils peuvent être branchés en série pour augmenter leur tension d'utilisation et en parallèle pour augmenter leur courant. Cet ensemble est appelé le champ de modules PV

L'énergie fournie par le champ peut être utilisée pour charger des batteries qui fourniront l'électricité au moment voulu.

Elle peut aussi être utilisée en reliant directement les modules à la charge sans les batteries (ex. : pour une pompe solaire l'eau sert de stockage) ou en les branchant sur un réseau électrique. Il est également possible de combiner la sortie du champ PV avec d'autres sources d'énergie telles une génératrice ou une éolienne qui serviront d'appoint si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

a) Les systèmes au fil du soleil

Ce sont les systèmes les plus simples puisque l'énergie photovoltaïque est utilisée directement à partir des panneaux. On peut les trouver dans les deux cas suivants :

- **Alimentation directe**

Dans ce cas, les fonctions du système autonome se réduisent à produire et utiliser de l'énergie. L'appareil alimenté ne fonctionnera qu'en présence d'un rayonnement lumineux et dès que l'éclairement sera suffisant pour atteindre la puissance demandée. S'il y a de la lumière cela fonctionne sinon cela s'arrête.

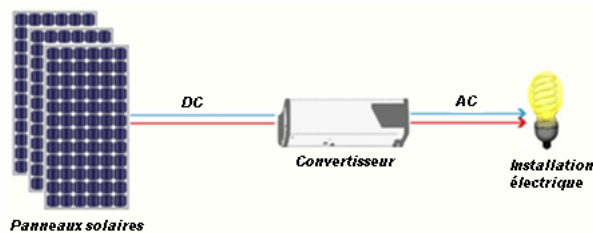


Figure 6: système au fil du soleil en AC

- **Le pompage au fil du soleil**

Il s'agit de stocker de l'eau dans un réservoir. La pompe solaire est branchée directement sur les panneaux solaires par l'intermédiaire d'un régulateur ou d'un convertisseur. Le débit d'arrivée de l'eau dans le réservoir est donc variable directement en fonction du rayonnement solaire d'où l'expression au fil du soleil.

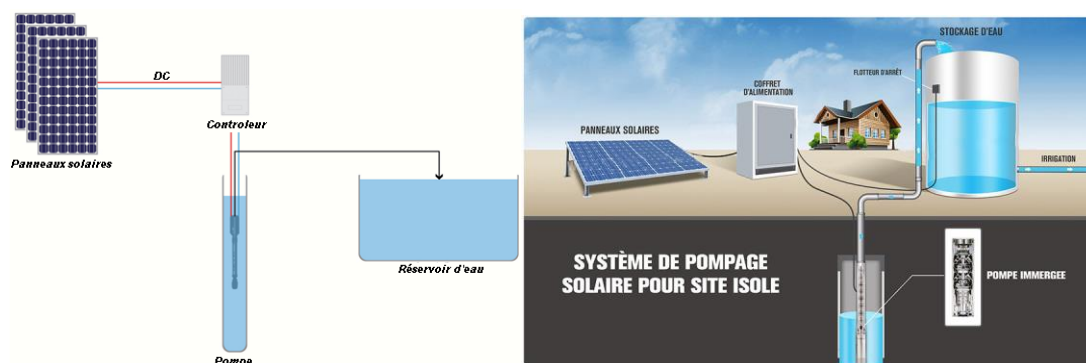


Figure 7: système de pompage au fil du soleil

- **Systèmes autonomes avec stockage « couplage indirect »**

C'est la configuration la plus courante des systèmes photovoltaïques autonomes encore appelé « **Standalone Systems** ». L'ensemble est le plus souvent en courant continu (DC). Ce qui est préférable car plus simple. Mais dès que l'on touche à l'habitat il y a presque toujours des appareils en courant alternatif (CA) à alimenter parce qu'ils en existent très peu en continu.

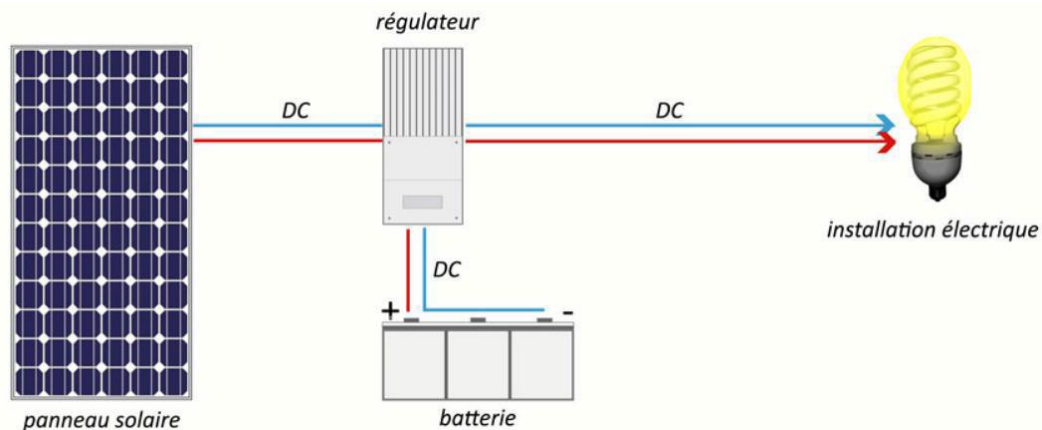


Figure 8: système solaire autonome en DC

La batterie d'un tel système se charge le jour et sert de réservoir d'énergie en permanence tout comme la citerne d'eau du système de pompage solaire décrit précédemment.

Elle peut sans problème, à un instant donné, recevoir un courant de charge et débité un courant de décharge de valeur différente. Les appareils alimentés sont donc câblés sur la batterie au travers du régulateur de charge. Lorsque la batterie est pleine, ce dernier, coupe la charge pour éviter qu'elle ne souffre de surcharge, ceci a pour conséquence la perte d'une part de l'énergie produite en été notamment sous nos climats.

Quand un récepteur doit nécessairement fonctionner en courant alternatif, on recourt à une conversion DC/AC (de courant continu en alternatif) en sortie de batterie. Cela n'est pas sans conséquence notamment :

- ✓ Augmentation du coût et de l'encombrement de l'installation
- ✓ Réduction du rendement énergétique (aucun convertisseur ne restitue 100% de l'énergie)
- ✓ Risque de panne complète en cas de problème sur le convertisseur si toute l'installation électrique est alimentée par son intermédiaire

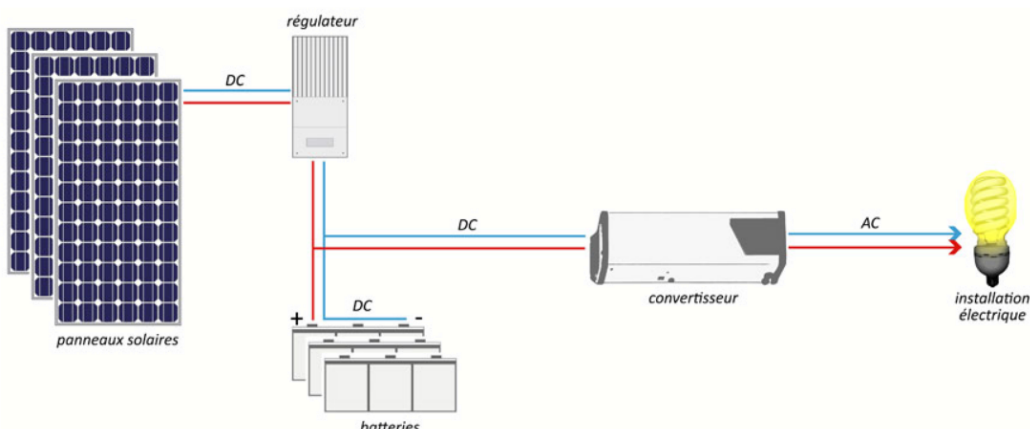


Figure 9: Système solaire autonome en DC

- ✓ **Systèmes autonomes hybrides**

Une des limites d'un système autonome purement photovoltaïque, comme on vient de le décrire est qu'il fournit une puissance donnée variable selon la saison mais que l'on ne peut pas dépasser au risque de détruire la batterie par décharge profonde. Or, les consommateurs

que nous sommes ne sont pas des machines et ont des besoins qui évoluent, et pas forcément en phase avec les saisons.

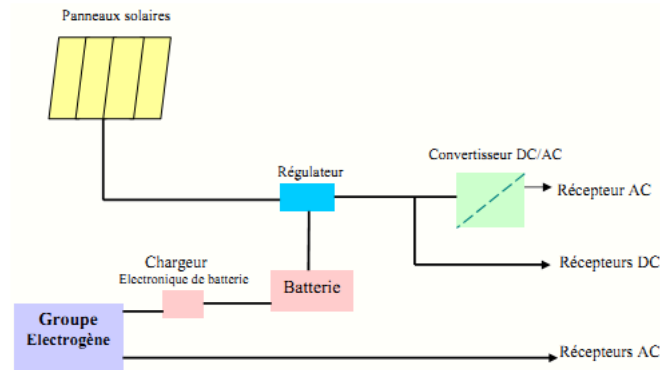


Figure 10: Système solaire AC/DC couplé au groupe électrogène

Avoir un système hybride c'est disposer d'une autre source d'électricité autonome qui vient compléter l'apport photovoltaïque. Cette autre source peut être un groupe électrogène (appelé aussi « génératrice ») ou une éolienne.

On retiendra l'éolienne si le site est bien venté de préférence au cours des saisons où l'ensoleillement est plus bas.

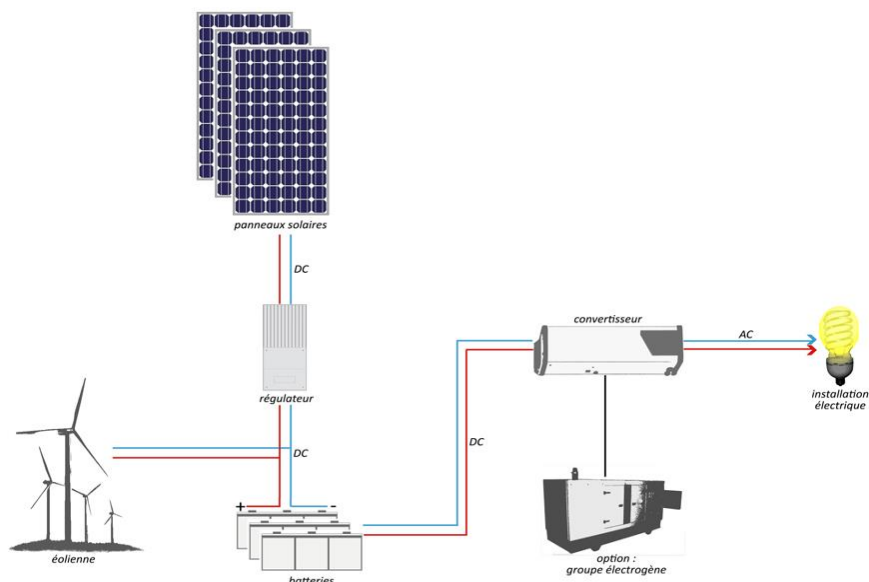


Figure 11: système hybride solaire /éolien /groupe électrogène autonome

- **Systèmes raccordés au réseau**

Un tel système s'installe sur un site raccordé au réseau. Généralement sur des habitations ou des entreprises qui souhaitent recourir à une forme d'énergie renouvelable et qui bénéficient d'un bon ensoleillement.

L'énorme avantage de cette solution est l'absence de batterie. On ne stocke plus l'énergie, on l'injecte directement dans le réseau. Et ceci sans limite quantitative, donc toute l'énergie est récupérée. Il y a un compteur qui tourne dans un sens pour la consommation et un autre dans l'autre sens pour la production.

Mais il faut tout de même convertir le courant continu des panneaux en alternatif au travers d'un onduleur, et celui-ci doit être homologué par la compagnie d'électricité qui va recevoir ce courant car il doit respecter des normes sur sa qualité « sinusoïdale ».

Ces systèmes ne sont pas des alimentations de secours en cas de coupure du réseau car ils ne comportent aucune réserve d'énergie

Dans certains cas on ajoute au système une batterie de secours pour les coupures de courte durée

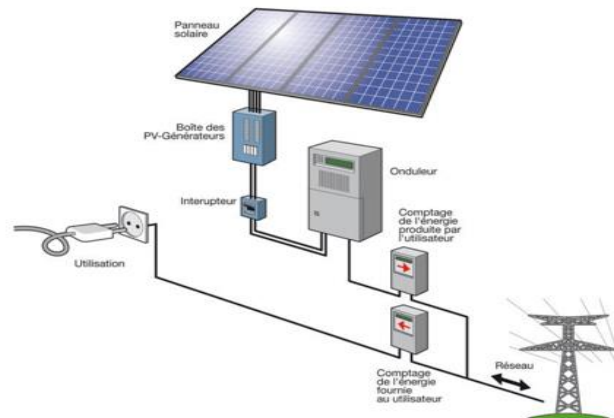


Figure 12: système solaire raccordée au réseau

Ces systèmes ne sont pas des alimentations de secours en cas de coupure du réseau car ils ne comportent aucune réserve d'énergie. Dans certains cas on ajoute au système une batterie de secours pour les coupures de courte durée.



Figure 13: Quelques applications de l'énergie solaire photovoltaïque (avion, bateau, éclairage, bâtiments, etc.)

2.3. Marché de l'énergie photovoltaïque (échelles mondiale et africaine)

2.3.1. Le prix de l'énergie photovoltaïque

Les prix déclarés pour des systèmes photovoltaïques entiers varient considérablement et dépendent de nombreux facteurs, notamment :

- la taille du système,
- son emplacement,
- le type de client,
- la connexion à un réseau électrique,
- les spécifications techniques
- et la mesure dans laquelle les prix pour l'utilisateur final reflètent les coûts réels de tous les composants.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), en moyenne, les prix des systèmes pour les applications hors réseau les moins coûteuses sont deux fois plus élevés que ceux des applications raccordées au réseau les moins coûteuses.

Cela est dû au fait que ces derniers ne nécessitent pas de batteries de stockage et d'équipements associés.

Les prix les plus bas des systèmes photovoltaïques dans le secteur hors réseau, quel que soit le type d'application, se situeraient entre 10 et 20 US\$/W. Le large gap de prix rapportés est fonction de facteurs spécifiques aux pays et aux projets.

Le prix installé le plus bas réalisable pour les systèmes raccordés au réseau varie également d'un pays à un autre. Le prix moyen de ces systèmes était de 6,6 \$US/W en 2005. En 2005, le prix moyen des modules était d'environ 4,5 \$US/W.

Sur la base d'une période d'amortissement de 20 ans (qui correspond également à la durée de vie moyenne prévue d'un système), le coût de l'électricité est d'environ 0,9-2 \$US/kWh pour un système autonome et de 0,25-0,7 \$US/kWh pour un système connecté au réseau.

L'obstacle le plus important à la mise en œuvre du PV est donc son coût relativement élevé. On espère que de nouvelles améliorations de l'efficacité et des technologies permettront de réduire les coûts au cours des 5 prochaines années. Le Photovoltaïque est déjà compétitif sur plusieurs marchés, en particulier pour la production d'électricité à petite échelle dans les zones rurales éloignées hors réseau.

2.3.2. Marché de l'énergie photovoltaïque

En Afrique, un esprit d'optimisme solaire se répand. De nombreux pays ouvrent la voie à des projets photovoltaïques ambitieux.

Certes, les taux d'installation réels sont jusqu'à présent bien en deçà du potentiel réel. Avec environ 6,6 gigawatts (GW), le continent africain ne représentait qu'environ 1 % de la capacité photovoltaïque installée dans le monde à la fin de 2019. Mais l'électrification et les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante dans l'agenda politique. Certains projets de grande envergure sont prévus dans de nombreux pays africains, et le cadre politique s'améliore également de façon constante. Par exemple :

- L'Algérie prévoit d'installer de nouveaux systèmes photovoltaïques d'une capacité de 4 GW d'ici 2024
- Avec une capacité finale installée de 1,5 GW, le parc solaire égyptien de Benban est la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique - et l'Égypte prévoit d'installer 3,5 GW supplémentaires d'énergie solaire d'ici 2027
- Au Kenya et au Mali, des centrales photovoltaïques commerciales d'une capacité de 500 mégawatts (MW) sont prévues pour 2019

Les scénarios "Policy driven" et "Business as usual" s'appuient sur les objectifs d'expansion actuels des différents pays et supposent une capacité cumulée d'environ 70 GW de photovoltaïque en 2030. Le scénario "Solarize Africa Accelerated" prévoit un développement du photovoltaïque en Afrique similaire à celui des autres régions du monde et suppose une capacité installée de 170 GW d'ici 2030. Les marchés africains vont en partie sauter l'âge fossile. C'est l'hypothèse centrale du quatrième scénario, le changement de paradigme de Solarize Africa. Avec une capacité cumulée de 600 GW d'ici 2030, ce scénario considère l'Afrique comme une région importante sur le marché mondial du photovoltaïque à l'avenir.

Avec un demi-milliard de personnes en Afrique subsaharienne qui vivent sans accès à l'électricité, il existe également un immense potentiel de réseaux d'électricité déconnectés localement, ou micro-réseaux. L'utilisation du photovoltaïque pour un approvisionnement en eau sûr et respectueux de l'environnement offre également d'énormes possibilités, qu'il s'agisse d'usines de dessalement et de traitement de l'eau ou de stations de pompage fonctionnant à l'énergie solaire. Après tout, un milliard de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'eau potable.

2.3.3. Avantages et limites de l'énergie solaire photovoltaïque

Avantages	Limites
▪ L'énergie solaire est, à l'échelle humaine, inépuisable et disponible gratuitement en très grandes quantités. De plus, lors de la phase d'exploitation, la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques n'est pas polluante. ▪ Le silicium, matériau utilisé dans les panneaux solaires actuels les plus répandus, est très abondant et n'est pas toxique. ▪ Les panneaux solaires ont une durée de vie de 20 à plus de 30 ans et sont presque intégralement recyclables. ▪ La modularité des panneaux est très importante, c'est-à-dire qu'il est possible de concevoir des installations de tailles diverses dans des environnements très variés. Ceux-ci sont par conséquent adaptés à la production décentralisée d'électricité en sites isolés. ▪ Les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés à des fins domestiques de petite échelle (par exemple sur des toitures) ou à des fins de production énergétique industrielle à grande échelle (par exemple,	▪ La technologie photovoltaïque est encore coûteuse même si son coût de production (LCOE) a fortement baissé au cours des dernières années (avec un coût de production de 70 à 90 \$/MWh dans certaines zones aujourd'hui, des installations photovoltaïques atteignent parfois localement une « parité de prix » avec des moyens « conventionnels » de production électrique). ▪ Les panneaux photovoltaïques les plus répandus, faits de silicium cristallin, sont lourds, fragiles et difficiles à installer. ▪ Une centrale requiert de vastes espaces bien que la densité tende à être améliorée. ▪ L'impact environnemental et énergétique de la fabrication des panneaux de silicium n'est pas nul. Une cellule photovoltaïque doit fonctionner entre un an et demi et cinq ans pour compenser l'énergie utilisée pour la fabriquer. ▪ L'énergie électrique n'est pas « directement » stockable, c'est-à-dire sous sa forme primaire. Il est en revanche possible de la stocker « indirectement » dans des batteries sous forme chimique ou dans des accumulateurs cinétiques sous forme mécanique. Les technologies existantes sont encore coûteuses.

Conclusion

L'énergie solaire photovoltaïque présente donc un intérêt particulier pour les pays en voie de développement : elle est susceptible d'améliorer très rapidement et moyennant un coût optimal les conditions de vie et de productivité des habitations géographiquement dispersées. Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l'électricité sans bruit, sans mouvement, sans aucun rejet polluant. Ils convertissent la lumière du soleil en une énergie propre, gratuite et renouvelable. Plusieurs utilisations sont possibles pour l'électricité photovoltaïque à travers différents systèmes. A ce jour, l'effet photovoltaïque est toujours le seul et unique moyen de produire de l'électricité sans faire appel à aucune force mécanique. Toutes les autres techniques produisent de l'électricité en faisant tourner un générateur. Il est quasiment impossible de reconnaître à l'œil nu qu'un panneau photovoltaïque est de mauvaise qualité. Le seul moyen de s'assurer de la qualité d'un panneau est de choisir le fabricant et le type de panneau.

QCM d'autoévaluation

Q1 : Qu'est-ce que l'énergie solaire photovoltaïque ?

- A. Une source d'énergie hydraulique
- B. Une source d'énergie nucléaire
- C. Une source d'énergie renouvelable qui utilise la lumière du soleil pour produire de l'électricité
- D. Une source d'énergie fossile

Q2 : Quel est le principal matériau semi-conducteur utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques ?

- A. L'or
- B. Le cuivre
- C. Le silicium
- D. Le fer

Q3 : Comment les cellules photovoltaïques produisent-elles de l'électricité ?

- A. Par l'effet photoélectrique
- B. Par combustion
- C. Par la force du vent
- D. Par absorption du rayonnement solaire à travers un miroir

Q4 : De quoi sont composées les cellules photovoltaïques ?

- A. De deux types de matériaux semi-conducteurs présentant un excès d'électrons
- B. D'un seul type de matériau semi-conducteur
- C. De deux types de matériaux semi-conducteurs, l'un présentant un excès d'électrons et l'autre un déficit d'électrons
- D. De deux types de matériaux semi-conducteurs présentant un déficit d'électrons

Q5 : Qu'est-ce que les modules PV ?

- A. Les éléments de base du système de pompage de l'eau
- B. Les éléments de base du système de stockage de l'énergie solaire
- C. Les éléments de base du système de production d'énergie éolienne
- D. Les éléments de base de tout système photovoltaïque

Q6 : Pourquoi les systèmes raccordés au réseau n'ont-ils pas besoin de batterie ?

- A. Parce que l'énergie solaire est stockée dans des capacités
- B. Parce que l'énergie solaire est stockée dans le réseau
- C. Parce que l'énergie solaire est directement injectée dans le réseau
- D. Parce que l'énergie solaire est stockée dans des batteries externes

Q7 : Quels sont les systèmes autonomes les plus courants ?

- A. Les systèmes au fil du soleil
- B. Les systèmes autonomes hybrides
- C. Les systèmes raccordés au réseau
- D. Les systèmes autonomes avec stockage « couplage indirect »

Q8 : Quel est l'avantage des systèmes photovoltaïques ?

- A. Ils sont peu coûteux
- B. Ils ont une durée de vie limitée
- C. Ils sont faciles à installer
- D. Ils sont respectueux de l'environnement

Q9 : Quel est le principal facteur qui influence les prix de l'énergie photovoltaïque ?

- A. Le coût des matériaux semi-conducteurs
- B. La demande du marché**
- C. La taille des panneaux solaires
- D. La quantité d'énergie produite

Q10 : Quels sont les objectifs de développement de l'énergie photovoltaïque en Afrique ?

- A. Augmenter la production d'énergie nucléaire
- B. Augmenter la dépendance aux énergies fossiles
- C. Réduire la production d'énergie renouvelable
- D. Réduire la consommation d'énergie fossile**

Q11 : Quelles sont les limites de l'énergie solaire photovoltaïque ?

- A. Elle est difficile à installer
- B. Elle dépend de la météo**
- C. Elle est coûteuse
- D. Elle est peu efficace

Q12 : A Quel niveau placeriez-vous l'impact environnemental de la fabrication des panneaux solaires ?

- A. Il est nul
- B. Il est élevé**
- C. Il est modéré
- D. Il est faible

Q13 : Qu'est-ce que l'énergie solaire photovoltaïque ?

- A. Une source d'énergie hydraulique
- B. Une source d'énergie fossile
- C. Une source d'énergie renouvelable qui utilise la lumière du soleil pour produire de l'électricité**
- D. Une source d'énergie nucléaire

Q14 : Quel est le principal matériau semi-conducteur utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques ?

- A. Le silicium**
- B. Le fer
- C. L'or
- D. Le cuivre

Q15 : Comment les cellules photovoltaïques produisent-elles de l'électricité ?

- A. Par la force du vent
- B. Par combustion
- C. Par l'effet photoélectrique**
- D. Par absorption du rayonnement solaire à travers un miroir

Q16 : Quels sont les objectifs de développement de l'énergie photovoltaïque en Afrique ?

- A. Augmenter la production d'énergie nucléaire
- B. Réduire la consommation d'énergie fossile**
- C. Réduire la production d'énergie renouvelable
- D. Augmenter la dépendance aux énergies fossiles

Q17 : Quels sont les avantages de l'énergie solaire pour l'agriculture?

- A. Réduire les coûts associés à d'autres carburants
- B. Réduire les pertes post-récolte
- C. Faciliter la transformation agroalimentaire
- D. Améliorer les rendements agricoles

Q18 : Quelle est l'utilisation de l'énergie photovoltaïque solaire dans l'agriculture?

- A. Alimenter les pompes des systèmes d'irrigation
- B. Fertiliser les cultures
- C. Sécher les produits agricoles
- D. Refroidir le lait ou les légumes pendant la récolte

Q19 : Quel est l'avantage de l'énergie photovoltaïque en termes de coût de fonctionnement ?

- A. Elle est associée à un coût de fonctionnement élevé
- B. Elle est associée à un coût de fonctionnement variable
- C. Elle est associée à un coût de fonctionnement moyen
- D. Elle est associée à un coût de fonctionnement particulièrement bas

Q20 : Comment fonctionne un tracker photovoltaïque?

- A. Il stocke l'énergie produite par les panneaux solaires
- B. Il adapte le courant électrique aux caractéristiques du réseau de distribution
- C. Il suit la course du soleil pour améliorer la production d'énergie
- D. Il convertit le courant continu en courant alternatif

ANSWER: C

Questions :

Lire les innovations solaires suivantes et dire lesquelles sont mieux adaptées pour le contexte africain

[Le solaire en tant que source d'énergie dans les systèmes agroalimentaires - energypedia](#)

Objectifs spécifiques

- Permettre la compréhension de l'énergie solaire thermique dans les termes les plus larges ;
- Présenter les différentes options technologiques qui entrent dans la définition de l'énergie solaire thermique;
- Fournir une vue d'ensemble des différentes technologies d'énergie solaire thermique haute et basse température et de leurs applications.
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies d'énergie solaire thermique ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies d'énergie solaire thermique;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes d'énergie solaire thermique.

Introduction

L'énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur, selon les technologies.

A ce titre, nous distinguerons

- Le solaire thermique,
- Le solaire photovoltaïque.
- Le solaire thermodynamique

3.1. Définitions et principe de fonctionnement

L'énergie solaire thermique est définie comme l'utilisation de l'énergie solaire destinée à fournir de la chaleur. La chaleur peut être utilisée pour le chauffage et le chauffage de l'eau sanitaire, mais aussi en tant que chaleur de processus, pour générer de la vapeur dans les centrales électriques et même pour refroidir.

Selon les températures, on distingue donc :

- Les systèmes solaires basses température
- Les systèmes solaires hautes température

3.2. Systèmes solaires thermiques basse et haute température et leurs applications

3.2.1. Systèmes solaires thermiques basse température et leurs applications

L'énergie solaire thermique basse température désigne l'utilisation de l'énergie thermique du rayonnement solaire dans le but d'échauffer un fluide (liquide ou gaz). L'énergie reçue par le fluide peut être ensuite utilisée directement (eau chaude sanitaire, chauffage, etc.)

Les applications du solaire thermique basse température sont nombreuses. On peut citer entre autres:

- le chauffe-eau solaire
- les cuiseurs solaires
- le distillateur solaire
- le séchage solaire
- le réfrigérateur solaire photothermique
- etc.

a) Le Chauffe-eau solaire : principe de fonctionnement et applications

Le succès dans la mise en œuvre de cette technologie repose sur 3 points-clés majeurs : les capteurs solaires, le stockage de l'énergie et l'application ou le système dans lequel vont être intégrés les capteurs et le stockage.

Les capteurs solaires thermiques, encore appelés capteurs solaires liquides, transforment l'énergie solaire en énergie thermique.

Les capteurs solaires utilisent les rayons solaires afin de chauffer un liquide qui circule à travers un circuit qui transfère l'énergie thermique provenant des capteurs à un réservoir de stockage thermique. Le fluide caloporteur peut être de l'eau, un mélange d'antigel, un fluide thermique, etc. Le circuit solaire transfère l'énergie thermique provenant des capteurs à un réservoir de stockage thermique.

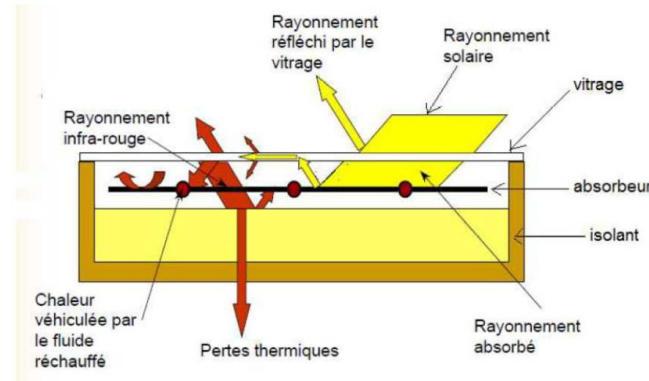


Figure 14: principe général des capteurs solaires

Le type de capteur dont on a besoin dépend de la température de l'eau chaude que l'on désire, ainsi que du climat local. Il en existe plusieurs dont le plus courant est le capteur plan solaire vitré avec une température de sortie du fluide caloporteur pouvant atteindre au maximum 100°C

Les principaux capteurs sont donc :

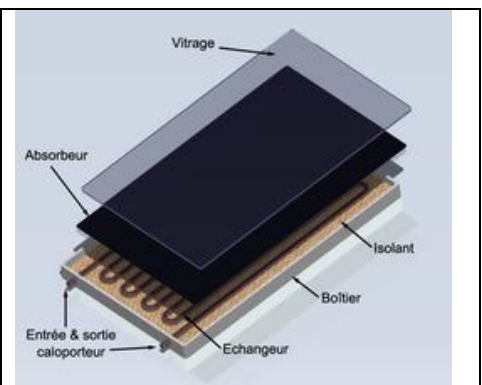
- Les capteurs plans de type vitré
- Les capteurs plans sans vitrage
- Les capteurs sous vides

Les capteurs plans de type vitré

Dans ce type de capteur, un absorbeur plan transforme, de façon efficace, les rayons solaires en chaleur. Afin de réduire au minimum les pertes de chaleur, la plaque est située entre un vitrage (vitre plane ou matériau transparent) et un panneau isolant.

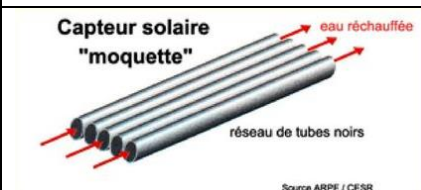
Le vitrage est choisi de telle sorte qu'une quantité maximale de rayons solaires le traversent et atteignent l'absorbeur.

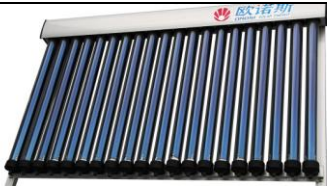
Ces capteurs conviennent mieux à des applications à température modérée où la température désirée se situe entre 30 et 70 °C, et à des applications qui nécessitent de la chaleur au cours des mois d'hiver. Ils sont plus communément utilisés pour le chauffage de l'eau chaude des résidences, des bâtiments ainsi que celui des piscines intérieures



Les capteurs plans sans vitrage

Les capteurs plans sans vitrage sont habituellement fabriqués en un plastique noir qui a été stabilisé afin de résister aux rayons ultraviolets. Comme ces capteurs ne possèdent pas de vitrage, une grande partie de l'énergie solaire est absorbée. Cependant, parce qu'ils ne sont pas isothermes, une grande partie de la chaleur absorbée est



perdue lorsqu'il y a du vent et que la température extérieure n'est pas assez chaude. Il est appliqué à des chauffages de piscines ou préchauffage d'eau sanitaire.	
Les capteurs sous vide Les capteurs sous vide sont parmi les plus efficaces et parmi les types les plus coûteux de capteurs solaires. Ces capteurs conviennent mieux à des applications à températures modérées où la température en demande atteint 50 à 95 °C et/ou à des applications où le climat est très froid. Tout comme pour les capteurs solaires de types vitrés, les applications des capteurs sous vide comprennent le chauffage de l'eau des résidences des bâtiments ainsi que celui des piscines intérieures. Comme ces systèmes sont capables de fournir des températures élevées avec efficacité, une autre application possible est le refroidissement des bâtiments en régénérant les cycles de réfrigération. On distingue : Le capteur à tube sous vide à circulation directe Le capteur à tube sous vide à Caloduc Le capteur à tube sous vide à effet Thermos Le capteur à tube sous vide "Schott"	

Comme précisé dans le tableau ci-dessus, il existe sur le marché de nombreux types de capteurs suivant les technologies sus-présentées

Le choix s'effectuera selon :

L'usage auquel ils sont destinés (eau chaude sanitaire, piscine, préchauffage, etc) qui définit le niveau de température désirée ;

L'emplacement prévu.

La figure suivante présente les types de capteurs utilisés en fonction des besoins et du niveau de température souhaité, ainsi que leur rendement.

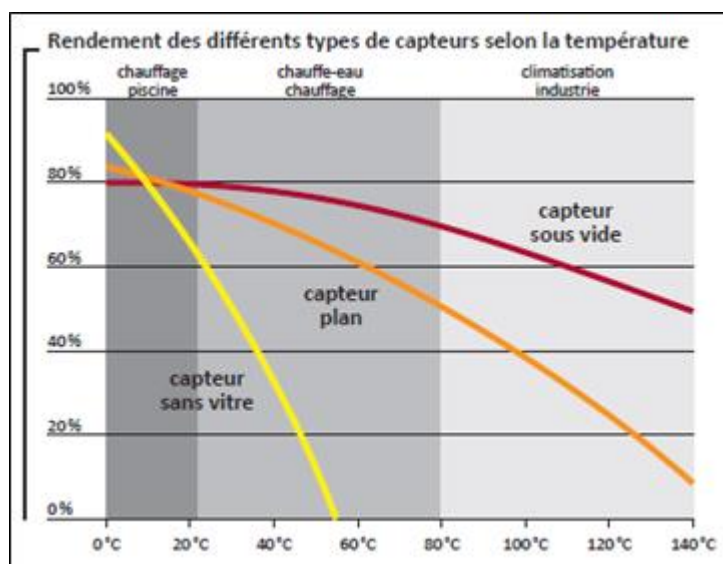


Figure 15: types de capteurs utilisés en fonction des besoins et du niveau de température

La production d'eau chaude sanitaire représente un poste non négligeable des dépenses énergétiques des ménages, des structures sociocommunitaires, des établissements hôteliers et autres.

	
<i>Capteur sous-vide installé sur une dalle</i>	<i>Capteur plan vitré installé sur une toiture</i>

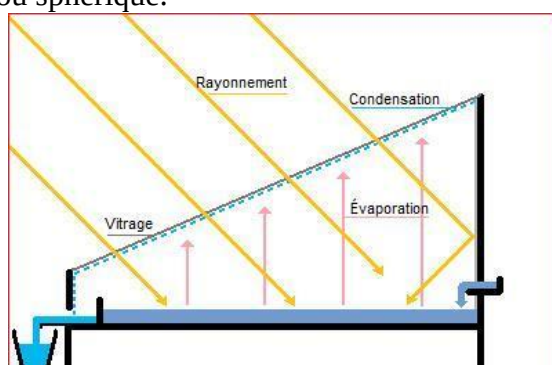
b) Le distillateur solaire

La disponibilité de l'eau potable est aujourd'hui une préoccupation majeure de l'humanité. La terre est recouverte d'eau à 71%, mais 98% de ce volume a une concentration en sel trop élevée. Cette eau n'est donc pas potable. Elle ne peut pas non plus être utilisée dans l'irrigation ou dans l'industrie.

La distillation permet de débarrasser l'eau impure non potable (eaux saumâtres tirées du sous-sol, eau de mer) de ses impuretés pour obtenir de l'eau potable.

Les distillateurs classiques utilisent les sources d'énergies thermiques habituelles, qui contribuent au réchauffement climatique.

Les distillateurs solaires peuvent être à simple ou à multiple effet. Le couvercle vitré peut être plan ou sphérique.



c) Les cuiseurs solaires

Cuiseurs boîte

Les cuiseurs boîte sont les plus utilisés par les ménages.



Cuiseurs à concentrateur incurvé

Souvent appelés cuiseurs paraboliques, ils atteignent rapidement de très hautes températures mais nécessitent un ajustement plus fréquent et des précautions plus nombreuses concernant la sécurité



Cuiseurs combinant les deux systèmes

Il s'agit des cuiseurs à panneaux. Ils combinent des éléments du cuiseur boîte et du cuiseur parabolique.



d) Le séchoir solaire

Le principe de la technique de séchage solaire est de collecter l'énergie solaire en chauffant le volume d'air dans des capteurs solaires et de conduire l'air chaud du capteur vers la chambre de séchage où sont disposés les produits à sécher.

On peut classer les séchoirs suivant la façon dont ils utilisent le rayonnement solaire en **séchoirs naturels**, **séchoirs directs** et **séchoirs indirects**.

➤ **Les séchoirs naturels**

Ils utilisent directement le soleil et l'air, dont l'action n'est ni particulièrement favorisée, ni contrôlée. Le produit est réparti sur des claies ou des nattes, dans des cribs, ou disposé à même le sol. Les cribs sont orientés perpendiculairement au vent dominant.

Ces séchoirs sont très bon marché, mais supposent une intervention humaine régulière et soutenue : protection ou ramassage du produit en cas de pluie, malaxage fréquent pour éviter la surchauffe de la couche supérieure et homogénéiser le produit pour permettre à la couche inférieure de sécher.

Ce type de séchoir est souvent traditionnel dans les communautés paysannes, pour répondre au problème de la conservation temporaire du produit en attendant la vente ou la consommation.

Il présente cependant des inconvénients : pertes de produits mal sèches ou gâchés lors de remuage, destruction de vitamines A et C par l'exposition directe au soleil, dégradation par les intempéries et les nuisibles (insectes, rats, poussière). Ainsi, le séchage du poisson sur le sable peut entraîner des pertes allant jusqu'à 50 % du fait du développement de larves.

Les séchoirs solaires directs

Par définition : les rayons du soleil frappent directement les dans ces séchoirs. Ce sont des appareils simples et rustiques d'un châssis vitré, sous lequel les produits à sécher sont des clayettes.

Une circulation d'air se fait à travers l'appareil, par tirage naturel dû au réchauffement (effet cheminée) ou par action du vent sur les ouvertures, mais rarement à l'aide d'un ventilateur, du fait de la rusticité des modèles.

Ce type de séchage présente deux avantages :

- les produits sont mieux protégés de l'attaque des mouches et autres insectes,
- ils sont soumis à un effet de serre au même titre qu'un absorbeur de capteur plan, d'où une amélioration du bilan radiatif et une élévation de la température du produit à sécher, ce qui permet de diminuer notablement les temps de séchage par rapport aux systèmes traditionnels.

Parmi les inconvénients de ce type d'appareil, on peut noter la destruction de certaines vitamines et la photo-oxydation du produit, dues à la partie des ultra-violets transmise par la couverture et au risque de dépassement de la température maximale admise par le produit, souvent due à la mauvaise circulation de l'air, fréquente dans ces systèmes.

Pour la construction de ces séchoirs, on dispose d'une gamme variée de possibilités.

Les matériaux et techniques employés doivent être compatibles avec l'air chaud et humide et les produits à sécher.

S'il s'agit d'améliorer des procédés traditionnels, ceux-ci fourniront une base de solutions classiques et adaptées.

Les séchoirs solaires indirects

Les produits à sécher ne sont pas exposés directement au rayonnement solaire. Ils sont disposés sur des claies à l'intérieur d'une enceinte ou d'un local en rapport avec l'importance des quantités à sécher.

L'air neuf est admis dans l'enceinte de séchage après passage dans des capteurs à air ou autre préchauffeur qui le réchauffent en fonction du débit utilisé.

Ces systèmes sont plus performants que les matériels décrits précédemment. Ils présentent l'avantage de mieux préserver les caractéristiques de l'aliment: sa couleur, son aspect, sa valeur nutritive. Ils sont donc particulièrement adaptés au séchage des produits alimentaires. Cependant, ils imposent une plus grande complexité de conception, de construction et de conduite. Inévitablement, le coût du matériel est plus important. Les produits séchés avec ce matériel doivent donc être vendus à un prix élevé pour couvrir ces frais.

- Principe de fonctionnement

Le séchoir solaire indirect se compose de 2 parties: un collecteur qui convertit le rayonnement solaire en chaleur et une chambre de séchage qui contient le produit. L'air pénètre dans le collecteur; il est chauffé, sa température augmente. L'air chaud monte par convection naturelle jusqu'à la chambre de séchage. La durée de séchage est très variable selon les conditions climatiques et la ventilation du séchoir.

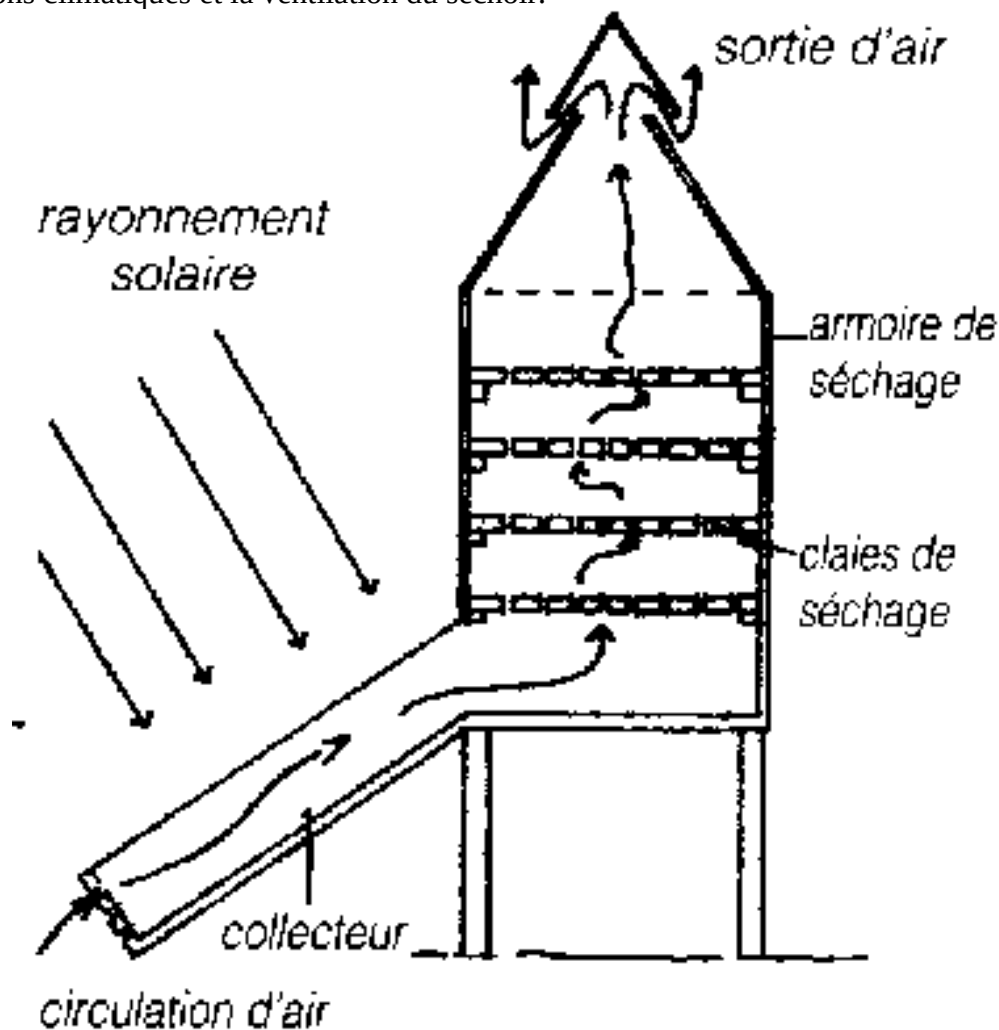


Figure 16: schéma d'un séchoir solaire direct

Les séchoirs solaires hybrides

Le séchage exclusivement solaire montre ses limites et ses inconvénients.

- Malgré les améliorations techniques apportées, le processus de séchage n'est pas réellement contrôlable. Le producteur reste tributaire des conditions météorologiques. Les performances des séchoirs diminuent fortement en cas de pluie ou de temps nuageux.
- Le temps de séchage dépasse fréquemment une journée. Comme le matériel ne fonctionne pas la nuit, les produits encore humides s'exposent aux attaques microbiennes.

- Certains séchoirs, en particulier ceux qui utilisent des feuilles plastique, sont fragiles.

Pour pallier ces inconvénients, les recherches se sont orientées vers des séchoirs hybrides utilisant une énergie d'appoint: fuel, électricité, bois, gaz, sous-produits végétaux... L'apport d'énergie supplémentaire peut se situer à deux endroits différents du séchoir:

- maintien d'une température constante dans le séchoir par un brûleur à gaz, une résistance électrique, un feu de bois. Dans ce cas, l'énergie solaire devient secondaire. Elle permet simplement de préchauffer l'air;
- augmentation de la circulation de l'air par des ventilateurs électriques. Ici l'énergie solaire reste la source de chaleur mais le séchoir a une capacité d'évaporation plus importante grâce à une meilleure ventilation.

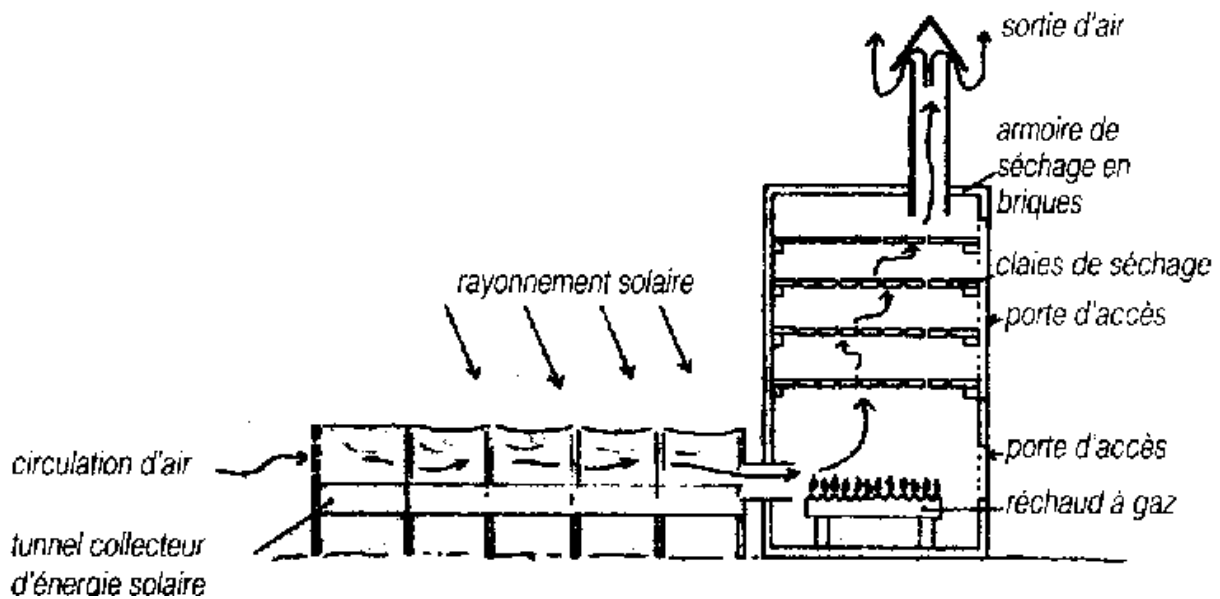


Figure 17: schéma d'un séchoir solaire hybride (gaz)

✚ **Marché du solaire thermique basse température (échelles mondiale et africaine)**

Lorsqu'il s'agit de commercialiser sa production, le choix du séchoir est fonction de la quantité de produit à vendre, en d'autres termes du marché. A l'échelle d'une petite entreprise ou d'une coopérative, le séchage simple au soleil n'est plus envisageable: il est trop aléatoire, trop lent et ne permet pas de garantir une qualité suffisante des produits. Si le marché devient important, régional, national, voire international, les séchoirs de grande taille et les séchoirs hybrides permettent de transformer de grandes quantités, jusqu'à 10 kg de produits secs par cycle.

Dans la plupart des cas, une étude au cas par cas est nécessaire en calculant en particulier la rentabilité économique de l'opération. Les coûts des matériels varient très fortement, de 50000 FCFA pour un grand séchoir à 1000000 de FCFA pour le séchoir hybride solaire/gaz.

Le « tout solaire », convient rarement à l'échelle de l'entreprise: pour assurer une production constante et de qualité régulière, les séchoirs solaires doivent être associés à d'autres systèmes fonctionnant au gaz ou à l'électricité. En revanche, le solaire permet de réaliser des économies d'énergie non négligeables.

La fabrication de produits séchés est une bonne idée à priori pour créer une entreprise ou élargir la gamme d'activité d'une coopérative rurale. Néanmoins, la rentabilité n'est pas assurée: le créneau est assez étroit et les investissements onéreux. La prudence s'impose donc avant de pousser des producteurs ou des entrepreneurs vers cette activité. Une étude économique est indispensable. Mais il existe des opportunités sur les marchés nationaux et à l'exportation que doivent pouvoir saisir des individus ou des groupements dynamiques et bien organisés.

3.2.2. Systèmes solaires thermiques haute température et leurs applications

Un système solaire thermique haute température fait référence au « solaire thermodynamique » qui désigne l'ensemble des techniques qui visent à transformer l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur à température élevée, puis celle-ci en énergie mécanique (et électrique) à travers un cycle thermodynamique.

On distingue 4 technologies principales (voir figure)

- Les centrales à tour et les centrales paraboliques qui concentrent le rayonnement solaire en un point
- Les centrales à miroir de Fresnel et les centrales cylindro-parabolique qui concentrent le rayonnement solaire sur un axe linéaire

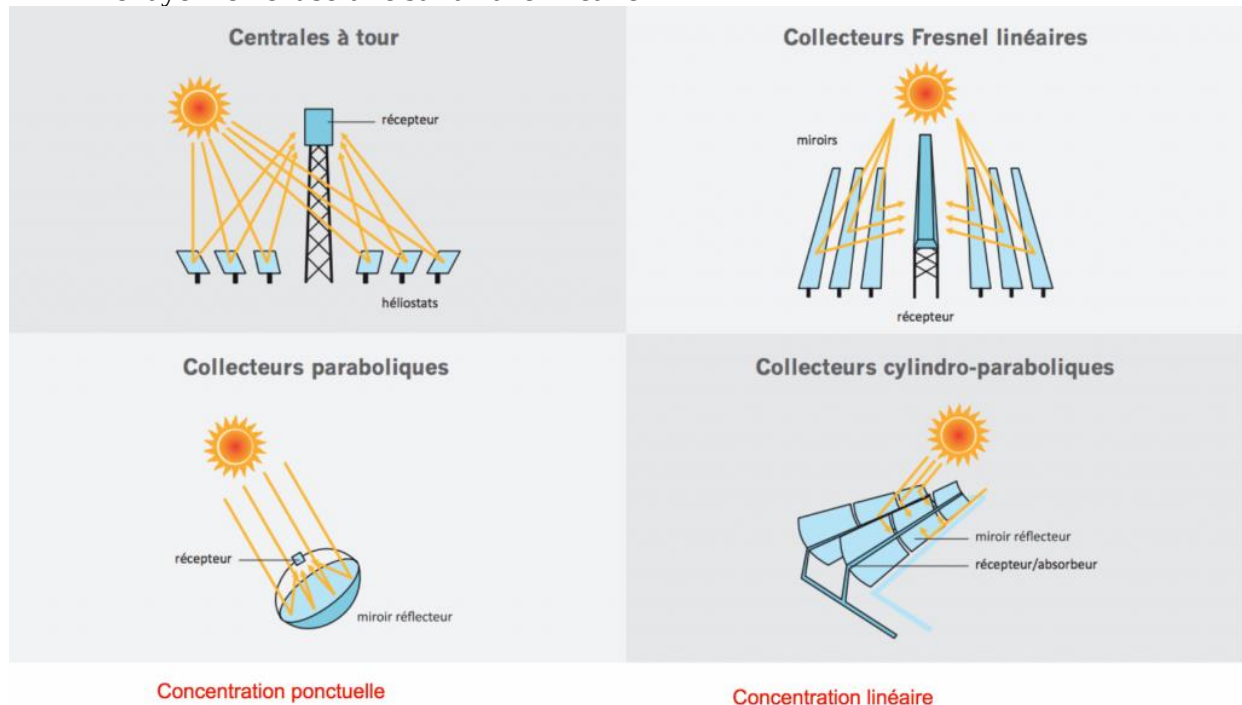


Figure 18: technologies des concentrateurs solaires

a) Le facteur de concentration

En effet, l'énergie solaire étant peu dense, il est nécessaire de la concentrer, via des miroirs réflecteurs, pour obtenir des températures exploitables pour la production d'électricité. Le rayonnement peut être concentré sur un récepteur linéaire ou ponctuel. Le récepteur absorbe l'énergie réfléchie par le miroir et la transfère au fluide thermodynamique. Les systèmes à concentration en ligne ont généralement un facteur de concentration inférieur à celui des concentrateurs ponctuels.

Le facteur de concentration est une caractéristique du système qui permet d'évaluer l'intensité de la concentration solaire : plus le facteur de concentration est élevé, plus la température atteinte sera importante.

Facteur de concentration = surface du miroir / surface du récepteur

b) Les fluides caloporteurs et thermodynamiques

L'énergie thermique provenant du rayonnement solaire collecté est convertie grâce à un fluide caloporteur puis un fluide thermodynamique. Dans certains cas, le fluide caloporteur est utilisé directement comme fluide thermodynamique. Le choix du fluide caloporteur détermine la température maximale admissible, oriente le choix de la technologie et des matériaux du récepteur et conditionne la possibilité et la commodité du stockage.

- **L'eau liquide**

L'eau liquide est, a priori, un fluide de transfert idéal. Elle offre un excellent coefficient d'échange et possède une forte capacité thermique. En outre, elle peut être utilisée directement comme fluide thermodynamique. Cependant son utilisation implique de travailler à des pressions très élevées dans les récepteurs en raison des hautes températures atteintes, ce qui pose problème pour les technologies cylindro-paraboliques.

- **Les huiles**

Les huiles sont des fluides monophasiques qui présentent un bon coefficient d'échange. Leur gamme de température est limitée à environ 400°C. C'est le fluide le plus couramment employé dans les centrales à collecteurs cylindro-paraboliques.

- **Les sels fondus**

Les sels fondus à base de nitrates de sodium et de potassium offrent un bon coefficient d'échange et possèdent une densité élevée. Ils sont donc également de très bons fluides de stockage. Leur température de sortie peut atteindre 650°C. Leur association avec un concentrateur à tour et un cycle de Rankine constitue une combinaison déjà éprouvée

- **Les gaz**

Les gaz tels l'hydrogène ou l'hélium peuvent être utilisés comme fluides thermodynamiques et entraîner les moteurs Stirling qui sont associés aux collecteurs paraboliques.

- **Les fluides organiques**

Les fluides organiques (butane, propane, etc.) possèdent une température d'évaporation relativement basse et sont utilisés comme fluide thermodynamique.

- **L'air**

L'air peut être utilisé comme fluide caloporteur ou comme fluide thermodynamique dans les turbines à gaz.

c) Principes de fonctionnement

- **Principe de fonctionnement d'une centrale à collecteurs cylindro-paraboliques**

Ce type de centrale se compose de rangées parallèles de longs miroirs cylindro-paraboliques qui tournent autour d'un axe horizontal pour suivre la course du soleil. Les rayons solaires sont concentrés sur un tube récepteur horizontal, dans lequel circule un fluide caloporteur dont la température atteint en général 400°C. Ce fluide est ensuite pompé à travers des échangeurs afin de produire de la vapeur surchauffée qui actionne une turbine ou un générateur électrique



- **Principe de fonctionnement d'une centrale à Miroir de Fresnel**

Un facteur de coût important dans la technologie des collecteurs cylindro-paraboliques repose sur la mise en forme du verre pour obtenir sa forme parabolique.

Une alternative possible consiste à approximer la forme parabolique du collecteur par une succession de miroirs plans. C'est le principe du concentrateur de Fresnel. Chacun des miroirs peut pivoter en suivant la course du soleil pour rediriger et concentrer en permanence les rayons solaires vers un tube ou un ensemble de tubes récepteurs linéaires fixes. En circulant dans ce récepteur horizontal, le fluide thermodynamique peut être vaporisé puis surchauffé jusqu'à 500°C. La vapeur alors produite actionne une turbine qui produit de l'électricité. Le cycle thermodynamique est généralement direct, ce qui permet d'éviter les échangeurs de chaleur.



- **Principe de fonctionnement d'une tour solaire**

Plusieurs centaines ou milliers de miroirs sont positionnés autour d'une tour. On appelle ces miroirs « héliostats » (en grec : qui fixe le soleil). Situés au sol, ces héliostats sont orientables. Les rayons du soleil sont ainsi en permanence réfléchis en direction d'un point unique au sommet de la tour. Le rayonnement solaire est directement concentré sur un absorbeur qui transforme le rayonnement en chaleur à haute température. Le facteur de concentration peut dépasser 1000 ; ce qui permet d'atteindre des températures importantes allant de 600°C à 1000°C. L'énergie concentrée sur le récepteur est ensuite soit directement transférée au fluide thermodynamique (génération directe de vapeur entraînant une turbine ou chauffage d'air alimentant une turbine à gaz), soit utilisée pour chauffer un fluide caloporteur intermédiaire. Ce dernier est ensuite envoyé dans une chaudière et la vapeur générée actionne des turbines.

Dans tous les cas, les turbines entraînent des alternateurs pour produire de l'électricité.

Généralement, un fluide caloporteur (des sels fondus) circule au sommet de la tour.

Chauffé par les rayons, celui-ci transfère son énergie à un circuit d'eau. La vapeur alors produite actionne une turbine qui produit de l'électricité.

Les tours solaires sont la technologie la plus souple d'utilisation. Des baisses de coûts importantes sont attendues. Le rendement maximal des centrales à tour à cycle de Rankine est de l'ordre de (22%).

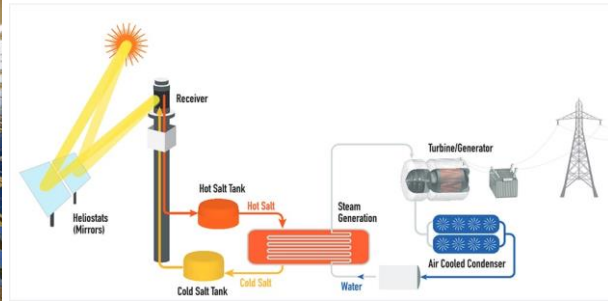
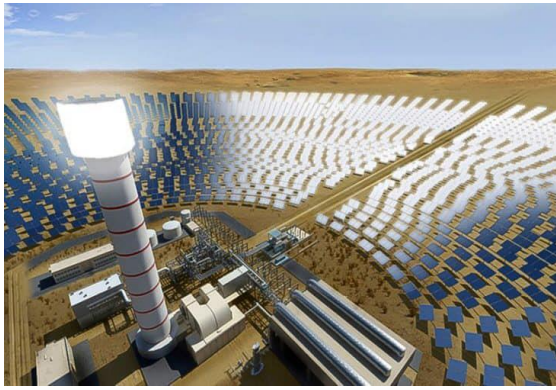


Figure 19: fonctionnement d'une centrale solaire à tour

3.3. Marché du solaire thermique haute température (échelles mondiale et africaine)

Le marché des CSP est segmenté par technologie (creux parabolique, Fresnel linéaire, tour électrique et parabole / Stirling), fluide de transfert de chaleur (sel fondu, à base d'eau, à base d'huile et autres fluides de transfert de chaleur) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).

Des facteurs tels que la baisse du coût des composants CSP couplés à l'adoption accrue de sources d'énergie renouvelables pour limiter les émissions sont susceptibles de stimuler le marché de l'énergie solaire concentrée au cours de la période de prévision. Cependant, la baisse rapide des coûts d'installation des centrales solaires photovoltaïques (PV), couplé à des facteurs de capacité accrus, a amélioré la compétitivité économique des projets solaires photovoltaïques (PV) dans le monde entier. Cela rend le CSP moins lucratif, par rapport au solaire photovoltaïque, en raison de plusieurs inconvénients, notamment des CAPEX élevés, des OPEX et sa limitation à l'échelle de l'utilité

- La technologie du sel fondu devrait dominer le marché au cours des prochaines années. Cette technologie représente 75 % des projets et permet de dispatcher l'électricité en dehors des heures de pointe d'ensoleillement.
- Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient offrir des opportunités pour le marché CSP dans un proche avenir. Cela est dû à l'investissement prévu qui se concentre sur la mobilisation de financements concessionnels et de subventions pour aider le CSP à se développer dans la région, couplé à des ressources solaires abondantes dans la région.
- L'Europe a dominé le marché de l'énergie solaire concentrée, la majorité de la demande provenant de pays comme l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc.

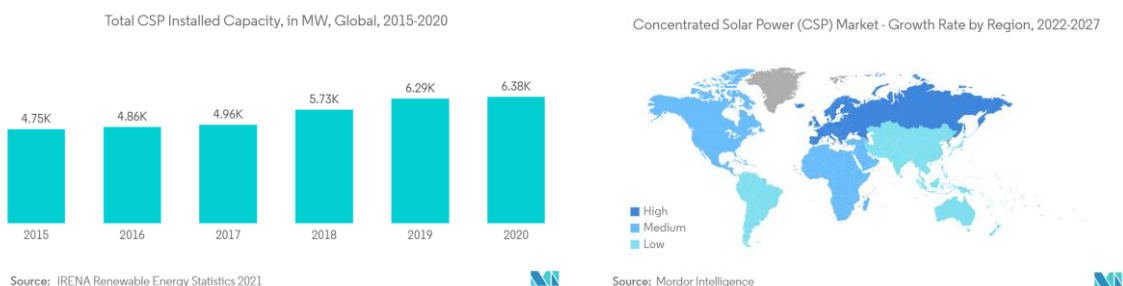


Figure 20: le marché des centrales solaires à concentration

Conclusion

L'idée de convertir l'énergie solaire en chaleur à des fins domestiques (chauffer de l'eau ou des locaux) et industrielles (générer de l'électricité) est ancienne mais il faudra attendre la crise pétrolière, à la fin du 20ème siècle, pour que l'intérêt de la conversion thermique ou thermodynamique revienne avec force. Il se traduira par l'essor massif des chauffe-eau solaires tant en Allemagne qu'en Grèce, Chypre ou Israël et la construction de centrales

thermodynamiques à concentration pour la production d'électricité en France et surtout en Espagne.

Bien qu'en pleine évolution, l'usage de l'Énergie solaire reste à ce jour assez faible si on la compare aux autres sources d'énergie. Même parmi les énergies renouvelables, elle reste encore minoritaire, ce qui est matière à paradoxe puisque la captation du rayonnement solaire reçu à la surface de la terre est de loin la ressource la plus abondante parmi toutes celles qui nous sont offertes.

Il est à noter qu'en plus des technologies présentées ci-dessus, on peut aussi utiliser la chaleur issue des capteurs solaires haute température, avec ou sans concentration, pour d'autres applications comme la production de froid ou la désalinisation. Dans le premier cas, on parle de froid solaire, issu de cycles thermodynamiques par adsorption ou par absorption. À ce jour, malheureusement le nombre d'installation pour les deux applications reste très limité.

QCM d'autoévaluation

Q1 : Qu'est-ce que l'énergie solaire thermique basse température utilise pour chauffer un fluide?

- A. L'énergie nucléaire
- B. L'énergie thermique du rayonnement solaire**
- C. L'énergie électrique
- D. L'énergie éolienne

Q2 : Quelle est l'application qui permet de produire de l'eau potable en utilisant l'énergie solaire pour la distillation de l'eau impure?

- A. Le distillateur solaire**
- B. Le séchoir solaire
- C. Le chauffe-eau solaire
- D. Le réfrigérateur solaire photothermique

Q3 : Quel type de capteur solaire est utilisé pour le chauffe-eau solaire?

- A. Les capteurs plans vitrés**
- B. Les capteurs plans sans vitrage
- C. Tous les types de capteurs solaires
- D. Les capteurs sous vide

Q4 : Quelle est l'application qui utilise l'énergie solaire pour la cuisson des aliments?

- A. Les cuiseurs solaires**
- B. Le chauffe-eau solaire
- C. Le distillateur solaire
- D. Le séchoir solaire

Q5 : Quel est l'avantage des séchoirs solaires directs par rapport aux autres types de séchoirs solaires?

- A. Ils protègent les produits contre les insectes**
- B. Ils améliorent le bilan radiatif
- C. Ils préservent mieux les caractéristiques des aliments
- D. Ils ne présentent pas d'avantage particulier

Q6 : Quelle est la technologie principale des systèmes solaires thermiques haute température?

- A. Les deux technologies sont utilisées de manière équivalente
- B. Les centrales paraboliques
- C. Les centrales à tour**
- D. Aucune des réponses précédentes

Q7 : Quel est le fluide caloporteur couramment utilisé dans les tours solaires pour produire de l'électricité?

- A. De l'air
- B. De l'eau
- C. Des sels fondus**
- D. De l'huile

Q8 : Quelle est l'application qui utilise l'énergie solaire thermique pour produire de l'eau potable?

- A. Le séchoir solaire
- B. Le distillateur solaire**
- C. Le réfrigérateur solaire
- D. Le chauffe-eau solaire

Q9 : Quel est le principal avantage des séchoirs solaires directs?

- A. Ils préservent les caractéristiques des aliments
- B. Ils améliorent le bilan radiatif
- C. Ils évitent la destruction de certaines vitamines
- D. Ils protègent les produits contre les insectes**

Q10 : Quelle est la technologie principale pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire thermique?

- A. Les centrales à fresnel et Les centrales à tour
- B. Les centrales à miroirs cylindro-paraboliques
- C. Toutes les propositions sont correctes**
- D. Les centrales paraboliques

Q11 : Quel est le rôle des capteurs solaires dans les systèmes solaires thermiques basse température?

- A. Ils stockent l'énergie thermique produite par le rayonnement solaire
- B. Ils produisent de l'eau potable
- C. Ils chauffent un liquide pour une utilisation ultérieure
- D. Ils transforment l'énergie solaire en énergie thermique**

Q12 : Quel type de capteur solaire est le plus adapté pour des températures d'eau chaude élevées?

- A. Les capteurs plans sans vitrage
- B. Les capteurs sous vide**
- C. Les capteurs plans vitrés

D. Tous les types de capteurs sont adaptés

Q13 : Quelles sont les applications courantes des systèmes solaires thermiques basse température?

A. La climatisation

B. Le séchage des produits

C. Le chauffage des bâtiments

D. La production d'électricité

Q14 : Quelle est la technologie la plus souple d'utilisation pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire?

A. Les centrales paraboliques

B. Les centrales à miroirs cylindro-paraboliques

C. Les centrales à tour

D. Les centrales à fresnel

Q15 : Quel est le principal inconvénient des séchoirs solaires directs?

A. La photo-oxydation du produit

B. L'absence de protection contre les insectes

C. L'exposition directe au rayonnement solaire

D. La destruction de certaines vitamines

Q16 : Quel est le rendement maximal des centrales à tour à cycle de Rankine?

A. 10%

B. 22%

C. 15%

D. 20%

Q17 : Qu'est-ce que l'énergie solaire thermique basse température utilise pour chauffer un fluide?

A. L'énergie mécanique

B. L'énergie électrique

C. L'énergie thermique du rayonnement solaire

D. L'énergie nucléaire

Q18 : Quels sont les éléments essentiels pour la technologie solaire thermique basse température?

A. Les éoliennes

B. Les turbines à gaz

C. Les panneaux solaires

D. Les capteurs solaires thermiques, le stockage de l'énergie et l'intégration des capteurs et du stockage dans le système d'application

Q19 : Qu'est-ce qui détermine le choix du type de capteur solaire?

A. Le nombre de personnes dans la maison

B. La couleur des murs de la maison

C. La température de l'eau chaude requise et du climat local

D. La distance entre la maison et le soleil

Q20 : Quelle est l'application courante de la technologie solaire thermique basse température?

A. Le chauffage au sol

B. Le chauffe-eau solaire

C. La climatisation

D. Le chauffage central

Q21 : Qu'est-ce que le séchage solaire permet de faire?

A. De sécher les produits

B. De chauffer la maison

C. De cuisiner des aliments

D. De produire de l'électricité

Q22 : Qu'est-ce qui est essentiel pour la technologie solaire thermique basse température?

A. Les capteurs solaires thermiques

B. Les éoliennes

C. Les panneaux solaires

D. Les centrales nucléaires

Q23 : Comment les capteurs solaires transforment-ils l'énergie solaire?

A. Ils produisent de l'électricité

B. Ils transforment l'énergie solaire en énergie thermique pour chauffer un liquide

C. Ils transforment l'énergie solaire en énergie cinétique

D. Ils transforment l'énergie solaire en énergie lumineuse

Q24 : Que doit prendre en compte la construction des systèmes solaires thermiques basse température?

A. Les conditions économiques

B. Les conditions politiques

C. Les conditions environnementales, les produits à traiter et les procédés traditionnels existants

D. Les conditions sociales

Chapitre 4: Énergie éolienne

Objectifs spécifiques

- Permettre la maîtrise des notions de l'énergie éolienne ;
- Fournir une vue d'ensemble des différentes technologies d'énergie éolienne et de leurs applications.
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies d'énergie éolienne ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies d'énergie éolienne;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes éoliens.

Introduction

L'énergie éolienne est l'énergie du vent. C'est une énergie plus respectueuse de l'environnement que les énergies classiques telles que les combustibles fossiles ou l'énergie nucléaire, car elle cause moins de pollution. Quoique le vent soit une source d'énergie gratuite, sa puissance varie considérablement en fonction du lieu et du moment ainsi que du climat et des saisons. Le vent ne peut assurer un apport énergétique régulier et il est difficile à contrôler. Toutefois, il est possible de prévoir la vitesse moyenne du vent, sa direction et son intensité dans certains lieux.

Les humains utilisent le vent depuis des milliers d'années. Dans l'Antiquité, ils l'utilisaient en tant que source d'énergie mécanique pour les bateaux à voiles vers le VIIe siècle. La première machine à avoir utilisé le vent en tant que source d'énergie fut le moulin à vent. Grâce aux progrès technologiques, elle permet aujourd'hui de produire de l'électricité « verte » sans utiliser de ressources fossiles. Le présent chapitre détaille d'état de l'art de l'énergie éolienne, son fonctionnement et les technologies associées.

4.1. Définitions et principe de fonctionnement

4.1.1. Définitions et généralités sur l'éolien

Le rayonnement du soleil et la rotation de la terre (hémisphère irradié, hémisphère dans l'obscurité) sont à l'origine d'écarts de pression atmosphérique qui s'établissent à proximité de la surface ou en basse altitude. Les masses d'air s'écoulent alors, avec une vitesse plus ou moins élevée, des régions ou zones de forte pression vers les zones de plus faible pression. Ces masses d'air emportent avec elles une énergie cinétique qui peut être considérable, proportionnelle à la masse volumique de l'air, aux volumes échangés et au carré de la vitesse du vent. La vitesse du vent, sa direction, ses fluctuations, son aléa, etc. au cours d'une période (par exemple, un jour, un mois, une année) sont des informations essentielles qui caractérisent le gisement éolien.

Le gisement éolien est globalement bien réparti à la surface des différents continents et des océans. On estime que son exploitation maximum par des turbines relevant de la technologie actuelle permettrait la production d'électricité d'un minimum de 100 000 TWh/an au plan mondial, de quoi couvrir, en théorie, plusieurs fois la consommation annuelle d'électricité, sous réserve que la production d'électricité éolienne soit au fil des heures synchronisées avec la demande d'électricité, aux capacités d'interconnexion des réseaux et de stockage d'énergie près.

Des laboratoires internationaux s'attachent à modéliser le vent à faible altitude (80m, par exemple) au-dessus de grandes régions, comme indiqué par la Figure 1. Il apparaît que le vent est, en moyenne sur l'année, modéré dans la région du Pôle Nord et dans les régions intertropicales. Il est plus fort autour des régions comprises entre 50° et 60° de latitude. En

mer, le vent est plus fort (par exemple : Atlantique Nord, zone des 40ème rugissants dans l'hémisphère Sud) et régulier (les Alizés).

Il faut cependant distinguer le gisement brut du gisement électrique qui dépend fortement des caractéristiques des éoliennes, comme nous le verrons plus loin. Par exemple, le potentiel éolien terrestre de l'Allemagne a été récemment réévalué de façon réaliste à hauteur de 2 900 TWh en exploitant des aérogénérateurs de nouvelle technologie à haut facteur de charge au lieu de quelques centaines de TWh dans les années 1990.

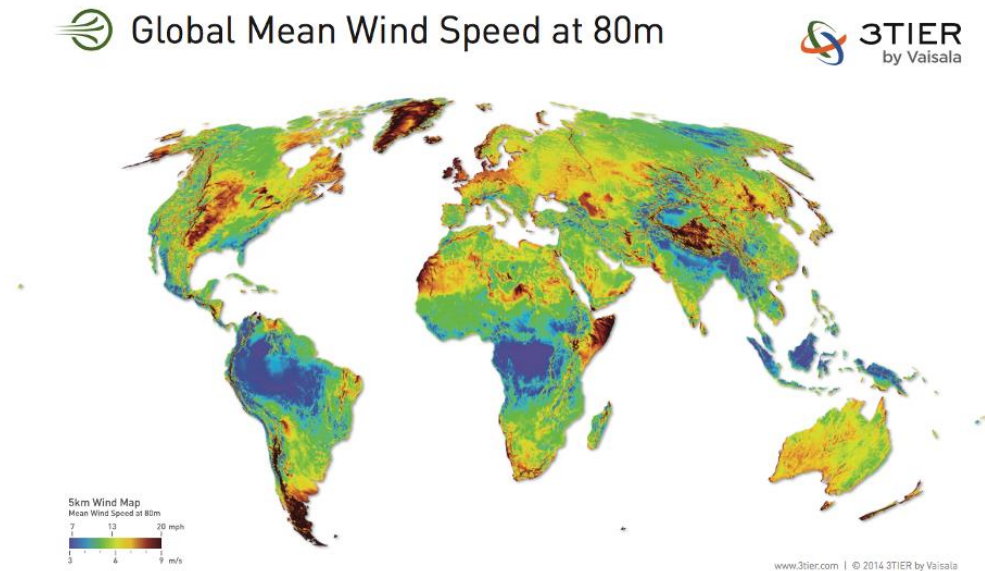


Figure 21: potentiel éolien moyen à 80 m de hauteur

4.1.2. Caractérisation de la ressource éolienne

L'écoulement des masses d'air obéit aux lois de la mécanique des fluides, en particulier aux équations de Navier – Stokes.

À l'échelle locale, la ressource éolienne, notamment la vitesse du vent, est influencée par la topographie : altitude, profil du terrain (plaine, colline, sillon montagneux, etc.) et rugosité (type de végétation, immeuble, obstacle, etc.). Par ailleurs, la ressource éolienne présente des fluctuations. Il s'agit de variations de la vitesse et de la direction du vent observées sur une échelle de temps (par exemple, de l'année jusqu'à la seconde). Ces variations : fluctuations, turbulences, etc. sont plus ou moins importantes en fonction de la saison, du secteur géographique concerné. Elles caractérisent une distribution aléatoire communément appelée aléa éolien.

a) Influence de la topographie locale

La vitesse du vent qui est nulle au sol, augmente avec l'altitude. Elle est généralement modélisée par la formule ci-dessous qui se vérifie d'autant mieux que le terrain est plat (sans rugosité):

$$V/V_0 = (h/h_0)^\alpha$$

dans laquelle :

V_0 et h_0 expriment la vitesse du vent et l'altitude au point de référence

V et h la vitesse du vent estimée à l'altitude h

α le coefficient de rugosité

En première analyse, les valeurs du coefficient α prises en compte sont :

Mer : 0,13
Rivage : 0,16
Plaine : 0,2
Plaine boisée : 0,24
Ville : 0,3

En tant qu'exemple, le profil vertical du vent en terrain plat est précisé en fonction de l'altitude et de la rugosité par la figure ci-contre (voir Figure 22).

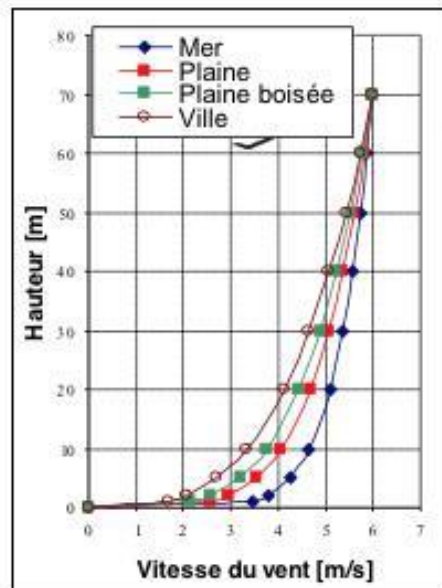


Figure 22 Profil vertical de vitesse vent en terrain plat en fonction de la rugosité du site

b) Variations temporelles du vent : l'aléa éolien

Localement, le vent manifeste le plus souvent une instabilité en vitesse et en direction. Ces variations doivent s'analyser selon différentes échelles de temps :

- **Variations interannuelles** : observées d'une année sur l'autre, ces variations peuvent traduire un supplément ou un déficit de ressource éolienne sur la période. En Europe, il n'est pas rare d'observer des écarts de +/- 25% de la vitesse moyenne annuelle du vent sur deux années consécutives. Analysées sur l'espace d'une vingtaine d'années, elles permettent de dégager la tendance de long terme du gisement éolien pour le site considéré,
- **Variations intra-annuelles ou saisonnières** : traduisent l'évolution normale ou parfois inhabituelle de la ressource éolienne en fonction de la saison pour la région ou le site en question. Par exemple, sur le territoire de France métropolitaine, le vent souffle statistiquement plus fort en hiver qu'en été,
- **Variations intra-journalière** : caractérisent les écarts de la ressource éolienne, en particulier, entre les périodes diurne et nocturne. Au bord de mer, ces variations sont caractéristiques du phénomène d'inversion thermique,
- **Variations à l'échelle de la minute ou d'une dizaine de secondes** : il s'agit des régimes transitoires, des rafales de vent plus ou moins fortes qui peuvent apparaître sur le site. Les rafales caractérisent notamment le niveau de turbulence du site.

c) Modélisation de la ressource éolienne locale

L'expertise d'un site afin d'aménager une installation de production éolienne passe par la connaissance la plus fine possible de la ressource naturelle, source d'énergie renouvelable. À cette fin, plusieurs méthodes d'évaluation et de mesures in situ pourront être corrélées :

- **Simulation** – tendance long terme – du gisement éolien à maille régionale ou mieux à maille plus serrée grâce aux logiciels experts disponibles sur le marché,

- **Installation in situ d'un ou plusieurs mâts de mesures de vent** (hauteur pouvant aller de 10m à 60m ou 100m) pour enregistrement au pas de la dizaine de secondes des paramètres de l'air (vitesse du vent, direction, température de l'air, hygrométrie, etc.) sur la plus longue période possible : quelques mois, un semestre, un an, plusieurs années,
- **Mesures par effet Doppler des composantes verticale et horizontale du vent à l'aide de campagnes d'émissions sonores ou d'aérosols pilotées par les appareils de mesures mobiles tels que SODAR ou LIDAR.** Les mesures de vent in situ rapportées par le mât de mesures, appuyées éventuellement par les campagnes SODAR ou LIDAR et corrélées avec la tendance de long terme issue des logiciels d'expertise caractérisent ainsi la variable statistique représentative du vent local.

Il est pratique – et d'usage dans la profession – d'exprimer la distribution des vitesses de vent à l'aide de la fonction statistique de Weibull :

$$f(v) = k/A \cdot (v/A)^{k-1} \exp[-(v/A)^k]$$

Expression dans laquelle :

f(v) désigne la fréquence d'occurrence (pourcentage du temps d'analyse généralement rapporté à l'année) de la vitesse *v* du vent

A est un paramètre d'échelle proche de la vitesse moyenne du vent

k est un paramètre de forme représentatif de la turbulence plus ou moins prononcée du site.

Plus *k* est faible, plus le site est turbulent. Pour les sites terrestres en Europe, on pourra considérer en première approche une valeur voisine de 2 (sauf pour les sites complexes).

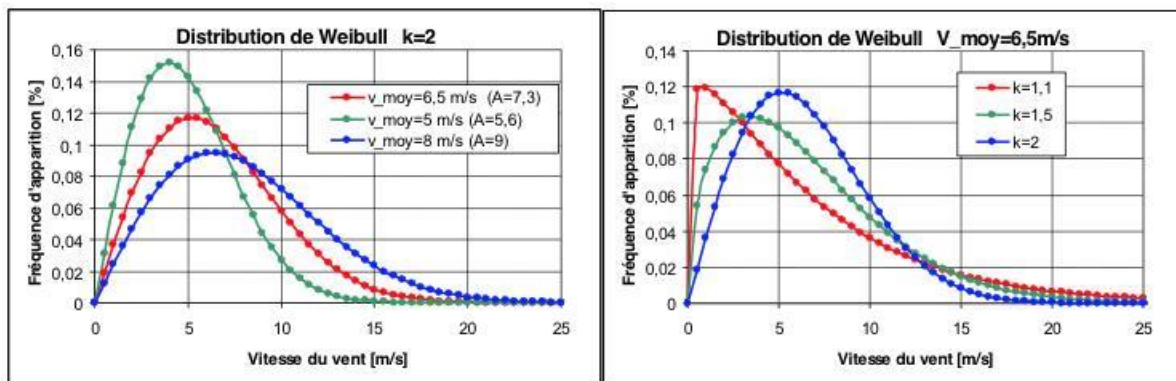


Figure 23: courbes de distribution de Weibull en fonction des différents paramètres

4.1.3. Limite de Betz ou Puissance récupérable

La masse d'air qui traverse le rotor d'une turbine éolienne à axe horizontal non carénée fonctionnant en milieu ouvert dispose d'une énergie cinétique proportionnelle à la masse d'air et au carré de la vitesse du flux d'air. Ce flux exerce alors une pression sur les pales du rotor qui entraîne ce dernier dans un mouvement de rotation, créant ainsi un couple moteur au niveau de l'arbre de transmission horizontal.

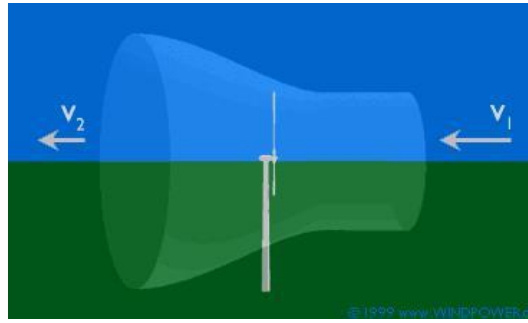


Figure 24 Schéma d'écoulement de l'air dans une éolienne à axe horizontal non carénée

La puissance aérodynamique disponible au niveau de l'arbre moteur s'exprime avec la formule :

$$P_{\text{méca}} = C_p \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot S \cdot V_1^3$$

dans laquelle C_p désigne le coefficient de régulation de puissance, ou rendement aérodynamique, de la machine ($C_p < 1$), ρ étant la masse volumique de l'air, S la surface du rotor, et V_1 la vitesse du vent à l'amont du rotor.

La vitesse du vent en sortie de la turbine ne peut pas être nulle, ce qui signifie que toute l'énergie cinétique ne peut pas être récupérée. Albert Betz a démontré au début du 20ème siècle que « *dans le cas d'une turbine à axe horizontal non carénée fonctionnant en milieu ouvert, la puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor ne peut pas dépasser 16/27ème (59%) de la puissance mécanique maximale récupérable* », soit :

$$P_{\text{méca}} < \frac{16}{27} \cdot P_{\text{max}}$$

P_{max} représente l'énergie cinétique maximale théorique du flux d'air qui traverse la surface du rotor, soit $\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot S \cdot V_1^3$

En pratique, on préfère, pour des raisons d'optimisation technico-économique, limiter la puissance récupérée au-delà d'une certaine vitesse du vent, dite vitesse nominale. Pour cela, on réduit volontairement le rendement aérodynamique de façon à ce que la puissance mécanique récupérée sur l'arbre de la turbine soit sensiblement constante au-delà de la vitesse nominale. Pour cela, la turbine dispose d'un système de régulation aérodynamique assuré soit de façon passive par le profil des pales dont l'angle d'attaque est fixe (*système stall*), mais de moins en moins utilisé, soit par des pales dont l'angle d'attaque est variable (*système pitch control*).

La puissance électrique fournie par l'aérogénérateur en sortie de la chaîne de génération d'énergie est le résultat de la puissance mécanique récupérée sur l'arbre de la turbine après déduction des pertes mécaniques et électriques inhérentes à la machine, l'ensemble de ces pertes électromécaniques représentant quelques pour-cent (de 2 à 5% selon la vitesse du vent) de la puissance mécanique.

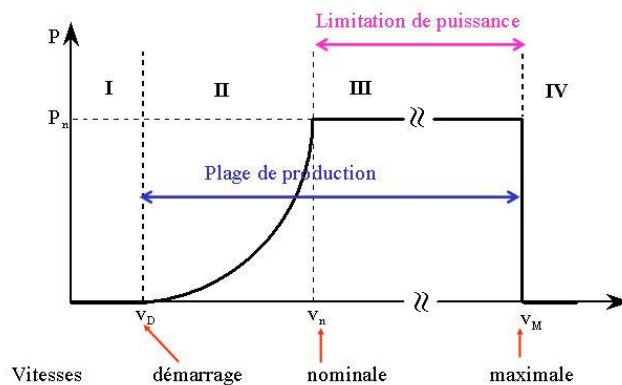


Figure 25: Plages d'exploitation d'une turbine éolienne (axe horizontal) en fonction de la vitesse du vent

La courbe de puissance d'un aérogénérateur commercial met en évidence ces différentes phases, comme le montre la figure suivante. On observera l'évolution du coefficient de puissance C_p caractéristique de la machine en fonction de la vitesse du vent. Ce coefficient ne dépasse jamais la valeur de 0,59 (limite de Betz) et décroît fortement lorsque la vitesse du vent augmente.

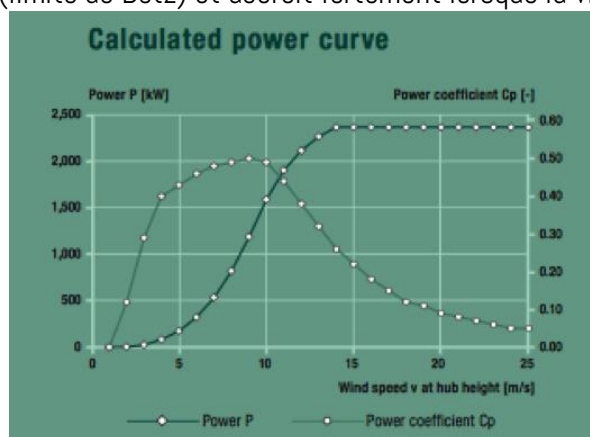


Figure 26: Courbe et coefficient de puissance de l'aérogénérateur ENERCON E82-2 300 kW- Source : www.enercon.de

NB : Dans le cas d'un parc éolien comportant plusieurs turbines, il existe des effets de sillage plus ou moins importants en fonction de la distance qui sépare les turbines et de la direction du vent. Ces effets de sillage pénalisent le rendement aérodynamique des rotors ; de sorte que le coefficient C_p devra être corrigé à la baisse pour tenir compte des pertes dues à l'effet « parc ». Pour atténuer ces effets, on préconise une distance minimale entre éoliennes, de l'ordre de 5 à 10 fois leur diamètre, mais cela réduit également la densité de machines pour une superficie de terrain donnée. Il faut donc accepter des compromis.

4.2. Différentes technologies d'éoliennes et leurs applications

4.2.1. Éoliennes à axe vertical

Au début du 20^{ème} siècle, un ingénieur français Georges Darrieus et un architecte inventeur Sigurd Savonius déposent plusieurs brevets relatifs à la transformation de l'énergie mécanique du vent grâce à des éoliennes à axe vertical. Le fonctionnement d'une éolienne Darrieus repose sur l'effet de portance d'un profil ou d'une aile soumis à la force d'un vent relatif, lequel va entraîner le profil ou l'aile dans un mouvement de rotation autour d'un axe vertical. L'éolienne Savonius comporte deux ou plusieurs godets ou profils demi-cylindriques, lesquels sont mis en rotation autour d'un axe vertical sous l'effet du vent.

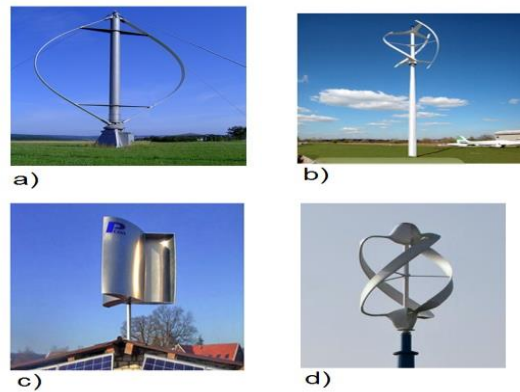


Figure 27: a) et b) deux éoliennes du type Darrieus, c) une éolienne type Savonius, d) une éolienne combinant les technologies Darrieus et Savonius

Par la suite, à partir des années 1970, différents inventeurs ont modélisé des profils d'aile plus ou moins sophistiqués combinant les technologies Darrieus et Savonius.

Les avantages des éoliennes à axe vertical sont principalement :

- Fourniture d'un couple moteur et donc démarrage de la production d'électricité à faible vitesse de vent dans le cas de l'éolienne Savonius,
- Emplacement des composants électromécaniques à la base de l'éolienne donc plus accessibles,
- Impact sur le paysage qui semblerait mieux maîtrisé, bien que cet aspect soit discutable lorsqu'on le rapporte à une puissance nominale équivalente.
- Toutefois, les éoliennes à axe vertical présentent plusieurs inconvénients parmi lesquels :
 - Des efforts importants (poussée transversale ou oblique) supportés par le roulement en pied de mât. Ces efforts sont atténués en plaçant des haubans en haut du mât qui vont par ailleurs accroître la consommation d'espace au sol autour de la machine,
 - Absence de couple de démarrage dans le cas de l'éolienne Darrieus, sauf à disposer d'un régulateur électronique de puissance,
 - La difficulté de régulation aérodynamique en fonction de la vitesse du vent, du fait du profil non réglable du rotor en mouvement

Dans ces conditions, le développement des éoliennes à axe vertical s'est limité jusqu'à présent à la fabrication de prototypes ou dans quelques rares opportunités à la fabrication en petite série de machines dont la puissance unitaire ne dépasse pas quelques dizaines de kW.

Le développement du petit éolien installé sur les bâtiments pourrait représenter un marché de niche et s'accompagner de la mise en œuvre d'éoliennes à axe vertical de faible puissance unitaire (de l'ordre du kW).

4.2.2. Éoliennes à axe horizontal

L'histoire des turbines à axe horizontal commence dès la fin du 19^{ème} siècle, mais c'est surtout à partir des années 1970 que les budgets de recherche et développement (R&D) et les efforts des

constructeurs d'éoliennes ont convergé vers l'architecture comportant trois pales face au vent, communément appelée modèle danois.

Aujourd'hui, la commercialisation d'éoliennes à axe horizontal est segmentée en fonction de la puissance unitaire des machines :

- de 50 watts à 2 kW : il s'agit de micro-éoliennes équipant les bâtiments individuels,
- de 2 kW à 40 kW : ce sont les petites éoliennes installées sur les bâtiments agricoles, tertiaires ou industriels, les bâtiments isolés, par exemple les refuges en altitude,
- de 40 kW à 999 kW : éoliennes de puissance moyenne pouvant être connectées sur les réseaux de distribution publique d'électricité, les réseaux insulaires qui présentent souvent une faible puissance de court-circuit,
- de 1 MW à plusieurs MW de puissance unitaire : grandes éoliennes. Généralement regroupées pour former des installations de production d'électricité, communément appelées fermes éoliennes, elles sont destinées à être raccordées sur les réseaux de distribution publique moyenne tension (HTA) ou sur le réseau de transport (HTB), dans le cas des parcs éoliens les plus puissants. De nos jours, les grandes éoliennes représentent, de très loin, la plus large part du marché.

Les premières applications offshore (en mer) arrivent dans les années 1990. Elles adoptent, comme à terre, la technologie tripale à axe horizontal, avec des puissances et des diamètres de turbines de plus en plus élevés, aujourd'hui 7 MW et 160 m.

a. Schéma et composants d'une éolienne de type danois



Figure 28: Schéma d'un aérogénérateur de type « danois »

Source : Techniques de l'Ingénieur

Les principaux composants d'une éolienne trois pales face au vent de grande puissance, souvent appelée aérogénérateur commercial, sont :

- Une fondation en béton armé,
- Un mât cylindrique généralement en acier, parfois en béton armé, quelquefois mixte : en béton dans sa partie inférieure, en acier dans sa partie supérieure. Le mât comporte suivant sa hauteur un ou plusieurs segments. À la base du mât, on place généralement le transformateur élévateur de tension, les cellules et disjoncteurs de

protection, les prises de connexion électrique pour raccordement au câble d'évacuation d'énergie, l'unité de traitement d'information et de commande *control monitoring*, appelée SCADA. Le système de levage, lorsqu'il existe, est fixé à la partie supérieure du mât,

- Une nacelle carénée montée à la cime du mât. Elle repose sur un roulement comportant un mécanisme d'orientation face au vent : le *yaw*. Dans la nacelle sont embarqués l'arbre moteur, les roulements et paliers, l'éventuel multiplicateur de vitesse, le générateur électrique, son convertisseur électronique de puissance, les composants auxiliaires : frein mécanique, pompes et circuits hydrauliques, ventilateurs et circuit de conditionnement de l'air, armoires de régulation aérodynamique et de puissance électrique, etc. L'anémomètre, indispensable à la régulation aérodynamique, la balise d'éclairage, etc. sont fixés sur la partie supérieure de la nacelle,
- Le rotor couplé à l'arbre moteur sur lequel se trouvent fixées les trois pales. Il embarque le dispositif d'orientation de l'angle d'attaque des pales dit *pitch control* dans le cas où l'aérogénérateur dispose d'un tel un système de régulation aérodynamique. Ce système dispose d'un système de stockage d'énergie électrique afin d'assurer la mise en sécurité (orientation des pales en drapeau) en cas de coupure du réseau électrique auquel est couplée l'éolienne.

La Figure 10 permet de visualiser l'implantation des différents composants installés dans la nacelle.



Figure 29: Vue éclatée de la nacelle VESTAS®- V90 – 2 MW - Source : www.vestas.com

b. Aérogénérateurs adaptés aux conditions extrêmes

Pour répondre à des conditions d'exploitation spécifiques : par exemple, sites en régions extrêmes, notamment cycloniques, le constructeur français VERGNET commercialise plusieurs modèles d'éoliennes rabattables (comportant deux pales), ainsi capables de résister à des rafales de vent de 250 km/h. La puissance unitaire va de 200 à 275 kW, selon les modèles. Une version plus récente (GEV HP) de puissance plus élevée (1 MW), mais toujours bipale, dispose d'un treuil permettant de descendre la nacelle sans rabattre le mat.



Figure 30: Eoliennes rabattables VERGNET pour régions cycloniques - Source : www.vergnet.com

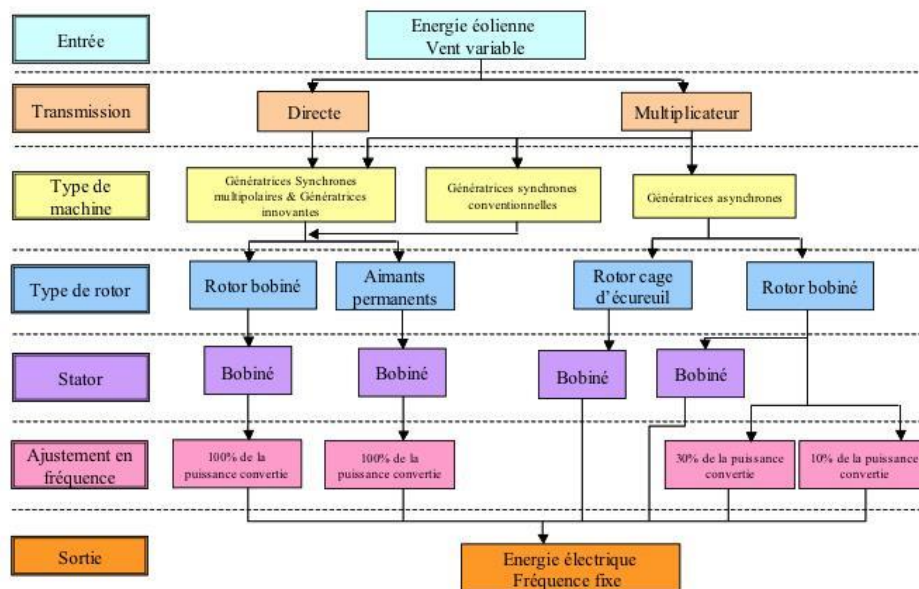


Figure 31: Représentation des différentes chaînes de conversion de l'énergie mécanique du vent en énergie électrique pour la conception d'un aérogénérateur commercial relevant de la meilleure technologie du moment - Source : Haritza Camblong

4.2.3. L'importance du générateur électrique

Le générateur électrique, couplé ou non à un multiplicateur de vitesse selon la technologie retenue (se passer de multiplicateur n'est possible qu'avec des machines synchrones à très grand nombre de pôles), joue un rôle très important dans la chaîne de conversion énergétique. Jusqu'à la fin des années 1990, la machine asynchrone à cage d'écureuil et sans convertisseur électronique de puissance embarquée au sommet de l'éolienne commerciale type danois représentait le générateur électrique de référence. Ses caractéristiques et son comportement électromécanique bien connus, son rapport poids/puissance optimisé, sa fabrication simplifiée susceptible d'être assurée par de multiples fournisseurs en faisaient un composant idéal. Toutefois, le générateur asynchrone présente, du fait même de sa conception, des inconvénients majeurs pour être mis en œuvre pour la conversion de l'énergie éolienne :

- La vitesse de rotation du générateur asynchrone est très proche de la vitesse de synchronisme (au glissement près) et ne peut pas suivre les variations rapides de la vitesse de vent et encore moins les phénomènes transitoires (rafales). Ceux-ci créent sur l'arbre de transmission des contraintes et des vibrations conduisant à la rupture prématurée de composants mécaniques (roulements, multiplicateur de vitesse et générateur proprement dit par suite d'échauffements) ou à des

phénomènes de découplage réseau intempestifs. Pour améliorer sensiblement la récupération d'énergie, les machines asynchrones comportaient un double bobinage statorique, permettant, grâce à une commutation des enroulements, d'obtenir deux polarités différentes et donc deux vitesses de synchronisme, la plus faible pour les faibles vitesses de vent et la plus grande pour les vitesses de vent les plus élevées. Toutefois, les performances étaient loin de celles permises par la variation électronique continue de la vitesse de rotation.

- Enfin, la gestion de l'énergie réactive associée à une machine asynchrone est dans les faits, réalisée par le couplage électromécanique de condensateurs ajusté en fonction de la puissance produite, ce qui n'en fait pas une solution performante, généralement en dehors du cahier des charges imposées aujourd'hui pour le raccordement des turbines éoliennes au réseau de distribution publique dans les pays industrialisés.

Pour répondre d'une part à la variabilité de la ressource éolienne et d'autre part aux exigences (ou codes de raccordement) définis par les gestionnaires de réseaux de distribution, les turbines éoliennes modernes mettent à présent en œuvre :

- Soit un générateur asynchrone à rotor bobiné, communément appelé à double alimentation, offrant une vitesse variable de $\pm 30\%$ environ autour de la vitesse de synchronisme. Le stator est directement couplé au réseau à fréquence et tension fixes et c'est le bobinage rotorique qui, à travers un système de contacts glissants (bagues et balais), est connecté à un convertisseur électronique de puissance de puissance réduite (environ 30% de la puissance nominale) permettant de contrôler le couple résistant et donc la vitesse de rotation. Ce type de générateur est alors accouplé sur l'arbre de transmission à un multiplicateur de vitesse à double ou triple étage qui permet d'augmenter la vitesse de rotation dans un rapport proche de 100, ce qui permet d'avoir un générateur plus léger car plus rapide. Cette solution technologique a été longtemps la solution de référence des éoliennes à vitesse variable mais commence à décliner car elle a des inconvénients importants, en particulier lors des micro-coupures (creux de tension) sur le réseau,
- Soit un générateur asynchrone à cage, donc sans bagues ni balais, associé à un multiplicateur de vitesse similaire au précédent et à un convertisseur électronique de puissance dimensionné pour la puissance nominale de la machine, avec une très grande plage de réglage de vitesse,
- Soit un générateur synchrone (à aimants permanents ou à rotor bobiné) à vitesse variable piloté par un convertisseur électronique de puissance qui traite, comme dans le cas précédent, 100% de la puissance. Un tel générateur peut être placé en attaque directe juste à l'aval de l'ensemble pales-rotor, à condition de réaliser une structure électromagnétique à très fort couple massique et donc à très grand nombre de paires de pôles, ou encore accouplé à un multiplicateur de vitesse similaire à celui des asynchrone (deux ou trois étages), mais également via un multiplicateur à simple étage, en fonction du nombre de paires de pôles du stator de la machine synchrone.

Les solutions les plus répandues, avec machine asynchrone à double alimentation et machine synchrone en entraînement direct, sont représentées par les schémas suivants.

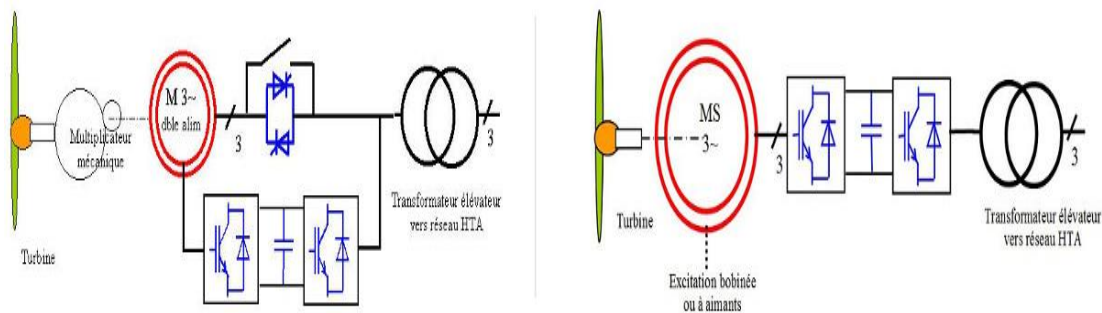


Figure 32: Représentation schématique d'une chaîne de conversion de l'énergie éolienne impliquant à gauche un générateur asynchrone à double alimentation et à droite un générateur synchrone, chacun d'eux associés à leur convertisseur électronique de puissance. –

4.3. Marché de l'énergie éolienne (échelles mondiale et africaine)

4.3.1. Une filière de production d'énergie renouvelable mature

La production d'électricité éolienne réalisée à partir des aérogénérateurs commerciaux à axe horizontal a connu une croissance ininterrompue depuis une quarantaine d'années, cela dans des pays de plus en plus nombreux. À la fin 2014, la puissance cumulée installée des aérogénérateurs atteint pratiquement 370 GW dans le monde en augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Le marché international des aérogénérateurs représente 51,7 GW de puissance additionnelle en 2014, soit davantage que le marché de la grande hydroélectricité sur la même période.

La filière de production éolienne est une filière énergétique mature qui bénéficie d'un abondant retour d'expérience accumulé sur plusieurs décennies et sur tous les continents. Elle mobilise des milliers d'entreprises, pour certaines de dimension internationale, pour la fabrication des aérogénérateurs, l'aménagement des sites, l'instrumentation des sites, la conception de logiciels experts, l'exploitation des installations de production, etc. La filière éolienne représente un marché mondial de premier ordre dont le chiffre d'affaires annuel (CAPEX et OPEX confondus) dépasse pour la communauté internationale la centaine de milliards d'US\$.

En ce qui concerne les impacts environnementaux, l'électricité éolienne présente l'un des meilleurs éco-bilans tous indicateurs confondus, comme en témoigne l'étude du GIEC. En termes de temps de retour sur investissement énergétique, une éolienne terrestre, dimensionnée pour une durée de vie de 20 ans, rembourse sa dette énergétique en moins de six mois.

4.3.2. Tendance pour le futur

S'agissant d'une filière de production qui transforme l'énergie aérodynamique en énergie mécanique puis électrique, le progrès technologique interviendra essentiellement de façon incrémentale. Le fonctionnement des aérogénérateurs commerciaux repose sur les lois de la physique bien établies. Les installations de production mettent en œuvre des matières premières et des matériaux (béton armé, acier, cuivre, terres rares (surtout dans le cas des générateurs synchrones à aimants permanents), résine de synthèse, fibres de carbone, etc.) dont la résistance, les performances et la durée de vie opérationnelle ne seront pas bouleversées dans le futur. Par conséquent, la collectivité internationale ne doit pas s'attendre à des ruptures technologiques susceptibles de

générer d'appréciables gains de productivité ou une réduction majeure du coût de production du MWh.

Plusieurs bras de levier existent et sont identifiés :

- au niveau de l'équipement des sites éoliens en milieu terrestre : sélection d'aérogénérateurs de dimensions et de puissance nominale plus importantes : typiquement : 150m pour le diamètre du rotor, 100m voire 130m pour la hauteur du mât (lorsque la législation du pays le permet), 5 MW pour la puissance électrique nominale,
- la chaîne de conversion énergétique des aérogénérateurs destinés à être raccordés sur le réseau de distribution publique devrait se perfectionner et être plus performante, contribuant à améliorer le rendement énergétique de un à deux points grâce à la mise en œuvre de générateur synchrone à aimants permanents à entraînement direct (sans multiplicateur de vitesse) ou accouplés sur l'arbre moteur via un multiplicateur de vitesse à simple étage (technologie *Multibrid*: rapport de vitesse de cinq à dix),
- au niveau de l'exploitation industrielle : la fiabilité des aérogénérateurs devrait s'améliorer grâce à des processus de fabrication mieux maîtrisés (sélection des composants intermédiaires) et davantage contrôlés. Cela devrait s'accompagner d'une réduction de quelques pourcents du coût de maintenance.

L'espoir de réduction du coût de production se trouve principalement dans l'augmentation de la durée de vie industrielle des aérogénérateurs (objectif : passage de 20 à 25 ans). Celui-ci serait matérialisé par la certification de la machine sur une durée allongée de 25%. Une telle disposition permettrait de mieux amortir les CAPEX dont nous savons l'importance qu'ils ont dans la structure du coût de production du MWh.

En revanche, la filière de production éolienne en milieu terrestre présente des menaces que les industriels et investisseurs prennent en compte. Ces menaces peuvent à l'avenir freiner le développement de cette énergie renouvelable et renchérir le coût de production de l'électricité :

- Impact sur le paysage et l'environnement : dans les pays à forte densité de population, typiquement dans les pays de l'Ouest Europe, l'installation d'aérogénérateurs de dimensions importantes pose problème et suscite des protestations de la part des riverains ;
- Le délai d'instruction des projets éoliens se trouve singulièrement allongé (cinq à sept ans) et le coût des études pour obtenir les autorisations connaît une inflation ininterrompue ;
- Impact sur les émissions hertziennes, les relais de télécommunications, les radars de l'aviation civile et militaire, les radars météo : les aérogénérateurs destinés à être raccordés sur le réseau de distribution présentent, du fait de leurs dimensions importantes, une concentration de masse métallique. La longueur des pales est, selon les modèles mis en œuvre en Europe, comprise entre 40 et 60m. Les rotors en rotation induisent des perturbations sur la propagation des ondes et sur le fonctionnement des radars civils ou militaires (l'intensité de l'écho radar d'une éolienne serait 10 000 fois supérieure à celle d'un avion). En partenariat avec les

constructeurs d'aérogénérateurs, des recherches et expérimentations (modification de la forme des pales, revêtement de celles-ci par un tissu ou une peinture limitant les échos radar, traitement électronique du signal) sont activement poursuivies afin de réduire la signature radar des éoliennes et permettre in fine leur installation sur des sites dont l'environnement est sensible ;

- Les fluctuations de la production éolienne et l'aléa éolien introduisent naturellement des contraintes sur le réseau. Le cahier des charges et les codes de raccordement imposés par les gestionnaires du réseau public se durcissent, ce qui limite de fait la pénétration de l'électricité éolienne et renchérit le coût du raccordement des installations de production. Quelques solutions existent pour repousser cette contrainte : mise en œuvre de capacités de réserve associées aux installations éoliennes, dispositifs de stockage d'énergie sur le pas horaire ou de quelques heures. Ces solutions qui sont techniquement réalisables présentent toutefois un coût important à la charge de la collectivité ;
- Dans les pays qui accordent aujourd'hui une place importante à l'énergie éolienne tels que l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, etc., les sites favorables et bien ventés sont déjà aménagés, de sorte que les nouveaux projets concernent souvent des zones avec un gisement éolien de moins bonne qualité ou plus difficiles d'accès. Les nouveaux projets sont dans ces conditions, moins performants et leur rentabilité n'est pas démontrée. Toujours en Allemagne, les opérateurs envisagent d'effectuer des opérations dites de *repowering* afin de réaménager des sites jugés favorables pour les équiper d'aérogénérateurs de la meilleure technologie du moment ;
- Enfin, la filière de production éolienne en milieu terrestre se trouve en compétition avec d'autres sources d'énergie renouvelables : le solaire photovoltaïque (PV), les énergies de la mer (éolien offshore, énergie des courants marins, énergie des vagues, etc.), sous condition de bénéficier de ruptures technologiques importantes (car leurs coûts sont encore très élevés), pourraient améliorer très nettement leur coût de production du MWh et venir s'imposer dans le mix électrique des pays industrialisés et aussi, concernant le solaire PV, des pays en développement.

À plus long terme, de nouveaux concepts futuristes tels que les éoliennes volantes sont susceptibles de modifier en profondeur les paramètres techniques et économiques des turbines et l'implication de la filière éolienne dans le mix énergétique du futur. D'après certaines études, si les éoliennes volantes captaient 1% des vents de haute altitude, la totalité des besoins énergétiques de la planète seraient satisfaits.

Conclusion

Malgré quelques expériences de production d'électricité dès la fin du 19^{ème} siècle jusqu'au début des années 1970, la conversion de l'énergie éolienne visait essentiellement la production d'énergie mécanique sur des sites isolés équipés de moulins à vent plus ou moins sophistiqués. Il s'agissait alors d'assurer la rotation d'arbres moteurs (minoteries, ateliers textiles) ou de pompes hydrauliques (pompage de l'eau, irrigation). Depuis une quarantaine d'années, l'énergie éolienne sert avant tout à la production industrielle d'électricité grâce à la mise en œuvre de turbines de plus en plus puissantes et performantes. Au bénéfice d'une

ressource naturelle bien répartie sur les différents continents et d'une technologie toujours plus efficace, les installations éoliennes se sont multipliées d'abord en Amérique du Nord à l'époque du Wind Rush Californien puis en Europe, enfin en Asie du Sud-Est à partir des années 2000. Fin 2014, la puissance cumulée des éoliennes installées dans le monde s'élevait à 370GW. La production d'électricité éolienne représentait en 2013, pratiquement 3,5% de la production mondiale d'électricité estimée à 21 500 TWh. Il s'agit actuellement de la première source d'énergie renouvelable (hors grande hydraulique) qui intervient dans le mix de production d'électricité, tous pays confondus.

QCM d'autoévaluation

Q1 : Qu'est-ce qui génère des masses d'air en mouvement portant une énergie cinétique considérable ?

- A. La rotation de la Terre
- B. Aucune des deux
- C. Les deux**
- D. Le rayonnement solaire

Q2 : Quelles sont les informations essentielles pour caractériser le gisement éolien ?

- A. La vitesse, la direction et l'aléa du vent**
- B. La température de l'air
- C. La présence de nuages
- D. La couleur du ciel

Q3 : Selon quelle échelle de temps les fluctuations de la vitesse et de la direction du vent sont-elles analysées ?

- A. Intra-journalières**
- B. Saisonnières
- C. Toutes les échelles de temps
- D. Interannuelles

Q4 : Comment est modélisée la vitesse du vent en fonction de l'altitude ?

- A. $V/V_o = (h-h_o)\alpha$
- B. $V/V_o = (h+h_o)\alpha$
- C. $V/V_o = (h/h_o)\alpha$**
- D. $V/V_o = h/h_o$

Q5 : Comment sont caractérisées les fluctuations de la vitesse et de la direction du vent ?

- A. Distribution normale
- B. Distribution régulière
- C. Distribution aléatoire**
- D. Distribution uniforme

Q6 : Quelle est la limite de la puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor, selon la limite de Betz ?

- A. 80%
- B. 59%**
- C. 70%
- D. 50%

Q7 : Quels sont les principaux composants d'une éolienne à axe horizontal ?

- A. Une fondation en bois, un mât en aluminium, une nacelle en plastique et un rotor à deux pales
- B. Une fondation en béton armé, un mât cylindrique en acier ou en béton armé, une nacelle carénée à la cime du mât et un rotor avec trois pales**
- C. Une fondation en béton, un mât en bois, une nacelle en acier et un rotor à cinq pales
- D. Une fondation en pierre, un mât en acier, une nacelle ouverte et un rotor à quatre pales

Q8 : Que contient la nacelle d'une éolienne à axe horizontal ?

- A. Des écrans solaires
- B. Un système de climatisation
- C. Des équipements de pêche
- D. Des engrenages pour la transmission de la puissance**

Q9 : Quels sont les effets qui pénalisent le rendement aérodynamique des rotors des éoliennes ?

- A. Les effets de sillage**
- B. Les effets de courant
- C. Les effets de houle
- D. Les effets de marée

Q10 : Quelle est la distance minimale nécessaire entre les éoliennes dans les parcs éoliens pour éviter les effets de sillage ?

- A. 15 fois leur diamètre
- B. 5 fois leur diamètre**
- C. 10 fois leur diamètre
- D. 2 fois leur diamètre

Q11 : Quel est le rôle crucial du générateur électrique dans la conversion de l'énergie éolienne?

- A. Il permet de réduire les coûts de production
- B. Il permet de stocker l'énergie éolienne
- C. Il permet de transformer l'énergie éolienne en énergie électrique**
- D. Il permet de réduire les émissions de CO₂

Q12 : Pourquoi le générateur asynchrone présente-t-il des inconvénients pour la conversion de l'énergie éolienne?

- A. Il est trop lourd
- B. Il ne permet pas de régler la vitesse de rotation**

- C. Il ne permet pas de stocker l'énergie
- D. Il est trop coûteux

Q13 : Quels types de générateurs sont utilisés dans les turbines éoliennes modernes?

- A. Des générateurs à courant continu
- B. Des générateurs asynchrones à cage d'écureuil
- C. Des générateurs synchrones
- D. Des générateurs à induction

Q14 : Selon vous, quelle est la croissance de la production d'électricité éolienne depuis une quarantaine d'années?

- A. En baisse constante
- B. En dents de scie
- C. Stable
- D. En augmentation ininterrompue

Q15 : Quels sont les impacts des aérogénérateurs sur les émissions hertziennes, les relais de télécommunications, les radars de l'aviation civile et militaire, et les radars météo?

- A. Des impacts significatifs
- B. Aucun impact
- C. Des impacts mineurs
- D. Des impacts positifs

Q16 : Quels sont les bras de levier pour améliorer la filière éolienne?

- A. La fiabilité des aérogénérateurs uniquement
- B. Ni l'un ni l'autre
- C. Les deux
- D. L'équipement des sites éoliens uniquement

Q17 : Quel est l'impact environnemental qui représente une menace pour la filière éolienne?

- A. Le bruit des éoliennes
- B. La pollution de l'air
- C. L'impact sur le paysage
- D. Les émissions de gaz à effet de serre

Q18 : Où le vent est-il le plus fort selon le cours?

- A. Dans les régions polaires
- B. Dans les régions montagneuses
- C. Dans les régions comprises entre 50° et 60° de latitude et en mer
- D. Dans les régions équatoriales

Q19 : Comment la fonction statistique de Weibull est-elle utilisée dans le contexte éolien?

- A. Pour estimer la consommation énergétique annuelle

- B. Pour calculer la densité de l'air
- C. Pour mesurer la puissance électrique fournie par les éoliennes
- D. Pour exprimer la distribution des vitesses de vent

Q20 : Quelle est la limite de Betz?

- A. La puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor ne peut pas dépasser 59% de la puissance mécanique maximale récupérable
- B. La puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor ne peut pas dépasser 70% de la puissance mécanique maximale récupérable
- C. La puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor ne peut pas dépasser 80% de la puissance mécanique maximale récupérable
- D. La puissance utile disponible sur l'arbre moteur à l'aval du rotor ne peut pas dépasser 50% de la puissance mécanique maximale récupérable

Q21 : suivant le cours, quel est l'avantage des éoliennes à axe vertical?

- A. Une meilleure capacité à résister aux vents violents
- B. Une meilleure régulation aérodynamique en fonction de la vitesse du vent
- C. Une plus grande efficacité énergétique
- D. La fourniture d'un couple moteur à faible vitesse de vent et un emplacement plus accessible des composants électromécaniques

Q22 : Pourquoi les éoliennes flottantes sont-elles une technologie émergente pour l'énergie éolienne offshore?

- A. Elles sont plus faciles à installer que les éoliennes fixes
- B. Elles ont un meilleur rendement énergétique que les éoliennes fixes
- C. Elles permettent de s'affranchir des contraintes de profondeur et de faciliter la maintenance
- D. Elles sont plus économiques que les éoliennes fixes

Q23 : Qu'est-ce qui est à l'origine des masses d'air qui génèrent le vent ?

- A. Les courants marins
- B. Les éruptions volcaniques
- C. Les écarts de pression atmosphérique créés par le rayonnement solaire et la rotation de la Terre
- D. Les mouvements des plaques tectoniques

Q24 : Quelle est la fonction statistique utilisée pour exprimer la distribution des vitesses de vent ?

- A. La fonction statistique de Weibull
- B. La fonction statistique de Gauss
- C. La fonction statistique de Poisson
- D. La fonction statistique de Laplace

Q25 : Quelle est la technologie d'éolienne la plus courante ?

- A. Les éoliennes flottantes
- B. Les éoliennes à axe vertical

C. Les éoliennes à axe horizontal

D. Les éoliennes offshore

Chapitre 5: Énergie Hydroélectrique

Objectifs spécifiques

- Permettre la maîtrise des notions de l'énergie hydraulique ;
- Fournir une vue d'ensemble des différentes technologies utilisées en hydraulique.
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies d'énergie hydraulique ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies d'énergie hydraulique;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes hydroélectrique.

Introduction

L'énergie hydraulique est issue de la force et du mouvement de l'eau (rivières, chutes d'eau, vagues et courants marins) qui permet de produire de l'énergie électrique. L'hydroélectricité constitue la première source renouvelable et la troisième source générale de production électrique au monde, soit en 2015, 16,0 %, derrière le charbon (39,3%) et le gaz (22 9%) mais devant le nucléaire (10,6%). Le présent chapitre décrit le principe de fonctionnement des centrales hydrauliques, les typologies et les technologies associées.

5.1. Définitions et principe de fonctionnement

5.1.1. Définitions

L'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité, dans les centrales hydroélectriques, grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau (centrales de haute ou moyenne chute), soit du débit des fleuves et des rivières (centrales au fil de l'eau). L'énergie hydraulique dépend du cycle de l'eau et représente la plus importante source d'énergie renouvelable exploitée à ce jour avec 15% de la production mondiale d'électricité.

Sous l'action du soleil, l'eau des océans et de la terre s'évapore. Elle se condense en nuages qui se déplacent avec le vent. La baisse de température au-dessus des continents provoque des précipitations qui alimentent l'eau des lacs, des rivières et des océans.

Une centrale hydraulique produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre deux niveaux de hauteurs différentes, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur.

Une centrale hydraulique est composée de 3 parties :

- Le barrage qui retient l'eau
- La centrale qui produit l'électricité
- Les lignes électriques qui évacuent et transportent l'énergie électrique

C'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, elle est utilisable rapidement grâce aux grandes quantités d'eau stockée et c'est une énergie renouvelable très économique à long terme.

5.1.2. Principe de fonctionnement

Le barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent et forment un lac de retenue.

Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux métalliques appelés conduites forcées. Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale hydraulique, située en contrebas.

La plupart des centrales hydrauliques sont automatisées, c'est-à-dire chaque centrale se met en marche selon un programme pré-défini en fonction des besoins d'électricité.

À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l'eau fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif.

La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute et du débit de l'eau. Plus ils seront importants, plus cette puissance sera élevée.

Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à très haute et haute tension.

L'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite.

5.2. Typologie des centrales hydroélectriques (taille, saisonnières ou permanentes, avec ou sans barrage)

Il existe une grande diversité d'installations hydroélectriques, en fonction de leur situation géographique, du type de cours d'eau, de la hauteur de la chute, de la nature du barrage et de sa situation par rapport à l'usine de production électrique.

Il existe 3 grandes catégories d'aménagements hydrauliques :

- de haute chute
- de moyenne chute
- de basse chute

Suivant les gammes de puissance, on distingue deux grandes classes de centrales hydroélectriques suivant leur puissance installée, les petites centrales hydroélectriques (PCH) ou (small hydro) ou petite hydroélectricité (PHE), et les grandes centrales hydroélectriques (GCH) ou (large hydro). La limite entre ces deux catégories peut varier d'un pays à l'autre mais elle est généralement située à 10 MW.

L'Union internationale des producteurs et distributeurs d'énergie électrique (UNIPED) propose un classement tel que suit :

- petite centrale pour une puissance comprise entre 2 000 kW et 10 000 kW
- mini-centrale pour une puissance comprise entre 500 kW et 2 000 kW
- micro-centrale pour une puissance comprise entre 20 kW et 500 kW
- pico-centrale pour une puissance inférieure à 20 kW.

5.2.1. Aménagement hydraulique de haute chute

Elles sont surtout présentes dans les sites de haute montagne. Elles sont caractérisées par un débit faible et un dénivelé très fort avec une chute supérieure à 300 m. Le barrage s'oppose à l'écoulement naturel de l'eau pour former un lac de retenue. Ce lac est alimenté par l'eau des torrents, la fonte des neiges et des glaciers. Les centrales de lac utilisent des turbines de type Pelton.

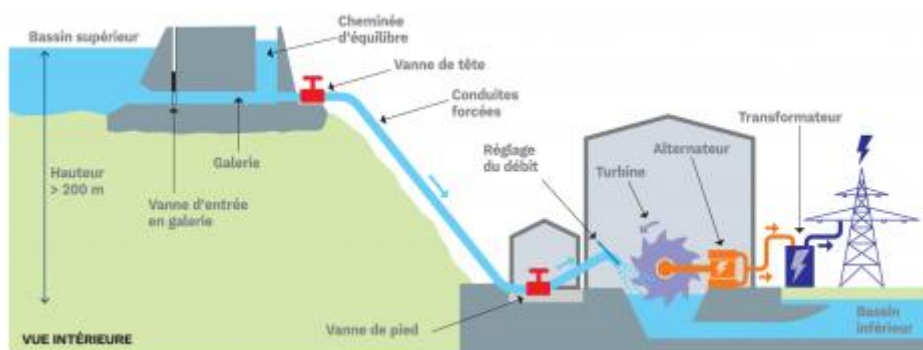


Figure 33: Aménagement hydraulique de haute chute

5.2.2. Aménagement hydraulique de moyenne chute

Elles sont surtout installées en moyenne montagne et dans les régions de bas-relief. Elles sont caractérisées par un débit moyen et un dénivelé assez fort avec une chute comprise entre 30 et 300 m. Les centrales d'éclusee utilisent des turbines de type Francis.

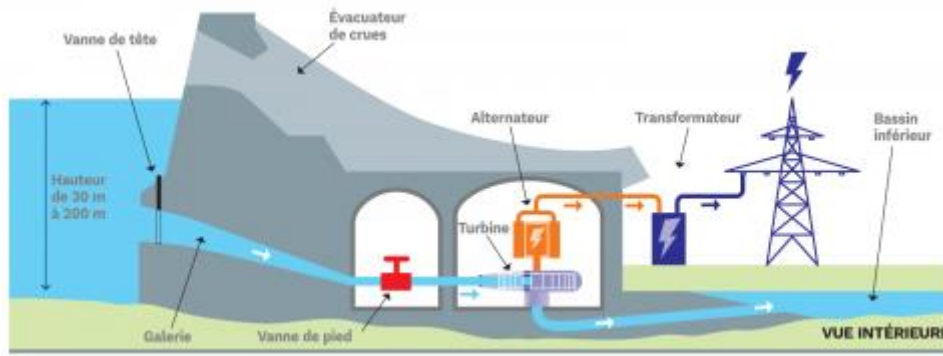


Figure 34: Aménagement hydraulique de moyenne chute

5.2.3. Aménagement hydraulique de basse chute

Elles sont implantées sur le cours de grands fleuves ou de grandes rivières. Elles sont caractérisées par un débit très fort et un dénivelé faible avec une chute de moins de 30 m. Dans ce cas, il n'y a pas de retenue d'eau et l'électricité est produite en temps réel. Les centrales au fil de l'eau utilisent des turbines de type Kaplan.

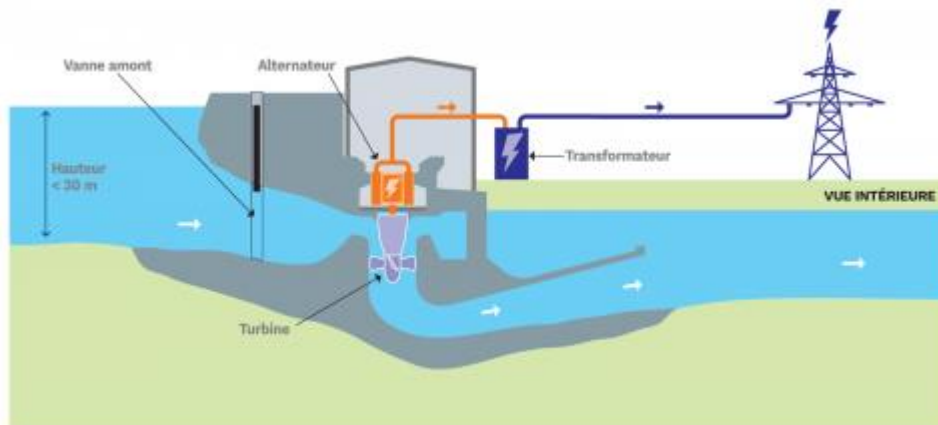


Figure 35: Aménagement hydraulique de basse chute

5.1. Les types de barrages

5.1.1. Le barrage-poids

En béton ou en pierre, c'est le plus simple et le plus lourd.

Il est vertical par rapport à la retenue et incliné par rapport à la vallée. Il s'appuie uniquement sur le sol. Ainsi, il oppose toute sa masse à la pression de l'eau.

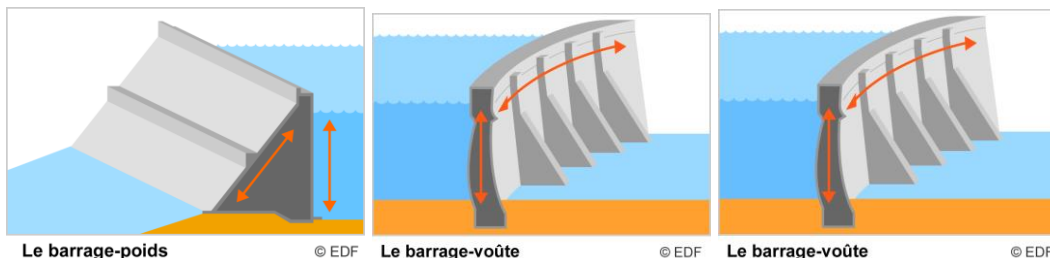
5.1.1. Le barrage-voûte

En béton, il s'appuie en partie sur des parois rocheuses. Grâce à sa forme courbe, il reporte la pression de l'eau sur les rives. Il peut aussi être soutenu par des contreforts.

Il est incliné par rapport à la retenue et vertical par rapport à la vallée. Il est souvent utilisé dans des vallées étroites.

5.1.2. Le barrage à contreforts

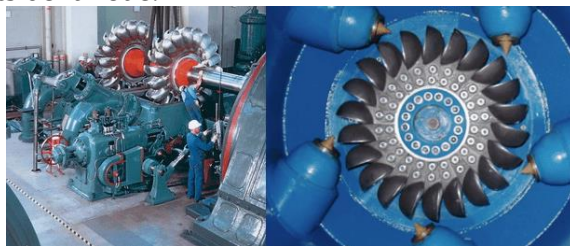
Ses contreforts triangulaires en béton lui permettent de reporter la pression de l'eau vers le sol. Il est très léger car son poids se réduit seulement à celui des contreforts.



5.2. Les principales turbines

- **La turbine Pelton**, adaptée aux hautes chutes, avec une roue à augets

Cette turbine est du type « à action » car l'énergie potentielle de l'eau s'écoulant dans une conduite forcée est transformée en énergie cinétique par l'intermédiaire d'un jet d'eau qui agit directement sur les augets de la roue.



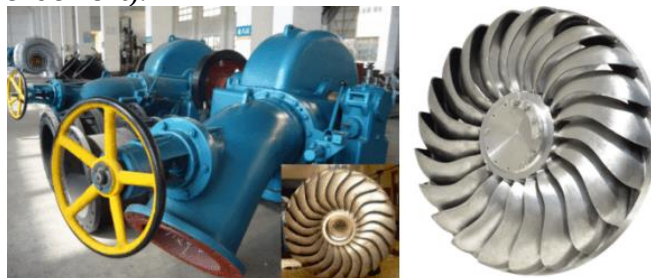
- **La turbine Banki**, au flux transversal (l'eau s'écoule au travers des pales de la turbine), est adaptée aux basses vitesses.

C'est une turbine à action avec un flux transversal. C'est-à-dire que l'eau s'écoule au travers des pales de la turbine.

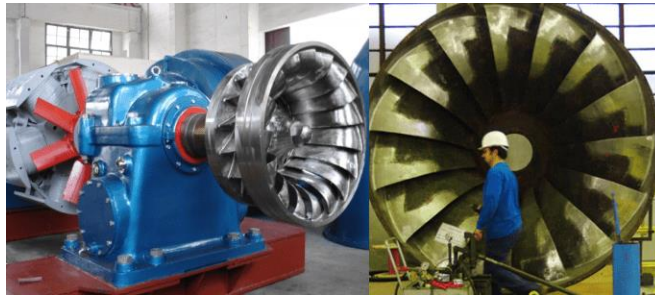


- **La turbine Turgo**, conçue pour des hauteurs de chute moyenne.

La turbine Turgo est une turbine hydraulique à action conçue pour des hauteurs de chute moyennes (très bon rendement).

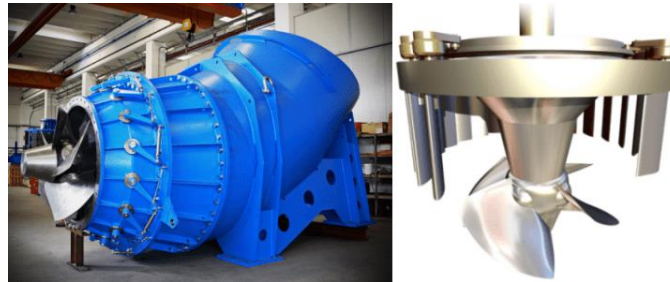


- **La turbine Francis** est une turbine à réaction de type radial à axe vertical. et est adaptée pour des hauteurs et débits moyens. Son distributeur est enroulé autour de la turbine, l'entrée de l'eau se fait par toute sa périphérie. La sortie de l'eau se fait de manière axiale dans le diffuseur (qui fait office d'aspirateur).



- **La turbine Kaplan** est une turbine à réaction de type axial à axe vertical dont la majeure particularité est qu'il est possible de régler l'angle d'inclinaison des pales de manière à adapter le débit qui passe dans la turbine au débit de la rivière.

Une variante de cette turbine est la turbine Bulb (qui est en fait une Kaplan à axe horizontal).

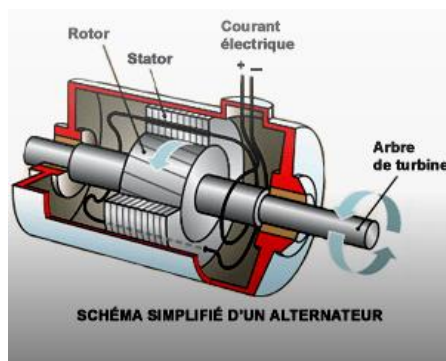


5.3. L'alternateur et le transformateur

5.3.1. L'alternateur

L'alternateur est une pièce maîtresse car c'est lui qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.

Une des particularités des alternateurs hydrauliques est l'unicité de chaque site : en fonction des conditions hydrauliques (débit et hauteur de chute d'eau), des conditions voulues d'exploitation, on en déduit un couple de paramètres (puissance-vitesse) optimal pour le site considéré. Il en découle une très grande variété dans le dimensionnement général des alternateurs : par exemple, un groupe équipant une chute de faible hauteur au fil de l'eau est nettement différent de celui équipant un barrage de haute montagne. Les turbines associées présentent elles aussi des technologies très différentes (turbine Pelton pour les hautes chutes, turbine Francis pour les chutes moyennes, et turbine Kaplan pour les basses chutes).



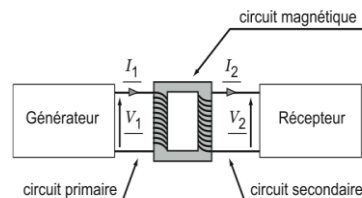
L'alternateur est composé de deux pièces principales : le rotor et le stator. Le rotor est la partie mobile tandis que le stator est fixe. Le rotor est constitué d'électroaimants qui sont en fait des fils enroulés autour d'un noyau de métal (circuit magnétique). Le stator se compose d'un enroulement de barres de cuivre. La mise en rotation du rotor provoque un déplacement

d'électrons à l'intérieur du stator. Le mouvement des électrons crée ainsi un courant électrique.

5.3.2. Le transformateur

Un transformateur élève la tension produite par l'alternateur afin qu'elle puisse être facilement transportée dans les lignes à haute tension du réseau de distribution électrique.

Un poste de transformation équipé de disjoncteurs et de sectionneurs permet l'exploitation (protection et séparation).



5.4. Les PCH (Petites Centrales Hydrauliques)

En parallèle de ces 3 grandes catégories d'aménagements hydrauliques, il existe aussi des PCH (Petites Centrales Hydrauliques).

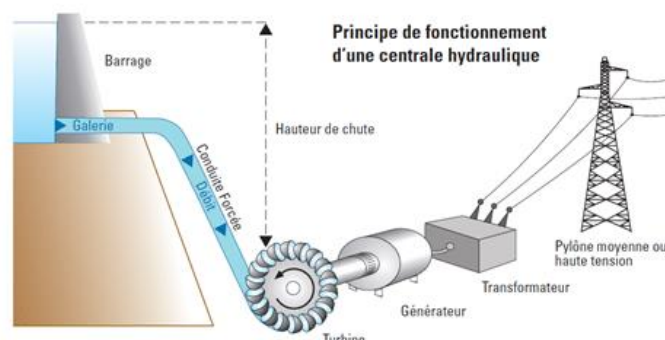
Les mini/micro/pico centrales hydrauliques permettent de produire de l'électricité à petite échelle, à partir de la force de l'eau.

Le mini/micro/pico hydraulique fait partie de ce que l'on appelle la PHE ou Petite Hydroélectricité, correspondant à des installations dont la puissance est inférieure à 10 MW (10 000 kW) et se répartissant entre plusieurs types de dénominations, en fonction de la puissance.

Dans le monde, en 2019, la capacité installée de la PHE s'élève à 78 GW. Elle représente 6,5 % de la production mondiale d'électricité. Plus de 50 % de cette capacité installée est située en Chine.

Le mini/micro/pico hydraulique est utilisé pour alimenter des sites isolés (une ou deux habitations, un atelier d'artisan, une grange...) ou produire de l'électricité, vendue à plus petite échelle.

Les mini/micro/pico centrales sont presque essentiellement des ouvrages au fil de l'eau : la turbine est positionnée dans le lit de la rivière ou en bas de la chute d'eau et la production d'électricité varie avec le débit de la rivière. Elles sont donc très tributaires du régime hydrologique de la rivière sur laquelle elles se trouvent.



5.5. Potentiel en Afrique subsaharienne

Selon l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA), l'Afrique possède le plus grand potentiel hydroélectrique inexploité au monde.

Ce potentiel est estimé à 474 gigawatts (GW), contre 73 GW en Europe, 275 GW en Amérique du Sud, 387 GW en Amérique du Nord et centrale, 359 GW en Asie de l'Est et Asie-Pacifique et 355 GW en Asie du Sud et centrale.

De plus, le potentiel hydroélectrique de l'Afrique dépasse la demande actuelle et à moyen terme du continent alors que le coût de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques reste parmi les sources d'énergies renouvelables les moins chères au monde.

Le continent africain ne dispose actuellement que d'une capacité hydroélectrique installée de 38 GW, contre 501 GW en Asie de l'Est et Asie-Pacifique, 254 GW en Europe, 205 GW en Amérique du Nord et centrale, 177 GW en Amérique du Sud et 154 GW en Asie du Sud et centrale.

Le plan de financement d'une PCH doit couvrir les études d'impact sur l'environnement, les études techniques et le dossier économique préalables.

En complément de l'utilisation de fonds propres, il est possible de s'adresser à différents organismes de financement : banques commerciales, Caisse des Dépôts et Consignations, sociétés de développement régional, Fideme, Ademe...

Pour un dossier de demande d'autorisation, le prix des études préliminaires varie entre 10 000 € pour une demande simple et 30 000 € pour une demande avec étude d'impact.

L'investissement pour couvrir le coût de construction se situe dans une fourchette allant de 5 à 10 fois le chiffre d'affaires estimé. Le coût du kW hydraulique va de 1200 à 3000 € / kW avec une capacité d'utilisation moyenne en France de 3500 heures.

Le coût d'une échelle à poisson peut représenter de 5 à 20 % du coût global de l'aménagement hydroélectrique

Pour rappel, une production de 1000 MWh permet

- d'alimenter 256 foyers pendant un an
- une économie de 220 tonnes d'équivalent pétrole
- une économie de 500 tonnes de CO₂

Conclusion

Le recours à l'hydroélectricité apporte de nombreux avantages par rapport aux autres technologies, lorsque les caractéristiques du site permettent son installation. Globalement, le coût par KW est le plus faible. Et cela est d'autant plus vrai que l'on réduit le coût initial en faisant appel, pour la réalisation de l'aménagement, aux compétences sur place en génie civil, en mécanique et en électricité. La turbine Banki dont l'installation permet le maximum de participation des structures locales du fait de la simplicité de son tracé est à recommander au vue de ses bonnes performances hydrauliques.

Q1 : Quelle est la part de l'hydroélectricité dans la production mondiale d'électricité?

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%**
- D. 20%

Q2 : Quelle est la fonction du barrage dans une centrale hydraulique?

- A. Conduire l'eau vers la centrale
- B. Produire de l'électricité
- C. Retenir l'écoulement naturel de l'eau pour former un lac de retenue**
- D. Automatiser le fonctionnement de la centrale

Q3 : Quels sont les trois types de barrages?

- A. Barrage-poids, barrage-voûte et barrage à contreforts**
- B. Barrage-poids, barrage à arches et barrage à gravité
- C. Barrage-voûte, barrage à contreforts et barrage à arches
- D. Barrage-voûte, barrage à gravité et barrage à contreforts

Q4 : Quel est le rôle de l'alternateur et du transformateur dans une centrale hydroélectrique?

- A. Élever la tension produite par l'alternateur pour qu'elle puisse être facilement transportée dans les lignes à haute tension**
- B. Conduire l'eau vers la centrale
- C. Automatiser le fonctionnement de la centrale
- D. Stocker l'eau dans un bassin supérieur

Q5 : Quel est le potentiel hydroélectrique inexploité de l'Afrique?

- A. 474 GW**
- B. 100 GW
- C. 300 GW
- D. 200 GW

Q6 : Quelle est la capacité installée de l'hydroélectricité en Afrique?

- A. 28 GW
- B. 58 GW
- C. 48 GW
- D. 38 GW**

Q7 : Quel est le coût approximatif d'une Petite Centrale Hydraulique (PCH)?

- A. 1200 à 3000 € / kW**
- B. 3000 à 5000 € / kW
- C. 1000 à 2000 € / kW

D. 500 à 1000 € / kW

Q8 : Quel est le principal avantage environnemental de l'hydroélectricité?

A. Elle n'émet pas de gaz à effet de serre

B. Elle est adaptable à de petits besoins

C. Elle est peu coûteuse

D. Elle est facilement transportable

Q9 : Quelle est la principale différence entre les centrales hydrauliques de haute chute, de moyenne chute et de basse chute?

A. Leur puissance installée

B. Leur hauteur de chute

C. Leur typologie de barrage

D. Leur typologie de turbine

Q10 : Quels sont les types de turbines les plus utilisés pour les aménagements hydrauliques?

A. La turbine Pelton, la turbine Banki, la turbine Tesla, la turbine Francis et la turbine Kaplan

B. La turbine Pelton, la turbine Banki, la turbine Turgo, la turbine Francis et la turbine Kaplan

C. La turbine Pelton, la turbine Banki, la turbine Turgo, la turbine Francis et la turbine Tesla

D. La turbine Pelton, la turbine Banki, la turbine Turgo, la turbine Tesla et la turbine Kaplan

Q11 : Quels sont les trois types d'aménagements hydrauliques?

A. Barrages, centrales nucléaires, STEP

B. Barrages, centrales éoliennes, STEP

C. Barrages, centrales thermiques, STEP

D. Barrages, centrales au fil de l'eau, STEP

Q12 : Qu'est-ce que les STEP?

A. Des centrales hydrauliques de moyenne chute

B. Des centrales hydrauliques à haute chute

C. Des centrales hydrauliques de stockage

D. Des centrales hydrauliques au fil de l'eau

Q13 : Comment fonctionne une centrale hydraulique ?

A. Un vent fort met en mouvement une turbine reliée à un alternateur

B. Une chute d'eau entre deux niveaux de hauteurs différentes met en mouvement une turbine reliée à un alternateur

C. La lumière du soleil met en mouvement une turbine reliée à un alternateur

D. La chaleur de la terre met en mouvement une turbine reliée à un alternateur

Q14 : Quels sont les deux types de centrales hydroélectriques ?

A. Avec barrage et STEP

B. STEP et au fil de l'eau

C. Au fil de l'eau et avec barrage

D. Petites et grandes



Objectifs spécifiques

- Permettre la maîtrise des notions de l'énergie de la biomasse ;
- Fournir une vue d'ensemble des différentes technologies de la biomasse énergie et de leurs applications.
- Montrer les forces et les faiblesses des technologies de la biomasse-énergie ;
- Décrire les coûts prévus pour les différentes technologies de la biomasse-énergie;
- Passer en revue les problèmes affectant le déploiement efficace des systèmes à biomasse.

Introduction

La biomasse est la première source d'énergie à avoir été exploitée par les hommes, et longtemps elle a été la plus importante. Ce n'est qu'avec la révolution industrielle et les hydrocarbures (charbon, pétrole) qu'elle a perdu de son importance dans les pays industrialisés. Cependant, en tant que source d'énergie renouvelable et neutre en carbone, la biomasse est l'objet d'un regain d'intérêt.

La biomasse désigne dans le domaine de l'Energie, l'ensemble des matières organiques d'origine animale ou végétale pouvant se transformer en énergie. On parle alors de Bioénergies. Cette transformation de la matière première (bois et ses résidus, déchets agricoles et organiques) en source d'énergie renouvelable est une solution alternative à la dépendance aux énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants. Le développement des énergies renouvelables (éolien, hydraulique, solaire) en parallèle des multiples façons de valoriser la biomasse est une nécessité pour faire face à l'urgence climatique et au déficit énergétique dans les pays sous-développés.

La Biomasse recouvre l'ensemble des matières organiques, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, qui vont servir de ressources pour la production d'énergie. Ainsi, les matières organiques utilisées peuvent être issues de la part résiduelle du bois des forêts, de déchets agricoles ou agroalimentaires mais également des déchets ménagers (compost) ou effluents d'élevage, ou encore les algues de la mer. Tout ce qui compose les êtres vivants et leurs résidus peut être utilisé en tant qu'énergie biomasse.

Il s'agit de la forme d'énergie la plus ancienne, utilisée dès la préhistoire à la découverte et l'utilisation du feu. La biomasse peut se trouver à l'état sauvage ou faire l'objet de filières de production :

- Le bois et l'exploitation forestière ;
- L'agriculture et l'élevage ;
- Les déchets ménagers, industriels biodégradables ou rejets organiques des stations d'épuration ;
- Les déchets issus du milieu aquatique (pêche, algues).

6.1. Définitions et problématique de la biomasse énergie en Afrique subsaharienne

6.2. Modes de production de la biomasse

L'énergie biomasse est obtenue par trois types de procédés :

6.2.1. La voie sèche

La voie sèche est le mode de production le plus utilisé reste la combustion du bois-énergie. Les déchets de bois secs sont brûlés dans des centrales biomasses – pour chauffer un liquide caloporteur. Celui-ci dégage de la vapeur d'eau utilisée soit dans le réseau de chauffage urbain ou soit pour actionner des turbines, qui elles-mêmes vont faire fonctionner un alternateur pour produire de l'électricité. En parallèle de la combustion existent d'autres filières de valorisation de la biomasse ;

6.2.2. La voie humide

La voie humide a pour principale filière de production **la méthanisation**. Elle consiste à utiliser, à grande échelle, un processus biologique naturel dont le principe repose sur la dégradation (fermentation) de la matière organique (déchets industriels périssables, agricoles, effluents d'élevage et boues d'épuration) par des micro-organismes. Le biogaz issu de ce processus permet de créer de la chaleur, de l'électricité et est employé en tant que carburant dans certains véhicules. Il peut remplacer le gaz naturel dans ses principales utilisations. Cependant, il est composé essentiellement de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

6.2.3. La production du biocarburant

La production de biocarburant comme le bioéthanol fait à partir de sucres de la betterave ou du blé et que l'on retrouve dans l'essence SP95 ; ou le biodiésel fait à partir d'huiles végétales comme l'huile de colza.

L'utilisation de matières premières issues de la biomasse est donc un formidable vivier pour notre utilisation quotidienne. On peut ainsi la retrouver sous différentes formes et utilisation autre que dans l'énergie : dans les solvants industriels, les sachets plastiques, certains cosmétiques, matériaux de construction etc. Bref, la biomasse et ses réserves d'énergie sont partout !

6.3. Les usages de la biomasse

6.3.1. L'utilisation du bois-énergie

Le bois et ses dérivés constituent la part la plus représentative de la biomasse solide. Par biomasse solide, on parle ainsi de matériaux biologiques pouvant être utilisés en tant que combustibles pour la production de chaleur ou d'électricité.

L'appellation « bois-énergie » désigne l'utilisation du bois à des fins énergétiques, pour produire principalement de la chaleur et de l'électricité après transformation. Mais principalement, on retrouve dans « bois-énergie » les ressources issues de l'industrie du bois (bûches, plaquettes et granulés de bois), mais également les résidus des récoltes agricoles, les parcs et jardins, etc.

Le bois énergie trouve de nombreux usages dans le secteur industriel : cuisson de céramiques, tuiles ou briques, chauffage ou séchage de produits, production d'eau chaude ou de vapeur (par exemple pour le nettoyage à sec). Parfois, ce combustible sert aussi à la production d'électricité : on chauffe de l'eau dans une grande chaudière à bois et la vapeur d'eau qui en sort fait tourner une turbine générant du courant électrique. A l'échelle mondiale, l'usage de bois représente la principale utilisation de la biomasse pour produire de l'électricité.

Les atouts du bois-énergie sont nombreux :

- Le tarif du bois – bûches, granulés de bois ou plaquettes forestières – est très attractif et bien inférieur aux énergies fossiles (deux fois moins cher que le gaz naturel et jusqu'à trois fois moins cher que le fioul domestique) ;

- Le bois est une ressource renouvelable, dont les zones boisées dans le monde ont de meilleures vitesses de remplacement que les énergies fossiles (15-80 ans pour le bois contre 450 millions d'années pour le pétrole) ;
- Le bois énergie est une ressource naturelle qui dégage très peu de gaz à effet de serre lors de sa combustion, ce qui fait de la chaudière biomasse l'une des chaudières écologiques les plus attractives du marché ;
- Le bois énergie est la première ressource renouvelable employée en Afrique, mais de manière traditionnelle et inefficace.

6.3.2. Le biométhane et les biocarburants

a) Le Biométhane (Biogaz)

Le biométhane ou biogaz est une source d'énergie verte obtenue par la fermentation de la matière organique dans un environnement anoxique. Ce processus est appelé « méthanisation ». Il existe naturellement dans la nature (marécages, rizières ...), même dans les décharges.

Le biogaz est constitué de méthane à plus de 90%, gaz à effet de serre, hautement toxique. Il peut être utilisé comme combustible pour produire de la chaleur pour cuisson, pour produire de l'électricité via une turbine ou même faire fonctionner un moteur à combustion d'un véhicule. Les applications de cette ressource énergétique issue de la biomasse sont très variées et font du biogaz un concurrent de choix du gaz naturel.

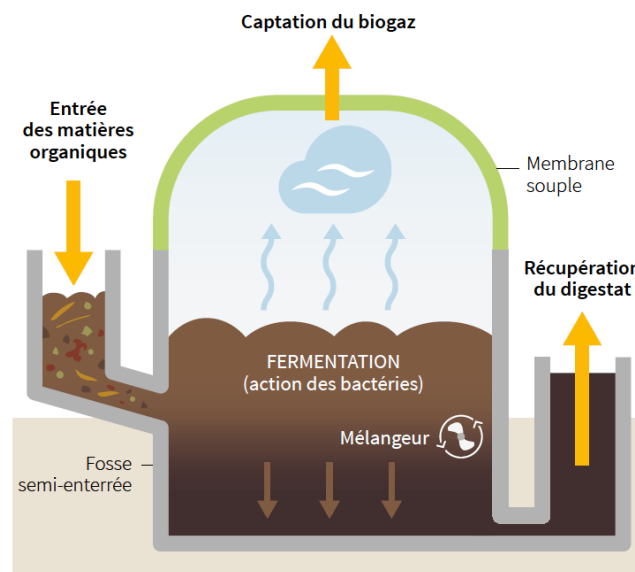


Figure 36: Biodigesteur

Les ressources en mesure d'alimenter la production de biogaz sont issues de trois secteurs principaux:

- **L'agriculture** : résidus de récolte, effluents d'élevage.
- **Les collectivités (urbaines)** : une part des ordures ménagères et déchets verts, boues de STEP, etc.
- **L'industrie** : déchets de procédés de transformation, eaux de lavage, etc.

La production du biogaz, est un phénomène naturel et provient de la fermentation anaérobie de la matière organique. Cette représentation considère 4 étapes :

- l'hydrolyse,
- l'acidogénèse,
- l'acétogénèse
- et la méthanogénèse.

Cependant, chacune de ces étapes peut potentiellement faire intervenir un nombre important de transformations biologiques ou biochimiques, et, par voie de conséquence, de microorganismes acteurs de ces transformations. Ces dernières passent par quatre phases, comme expliquer sur le schéma suivant :

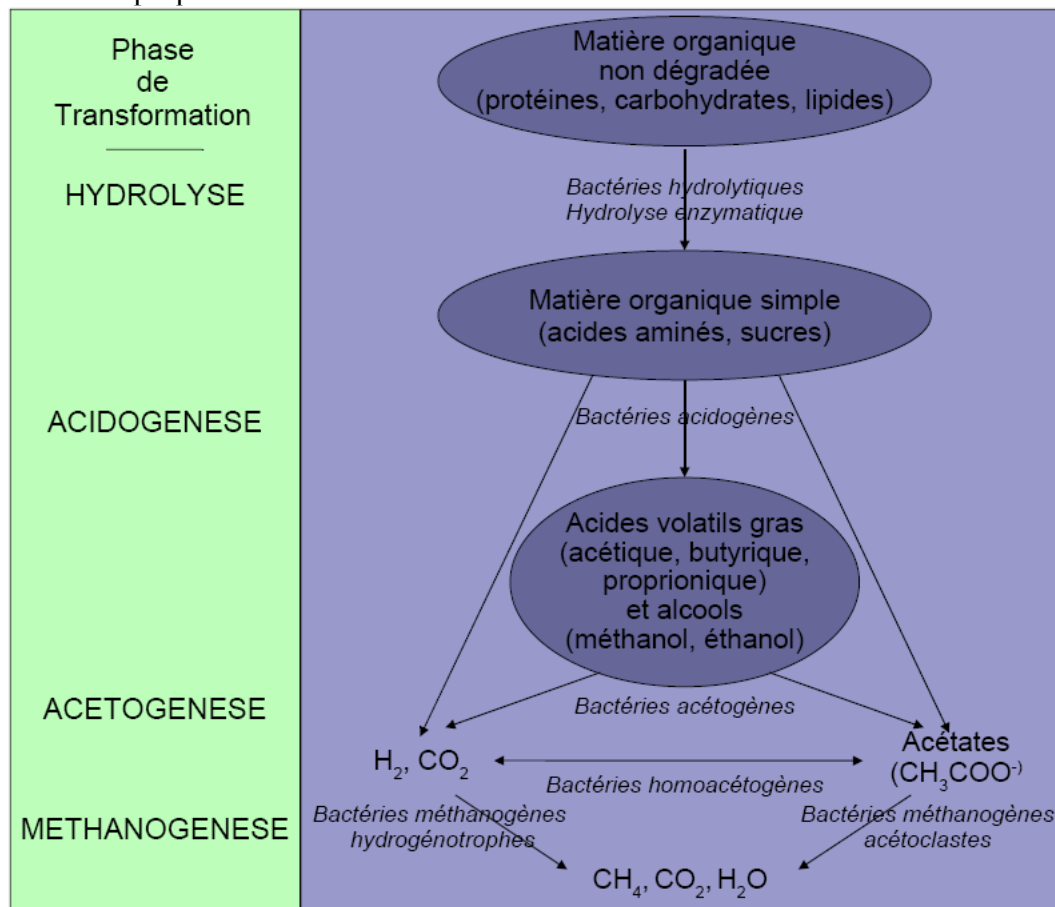


Figure 37: étapes de production du biogaz

La méthanisation de déchets organiques présente de nombreux avantages, notamment :

- Assurer la sécurité des décharges, vis-à-vis des explosions et émission des gaz CH_4 .
- Une double valorisation de la matière organique et de l'énergie ; c'est l'intérêt spécifique à la méthanisation par rapport aux autres filières,
- Une diminution de la quantité des déchets organiques à traiter par d'autres filières,
- Une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l'usage d'énergies fossiles ou d'engrais chimiques.
- Un traitement possible des déchets organiques gras ou très humides, non compostables.
- Une limitation des émissions d'odeurs.

Par contre, les points négatifs attribués à la digestion anaérobie portent sur le fait que :

- la présence de biogaz nécessite le respect de règles de sécurité pour éviter les risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication.
- Plusieurs biodigesteurs présentent des dysfonctionnements dus en majorité à une surcharge de la chaîne de digestion, parfois à une mauvaise connaissance des règles de l'art et plus rarement à quelques défauts de conception dans certaines installations.

- L'exploitant est responsable de la définition des zones à risques d'explosion (périmètre de sécurité autour du digesteur, du gazomètre, des canalisations gaz) dans lesquelles s'appliquent des règles élémentaires de sécurité: flamme, aération des espaces confinés, équipement de protection du personnel (explosimètre et détecteur d'H₂S portables en cas d'intervention en zone à risque, masques).

b) Les biocarburants

Un **biocarburant** est un carburant liquide ou gazeux créé à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles issus de la biomasse, par exemple des matières végétales produites par l'agriculture (betterave, blé, maïs, colza, tournesol, pomme de terre, etc.).

Si la langue anglaise n'a retenu qu'une seule appellation « biofuel », plusieurs dénominations coexistent dans la langue française : biocarburant, agrocarburant ou carburant végétal.

Les biocarburants sont assimilés à une source d'énergie renouvelable. Leur combustion ne produit que du CO₂ et de la vapeur d'eau et pas ou peu d'oxydes azotés et soufrés (NO_x, SO_x).

On distingue trois générations de biocarburants :

- **Les biocarburants de première génération**

Ils sont principalement de deux types :

- **le bioéthanol** : il est produit à partir de canne à sucre, de céréales et de betterave sucrière. Il est utilisé dans les moteurs essence ;
- **le biodiesel** : il est dérivé de différentes sources d'acides gras, notamment les huiles de soja, de colza, de palme et d'autres huiles végétales. Il est utilisé dans les moteurs diesel.

Les biocarburants de première génération entrent en concurrence directe avec la chaîne alimentaire. Ils sont produits à partir de matières premières qui peuvent être utilisées dans une chaîne alimentaire animale ou humaine. Aujourd'hui, seule cette génération est produite à l'échelle industrielle.

- **Les biocarburants de deuxième génération**

Des technologies sont actuellement mises au point pour exploiter les matières cellulosiques telles que le bois, les feuilles et les tiges des plantes ou celles issues de déchets.

On qualifie ces matières de biomasse ligno-cellulosique car elles proviennent de composants ligneux ou à base de carbone qui ne sont pas directement utilisés dans la production alimentaire. Ces caractéristiques présentent un avantage de disponibilité supérieure et de non concurrence alimentaire par rapport à la première génération de biocarburants.

Cette technologie permet de produire du bioéthanol dit de deuxième génération, du biodiesel, du biohydrogène. (Le biogaz est aussi considéré comme un biocarburant de seconde génération).

- **Les biocarburants de troisième génération**

Les procédés, encore à l'étude, s'appuient principalement sur l'utilisation de microorganismes telles que les microalgues. Celles-ci peuvent accumuler des acides gras permettant d'envisager des rendements à l'hectare supérieurs d'un facteur 30 aux espèces oléagineuses terrestres. A partir de ces acides gras, il est possible de générer du biodiesel. Certaines espèces de microalgues peuvent contenir des sucres et ainsi être fermentées en bioéthanol. Enfin, les microalgues peuvent être méthanisées pour produire du biogaz. Certaines d'entre elles peuvent également produire du biohydrogène.

Les principales techniques de production des carburants de première génération sont les suivantes :

- le bioéthanol : le processus de fabrication transforme le sucre de la matière végétale en alcool (éthanol) par fermentation. Il est mélangé à l'essence soit directement, soit sous une forme chimique différente ;
- le biodiesel : il est fabriqué à partir de la réaction entre une huile végétale semi-raffinée, obtenue principalement à partir des huiles végétales (colza, tournesol) avec un alcool. Le processus est appelé « transestérification » : les huiles végétales sont mélangées à froid à un alcool en présence d'un catalyseur (hydroxyde de sodium ou de potassium). Le biodiesel est mélangé uniquement au gazole.

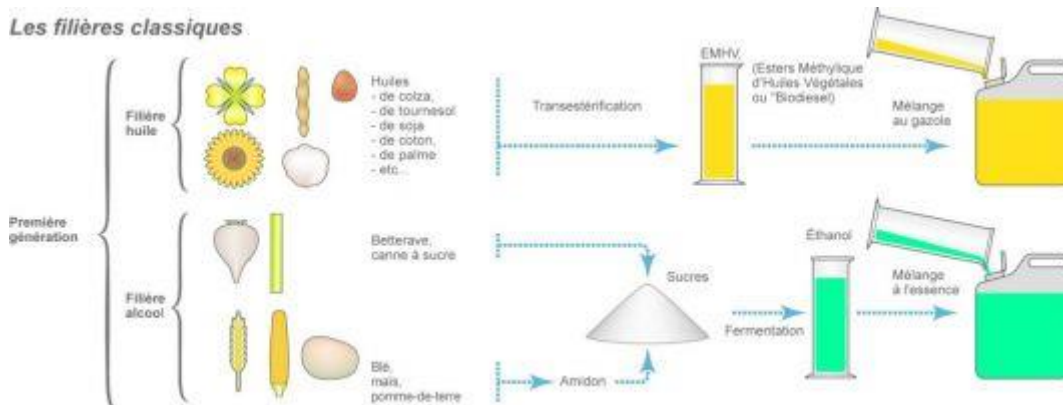


Figure 38: les filières biocarburants de première génération

Il existe deux principales méthodes de production des biocarburants de seconde génération :

- **par voie thermochimique ou gazéification** : la biomasse est transformée en gaz (principalement de l'hydrogène et du monoxyde de carbone). Cela nécessite des conditions de pression et de températures très élevées (de l'ordre de 1 000 °C et 4 bar), puis transformé en carburant par une réaction dite de Fischer-Tropsch ;
- **par voie biochimique** : ce procédé permet de transformer la biomasse en sucre par des enzymes. Le sucre produit est ensuite transformé en éthanol par un procédé de fermentation. Le produit obtenu est appelé éthanol de « seconde génération ».

Les biocarburants de troisième génération ne sont encore qu'au stade de la recherche et de projets pilotes. Une des principales pistes de réflexion est basée sur le fait que certains micro-organismes peuvent fournir de l'hydrogène ou des lipides (acides gras) sous l'effet de la lumière et d'autres substances chimiques.

c) La pyrolyse

La pyrolyse consiste à chauffer la matière première en l'absence d'oxygène. Sous l'action de la chaleur, les constituants organiques de la biomasse sont dégradés et donnent essentiellement trois produits : un solide appelé **charbon**, un **gaz** formé essentiellement de CO₂, CO, H₂, CH₄ et une fraction condensable complexe appelée huile de pyrolyse. Ceux-ci sont utilisables plus ou moins directement à des fins énergétiques ou comme produits intermédiaires pour l'élaboration de produits à forte valeur ajoutée.

Le contrôle des principaux paramètres de réaction que sont **la température**, **la vitesse de montée en température**, **le temps de séjour** et **la pression**, permet d'orienter la réaction et de maximiser les rendements massiques et énergétiques vers les produits souhaités.

Ainsi :

- **la pyrolyse lente conventionnelle**, aussi appelée carbonisation, est réalisée à environ 450 °C avec des vitesses de montée en température lentes et des longs temps de séjour

du solide et des vapeurs. Elle donne, en proportion à peu près équivalente, autant de solide, de gaz et de liquide.

- **La pyrolyse rapide** (plus communément appelée **flash**) est réalisée à environ 500 °C avec des vitesses de montée en température rapides (plusieurs centaines de degrés par seconde) et des temps de séjour des vapeurs courts (inférieurs à la seconde). Elle permet d'obtenir une grande proportion de liquide, typiquement 60 à 70% de liquide sur base anhydre.
- **La pyro-gazéification** est réalisée à environ 800 °C avec des vitesses de montée en température très rapides et des temps de séjour des vapeurs courts. Elle permet d'optimiser la production de gaz et d'obtenir 80 % de gaz et plus en masse. La partie ci-dessous décrit encore plus le processus de gazéification.

d) Le syngas issu de la gazéification

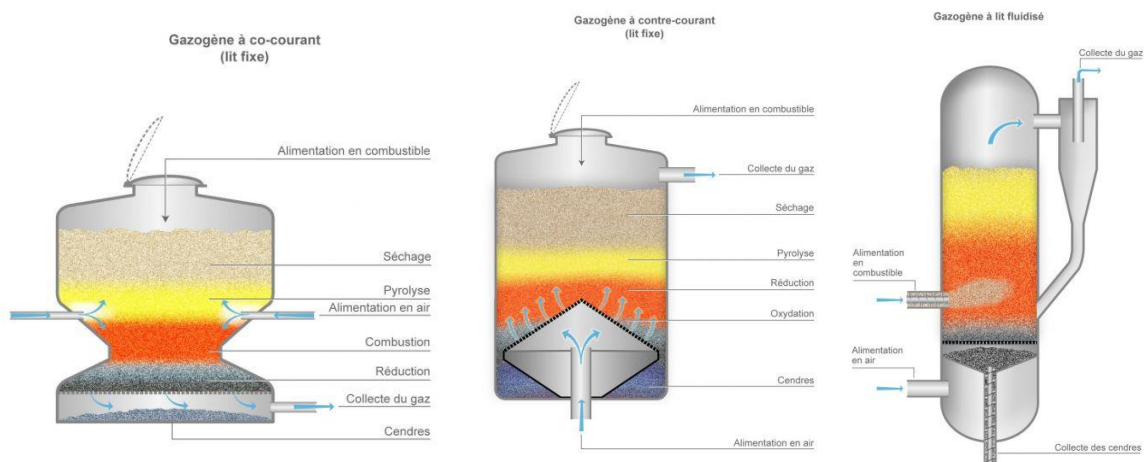
La « **gazéification** » désigne une transformation thermochimique consistant à décomposer par la chaleur un solide combustible carboné (charbon, biomasse) en présence d'un réactif gazeux (gaz carbonique, vapeur d'eau puis oxygène/air) dans le but d'obtenir un mélange gazeux combustible.

La réaction de gazéification se passe dans des conditions de température très élevées (plus de 1 000 °C).

Le gaz de synthèse obtenu à la fin, appelé « **syngas** » (pour « **synthetic gas** »), est un mélange de deux gaz combustibles : le **monoxyde de carbone (CO)** et l'**hydrogène (H₂)**.

Il existe différents procédés de gazéification. Le choix d'un type de procédé est guidé par la taille de l'installation, le solide combustible carboné utilisé, l'usage du gaz produit et la maturité des technologies.

- **Le procédé à lit fixe** (Il peut être soit à co-courant soit à contre-courant)
- **Le procédé à lit fluidisé statique**
- **Le procédé à lit fluidisé entraîné**



6.3.3. La production d'électricité

L'exploitation de la biomasse peut également servir à produire de l'électricité et/ou de la chaleur via des centrales à biomasse.

Le principe de fonctionnement consiste à se servir de la combustion de matières organiques pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur d'eau. Sous pression, celle-ci actionne une turbine dont le mouvement produit de l'énergie envoyée à un alternateur. Cet alternateur

produit un courant alternatif électrique, courant transporté via les lignes à hautes tensions jusqu'aux domiciles des particuliers.

Une centrale biomasse produit donc de l'électricité à partir de la vapeur d'eau qui se dégage lors de la combustion de matières végétales ou animales, effectuée dans une chambre de combustion. Ce processus se fait en plusieurs étapes :

1. **La combustion** : La biomasse est brûlée dans une chambre à combustion.
2. **La production de vapeur** : La biomasse dégage de la chaleur qui va chauffer de l'eau dans une chaudière. L'eau se transforme en vapeur, envoyée sous pression vers des turbines.
3. **La production d'électricité** : La vapeur fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à moyenne et haute tension.
4. **Le recyclage** : A la sortie de la turbine, une partie de la vapeur est récupérée pour être utilisée pour le chauffage. C'est ce que l'on appelle la cogénération.

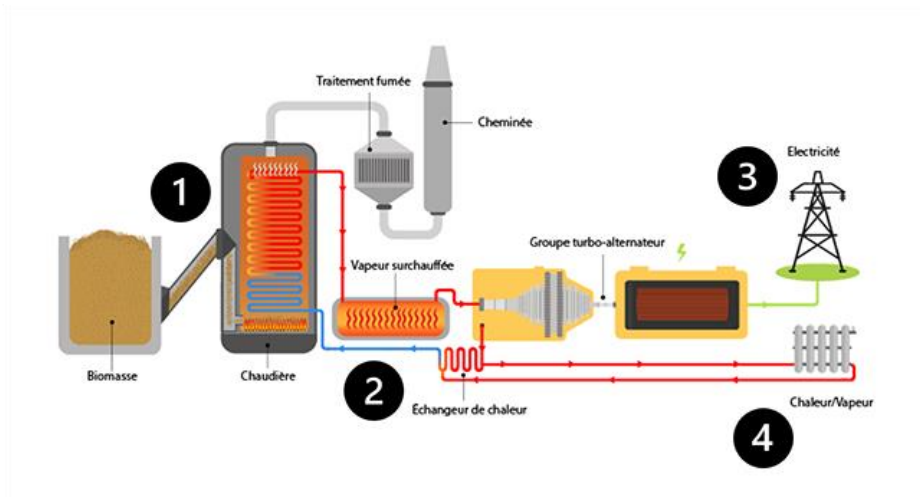


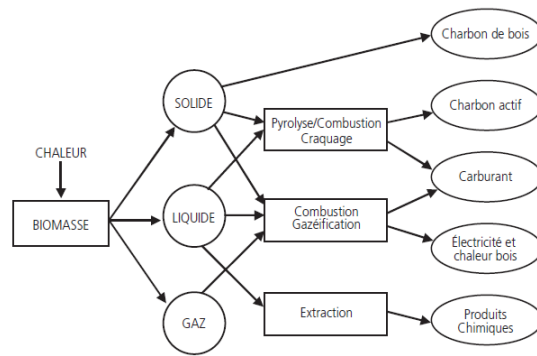
Figure 39. Centrale à biomasse

Le reste de la vapeur est à nouveau transformée en eau grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un fleuve. L'eau ainsi obtenue est récupérée et recircule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle.

Conclusion

La biomasse peut jouer un rôle important en assurant la couverture des besoins électriques et des besoins en chaleur à partir des excédents de résidus des agro-industries, des industries du bois ou même de cultures ligneuses spécifiques.

La bioénergie possède un avantage essentiel par rapport aux autres énergies renouvelables (solaire, éolienne) : la biomasse peut être stockée. Par conséquent, elle permet une production d'énergie à la demande, lorsque l'énergie est nécessaire, et non pas en fonction des conditions climatiques. Mais la bioénergie souffre d'un handicap : elle apparaît comme étant très complexe. L'extrême diversité des ressources et de leurs caractéristiques, la grande variété des technologies de conversion de la biomasse en énergie et la disparité des secteurs énergétiques lui confèrent cette complexité apparente. Mais celle-ci peut être surmontée dès lors que les technologies se développent et que plus de professionnels maîtrisent mieux ces questions, plus précisément les procédés d'exploitation de la biomasse tels que présentés à l'image ci-dessous.



QCM d'autoévaluation

Q1 : La biomasse regroupe toutes les matières organiques d'origine animale ou végétale transformables en énergie, appelées bioénergies. Laquelle des propositions ci-dessous est correcte ?

A. La biomasse regroupe toutes les matières organiques d'origine animale ou végétale

B. La biomasse ne concerne que les matières organiques d'origine végétale

C. La biomasse ne peut être transformée qu'en biocarburant

D. La biomasse ne peut être produite que par voie humide

Q2 : Quelle est la part la plus représentative de la biomasse solide ?

A. Les déchets agricoles

B. Le bois-énergie

C. Les déchets ménagers

D. Les algues

Q3 : Qu'est-ce que la méthanisation ?

A. La production de biocarburant

B. La transformation de la biomasse en gaz de synthèse

C. La combustion du bois-énergie

D. La fermentation de la matière organique

Q4 : Qu'est-ce que la gazéification ?

A. La production de biocarburant

B. La combustion de la biomasse pour produire de l'électricité

C. La transformation de la biomasse en gaz de synthèse

D. La chauffer la biomasse en l'absence d'oxygène pour produire du charbon, du gaz et de l'huile de pyrolyse

Q5 : Quelle est la différence entre les biocarburants de première et de deuxième génération ?

A. Les biocarburants de première génération sont plus respectueux de l'environnement que les biocarburants de deuxième génération

B. Les biocarburants de première génération sont produits à partir de matières premières non utilisables dans la chaîne alimentaire

C. Les biocarburants de deuxième génération sont produits à partir de matières premières pouvant être utilisées dans la chaîne alimentaire

D. Il n'y a pas de différence entre les biocarburants de première et de deuxième génération

Q6 : Comment la production d'électricité à partir de la biomasse se fait-elle ?

A. Via des centrales biomasse qui utilisent la combustion pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur

B. Via des centrales nucléaires

C. Via des panneaux solaires

D. Via des éoliennes

Q7 : Qu'est-ce que la cogénération ?

A. La transformation de la biomasse en gaz de synthèse

B. La production de vapeur pour produire de l'électricité dans une turbine

C. La récupération de la chaleur émise lors de la production d'électricité pour le chauffage

D. La production de biocarburant

Q8 : Quels sont les avantages de la méthanisation de déchets organiques ?

A. La production de biocarburant

B. La transformation de la biomasse en gaz de synthèse

C. La diminution des déchets organiques à traiter

D. La production d'électricité à partir de la biomasse

Q9 : Qu'est-ce que la pyrolyse?

A. Le chauffage de la biomasse en l'absence d'oxygène pour produire du charbon, du gaz et de l'huile de pyrolyse

B. La transformation de la biomasse en gaz de synthèse

C. La production de biocarburant

D. La combustion de la biomasse pour produire de la chaleur et de l'électricité

Q10 : Quels sont les avantages de la méthanisation de déchets organiques?

A. Double valorisation de la matière organique et de l'énergie, diminution des déchets organiques à traiter et limitation des émissions de gaz à effet de serre

B. Diminution de la valorisation de la matière organique et de l'énergie, diminution des déchets organiques à traiter et augmentation des émissions de gaz à effet de serre

C. Diminution de la valorisation de la matière organique et de l'énergie, augmentation des déchets organiques à traiter et augmentation des émissions de gaz à effet de serre

D. Augmentation des déchets organiques à traiter et augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Q11 : Quelle est la biomasse la plus représentative et utilisée principalement pour produire de la chaleur et de l'électricité?

- A. Les algues
- B. Les déchets ménagers
- C. Les déchets agricoles
- D. Le bois-énergie**

Q12 : Pourquoi la bioénergie est-elle plus fiable que l'énergie solaire ou éolienne?

- A. Elle n'est pas dépendante des conditions climatiques**
- B. Elle est plus respectueuse de l'environnement
- C. Elle est moins coûteuse
- D. Elle est plus facile à stocker

Q13 : Comment est transformée la vapeur restante après la production d'électricité à partir de la biomasse?

- A. En gaz de synthèse
- B. En eau grâce à un condenseur**
- C. En biocarburant
- D. En charbon

Q14 : Quelle est la principale utilisation de la biomasse solide pour produire de l'électricité dans le monde?

- A. La combustion de la biomasse**
- B. La production de charbon
- C. La production de biométhane
- D. La production de biocarburants

Q15 : D'où proviennent les ressources pour le bois-énergie?

- A. Des résidus agricoles**
- B. Des déchets radioactifs
- C. Des déchets toxiques
- D. De l'industrie pétrolière

Q16 : Quelle est la première ressource renouvelable employée en Afrique?

- A. L'éolien
- B. Le solaire
- C. Le bois-énergie**
- D. Le charbon

Q17 : Comment est obtenu le biométhane ou biogaz?

- A. Par la gazéification de la biomasse
- B. Par la combustion de la biomasse
- C. Par la fermentation de la matière organique dans un environnement oxygéné
- D. Par la fermentation de la matière organique dans un environnement anoxique**

Q18 : Comment peut-on utiliser le biogaz?

- A. Pour faire fonctionner un moteur à combustion uniquement
- B. Pour produire de la chaleur uniquement
- C. Pour produire de la chaleur, de l'électricité ou faire fonctionner un moteur à combustion
- D. Pour produire de l'électricité uniquement

Q19 : D'où proviennent les ressources pour produire du biogaz?

- A. De l'industrie pétrolière
- B. Des déchets toxiques
- C. Des résidus agricoles
- D. Des déchets radioactifs

Q20 : D'où provient la production de biogaz?

- A. D'une réaction nucléaire artificielle
- B. D'une réaction chimique naturelle
- C. D'une réaction nucléaire naturelle
- D. D'une réaction chimique artificielle

Q21 : Quels sont les avantages de la méthanisation de déchets organiques?

- A. La sécurité des décharges, une double valorisation de la matière organique et de l'énergie, et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
- B. La production de déchets toxiques
- C. La production de déchets radioactifs
- D. La sécurité des décharges, une double valorisation de la matière organique et de l'énergie, et une diminution des émissions de gaz à effet de serre

Q22 : Qu'est-ce que les biocarburants?

- A. Des carburants liquides ou gazeux créés à partir de la transformation de matériaux non-organiques
- B. Des carburants liquides ou gazeux créés à partir de la transformation de matériaux organiques fossiles
- C. Des carburants liquides ou gazeux créés à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles issus de la biomasse
- D. Des carburants liquides ou gazeux créés à partir de la transformation de matériaux radioactifs



Objectifs spécifiques

- Comprendre les notions de géothermie et d'énergie des mers
- Présenter les options technologiques pour la géothermie et les énergies des mers
- Avoir un aperçu des défis liés au développement des énergies des mers.

Introduction

La Terre produit de la chaleur. Le centre de la Terre est très chaud : on pense qu'il y règne une température supérieure à 4 000 °C. La surface de la Terre est remplie d'environ 2/3 d'eau. Les énergies marines sont l'ensemble des énergies exploitées en mer ou sur le littoral. Le présent chapitre vise à donner un aperçu de ces énergies et les technologies d'exploitation associées.

7.1. Géothermie

7.1.1. Définition et notion de gradient géothermique

La géothermie (mot issu du grec « gê » = terre et « thermos » = chaud) consiste à extraire l'énergie gratuite contenue dans le sol, sans cesse régénérée par le rayonnement solaire, la pluie, le vent afin de l'utiliser :

- Comme source froide pour le chauffage par pompe à chaleur.
- Sous forme d'eau chaude utilisée pour chauffer directement des habitations.
- Sous forme de vapeur pour produire de l'électricité.

Quand on creuse profondément sous terre, par exemple une mine ou un forage, on s'aperçoit que la température augmente peu à peu, **en moyenne de 3°C par 100 mètres**. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique.

Dans les zones volcaniques, le « gradient géothermique » peut être jusqu'à 10 fois plus important et même atteindre 100°C à certains endroits.

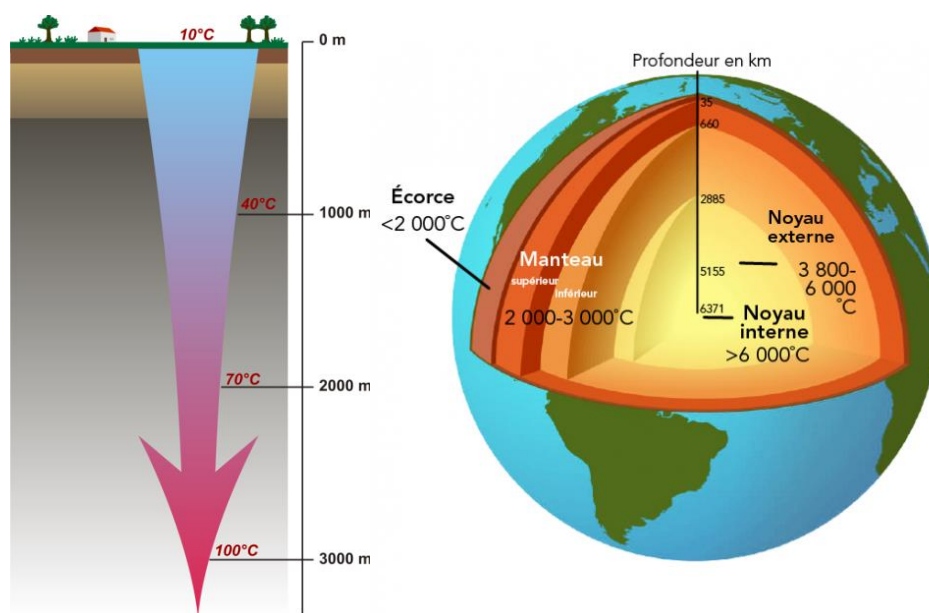


Figure 40: aperçu du gradient géothermique

On distingue quatre types de géothermie :

- **La géothermie haute énergie,**

- la géothermie moyenne énergie,
- la géothermie basse énergie
- et la géothermie très basse énergie.

Types	Caractéristiques	Utilisations
Très basse énergie	Sol entre 10°C et 15°C	Chauffage et rafraîchissement de locaux avec pompe chaleur par capteur de surface ou forage dans le sol
Basse énergie	$30^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 100^{\circ}\text{C}$	Chauffage urbain, utilisations industrielles, thermalisme, balnéothérapie (nappe phréatique)
Moyenne énergie	$100^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 180^{\circ}\text{C}$	Production d'électricité (eau sous forme de vapeur)
Haute énergie	$180^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 380^{\circ}\text{C}$	

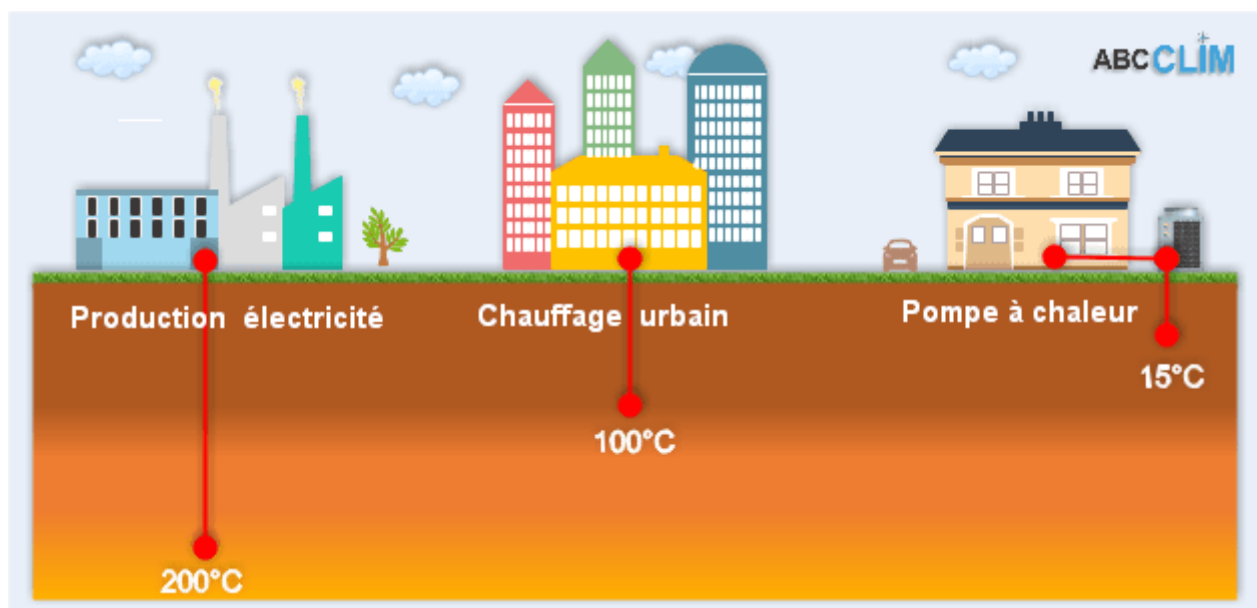


Figure 41: utilisations de l'énergie géothermique

7.1.2. la géothermie pour produire l'électricité

Il existe deux méthodes pour produire de l'électricité grâce à la chaleur du sous-sol :

- soit directement en turbinant de la vapeur géothermale dans une centrale appelée «**centrale flash**»,
- soit par l'intermédiaire d'un fluide organique évoluant en circuit fermé dans une centrale dite «**ORC**».

En plus de produire une électricité peu émettrice de gaz à effet de serre, la géothermie est indépendante des aléas climatiques et peut produire 24 h/24 tout au long de l'année !

a) Les centrales flash

La chaleur terrestre n'est pas exploitable partout de la même façon. Dans les zones volcaniques, la chaleur du centre de la Terre remonte et réchauffe de gigantesques poches d'eau. Ce fluide sous pression et chargé en minéraux est extrait par forage. Lors de sa remontée dans le puits il perd de la pression et arrive à la surface sous forme d'un mélange d'eau et de vapeur. L'eau et la vapeur sont séparées dans un séparateur-sécheur. La vapeur est ensuite envoyée directement dans une turbine couplée à un alternateur qui produit ainsi de l'électricité.

À la sortie de la turbine, la vapeur détendue est condensée et réinjectée avec l'eau séparée dans le réservoir géothermique. La puissance électrique moyenne de ces centrales géothermiques varie de 15 à 50 MW.

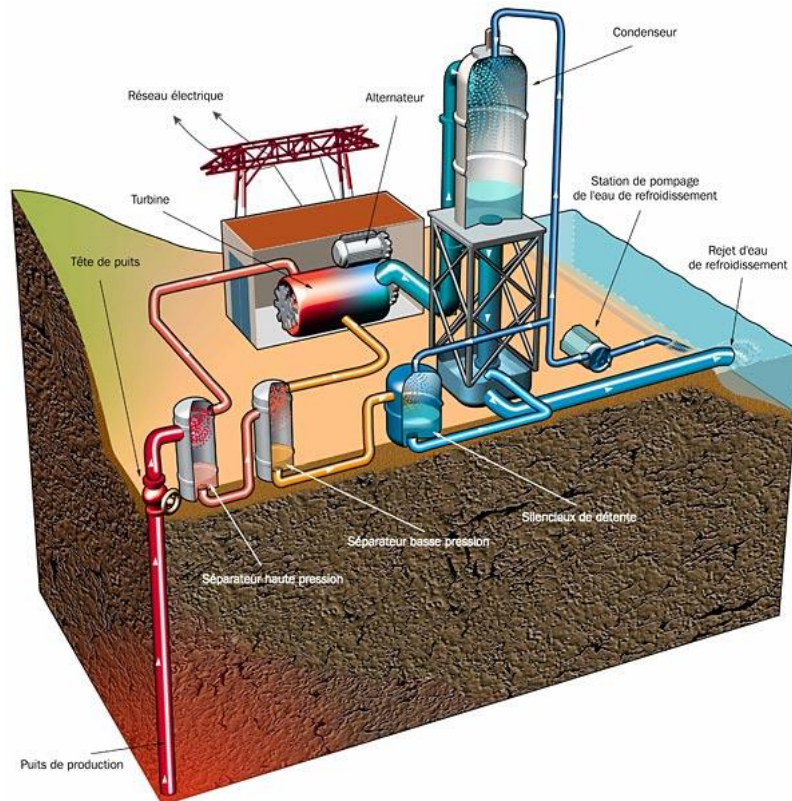


Figure 42: fonctionnement d'une centrale géothermique de type flash

b) Les centrales ORC

Lorsque la température du fluide géothermique est moins importante (c'est-à-dire entre 90 °C et 150 °C), on utilise des centrales utilisant un fluide intermédiaire.

Dans une centrale ORC, le fluide géothermique est maintenu sous pression puis est amené dans un échangeur de chaleur où il cède son énergie à un fluide organique (par exemple l'isobutane) qui peut se vaporiser à faible pression et température. La vapeur produite est ensuite turbinée puis condensée et revient à l'état liquide, puis est pompée et retourne à l'échangeur de chaleur pour effectuer un nouveau cycle en circuit fermé. La turbine est couplée à un alternateur pour produire de l'électricité. Le fluide géothermique refroidi après son passage dans l'échangeur de chaleur est réinjecté dans le sous-sol dans le puits d'origine par un second forage.

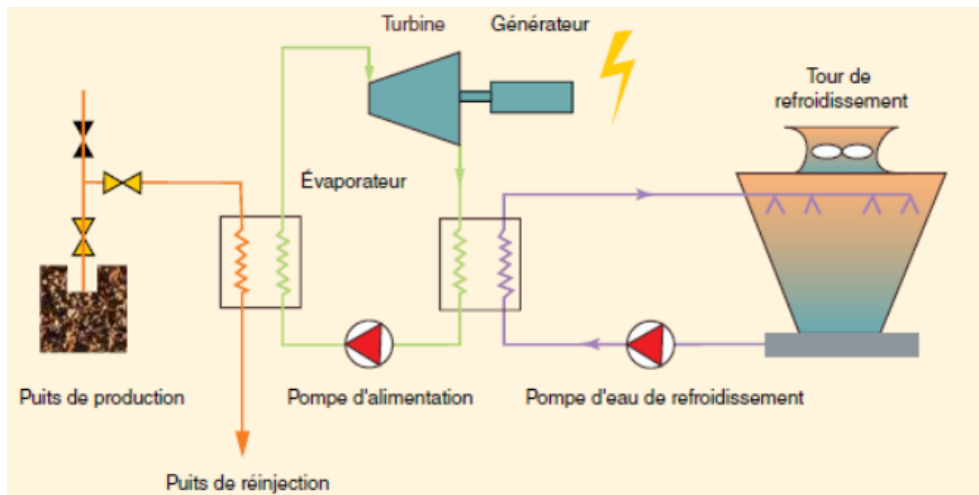


Figure 43: fonctionnement d'une centrale géothermique de type ORC

7.1.3. Le marché de la géothermie

C'est en Italie, à Larderello, que la géothermie produit de l'électricité pour la première fois au monde, en 1904. Le prince Ginori Conti allume symboliquement cinq ampoules, annonçant pour l'année suivante la construction de la première centrale expérimentale de 20 kW.

Depuis, la géothermie haute température s'est bien développée ! Un peu plus de 500 centrales ont déjà été construites dans le monde permettent d'alimenter en électricité plusieurs dizaines de millions de personnes.

En France, la production d'électricité géothermique concerne plutôt les territoires d'outre-mer avec des perspectives de développement intéressantes en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion. En Guadeloupe par exemple, la centrale géothermique de Bouillante couvre aujourd'hui environ 7 % de la consommation d'électricité de l'île. Sa puissance permettra bientôt de répondre à environ 13 % des besoins en électricité.

En Afrique, Si le développement de structures de géothermie n'est qu'à ses débuts en Afrique, la filière a pourtant de l'avenir. Parmi les projets en cours, on trouve notamment la centrale géothermique d'Olkaria V, avec une capacité de 168 MW, mais surtout de Menengai, qui devrait atteindre les 400 MW de puissance.

Et ailleurs sur le continent, la géothermie prend son envol en Égypte, Érythrée, à Djibouti, ou encore en Tanzanie.

La vallée du Rift regorge un tel potentiel géothermique car cette région est traversée par une faille tectonique continue qui s'étire sur 3 000 km du Nord au Sud. La zone s'étend sur 40 à 60 km de largeur, de l'Érythrée jusqu'au Mozambique, en passant par la région des Grands Lacs. Cette spécificité géologique fait que la région connaît une forte activité volcanique, et le magma, qui peut facilement atteindre les 1 000 °C, se retrouve relativement proche du sous-sol.



Figure 44 aperçu de la vallée du Rift

Néanmoins, tout comme pour l'exploitation de son ensoleillement ou de sa capacité hydraulique, le continent africain dispose encore d'une importante marge de croissance en matière de géothermie. À titre d'exemple, le potentiel de la vallée du Rift, estimé à 20 GW, n'est actuellement exploité qu'à 6 % par le Kenya. À ce jour, le Kenya affiche une capacité installée de 2 819 MW, selon Power Africa. Dans son mix électrique, 828 MWe proviennent de centrales géothermiques situées à l'ouest du pays. La géothermie prend ainsi le pas sur les énergies fossiles qui ne fournissent plus que 749 MW au réseau électrique de Kenya Power. Devant l'hydroélectricité (826 MW) et d'autres sources d'énergie propre exploitée dans le pays, la géothermie permet au Kenya d'accélérer son électrification

7.2. Énergies marines

Les énergies marines dépendent des ressources naturelles des eaux des mers et des océans. Elles permettent de produire de l'électricité grâce aux flux naturels d'énergie des courants et des marées, et à la matière marine, exploités dans différents types d'installations.

L'énergie marine englobe donc toutes les solutions qui permettent de produire de l'énergie par le biais des mouvements de la mer ou de l'océan. On distingue notamment :

- L'énergie hydrolienne produite grâce aux courants marins ;
- L'énergie marémotrice qui profite du flux et des reflux des marées ;
- L'énergie houlomotrice permise grâce à la houle (le mouvement ou le vent produit par les vagues) ;
- L'énergie thermique des mers qui implique un écart de température important entre l'eau en surface et celle en profondeur.

L'eau recouvre en grande partie notre planète, principalement à travers les mers et les océans. Elle constitue donc une source d'énergie importante, aujourd'hui encore peu exploitée.

Les énergies marines n'émettent aucun gaz à effet de serre et leur matière première est disponible dans de nombreux pays du monde.

Les énergies marines renouvelables sont nombreuses, mais n'offrent pas la même maturité technologique. La plupart des travaux de recherche et développement en cours visent la production d'électricité à partir de l'énergie des vagues et de l'énergie marémotrice.

7.2.1. L'énergie des marées

Les marées sont créées par l'action gravitationnelle du soleil et de la lune. Les courants de marée sont les plus puissants là où l'eau s'écoule dans des passages étroits.

Dans une usine marémotrice, la force du flux et du reflux de la marée est utilisée pour produire de l'électricité en temps réel.

Les dispositifs utilisés sont appelés hydroliennes : ce sont des turbines sous-marines assez semblables à des éoliennes, mais sous l'eau. La figure ci-dessous présente l'exemple de l'hydrolienne Hammerfest Strom, développée en Norvège et qui développe une puissance nominale d'1 MW:

1. En montant et en descendant, la marée fait tourner des turbines.
2. Les turbines font à leur tour fonctionner un alternateur qui produit un courant électrique alternatif.
3. Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à très haute et haute tension.



Figure 45: l'hydrolienne Hammerfest Strom, développée en Norvège et qui développe une puissance nominale d'1 MW

Les avantages de l'énergie marémotrice sont les suivantes :

- Il s'agit d'une énergie propre qui n'émet aucun gaz à effet de serre.
- Sa production est silencieuse et n'implique alors aucune nuisance sonore.
- Elle est prévisible : on sait avec précision les horaires et l'intensité des marées. On sait donc à l'avance le niveau d'électricité qu'elle peut produire.
- Les installations qu'elle nécessite sont faciles à entretenir.

Les inconvénients de l'énergie marémotrice

- L'énergie marémotrice peut représenter un risque pour les espèces locales, qu'elles soient végétales ou animales.
- Elle entraîne des constructions importantes qui peuvent avoir un impact visuel.
- Comme il s'agit d'une énergie encore "alternative", le coût de l'électricité produite est assez conséquent.

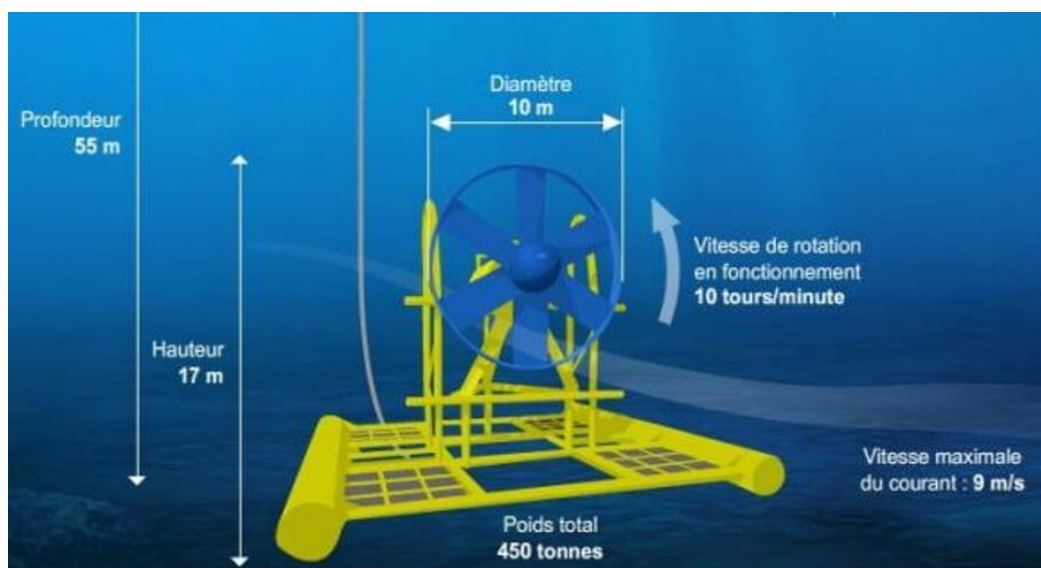


Figure 46: Exemple d'une hydrolienne

7.2.2. L'énergie des courants marins

L'énergie des courants marins est captée pour produire de l'électricité grâce à des hydroliennes, comme les éoliennes le font avec la force des vents.

Leur fonctionnement est aussi simple que celui d'une éolienne :

1. La force des courants marins actionne les pales d'une ou plusieurs hélices.
2. L'énergie mécanique produite par la rotation des pales est transmise à un alternateur.
3. L'alternateur produit de l'énergie électrique, acheminée par des câbles sous-marins jusqu'au rivage.

Ce mode de production d'énergie possède de nombreux atouts :

- il est prévisible : les marées, donc le mouvement des courants, peuvent être calculées à l'avance ;
- il occupe peu d'espace : du fait de la densité de l'eau, les machines peuvent donc être plus compactes ;
- il possède un gros potentiel du fait des courants qui baignent les côtes de nombreux pays dans le monde.

7.2.3. L'énergie des vagues ou houlomotrice

L'énergie houlomotrice ou énergie des vagues désigne la production d'énergie électrique à partir de la houle, c'est-à-dire à partir de vagues successives nées de l'effet du vent à la surface de la mer et parfois propagées sur de très longues distances. En effet, tandis que le vent souffle à la surface de la mer, l'eau se déplace près de la surface et forme des vagues. L'énergie disponible par les vagues dépend essentiellement de deux facteurs : **la longueur et la hauteur de la vague produite.**

Pour capturer l'énergie induite par ces vagues et la convertir en électricité, il existe de nombreux dispositifs qui sont actuellement mis au point. Il y a en règle générale cinq types de dispositifs de transformation en énergie électrique, tous encore en cours de maturation:

- les bouées;
- la poursuite de surface;
- la colonne d'eau oscillante;
- les terminateurs;
- le déversement.



Figure 47: illustration de l'énergie des vagues

7.2.4. L'énergie thermique des mers

L'énergie thermique des mers (ETM) consiste à exploiter la différence de température entre les eaux chaudes de surface et des eaux froides pompées à grande profondeur (1 000 m). En zone tropicale, ce gradient thermique peut atteindre 20 à 25 °C. À l'échelle du globe, le potentiel est estimé à 10 000 TWh/an. L'intérêt majeur de cette ressource est qu'elle n'est pas fluctuante, et qu'elle permet de contribuer à la partie dite « base » de la consommation électrique. Le principal défi technologique est de parvenir à produire un niveau de puissance significatif à partir d'une si faible différence de température, le rendement thermodynamique théorique n'étant que de 6 à 7 %.



Figure 48: Banc expérimental gradient thermique des mers

7.2.5. Les autres sources d'énergies marines

D'autres modes de production d'électricité, actuellement en recherche ou expérimentation à des stades plus ou moins avancés, utilisent les richesses de la mer telles que :

- **l'énergie osmotique**, qui exploite le phénomène d'osmose entre l'eau douce et l'eau salée, par exemple au voisinage des estuaires, où ces deux eaux se mélangent ;
- **la biomasse marine**, qui exploite les algues et le phytoplancton par gazéification, fermentation ou combustion.

Conclusion

À l'exception des usines marémotrices, les dispositifs de récupération des énergies marines n'existent encore qu'à l'état de prototypes, au coût de production du kWh électrique incompatible avec le tarif de rachat actuel pour ces formes d'énergies renouvelables (15 c€/kWh pour la France). Cependant, ces dispositifs existent, et prouvent la faisabilité de l'exploitation des énergies marines. Dans le futur, si le cadre législatif le permet, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'industrialisation de la filière permette de réduire ces coûts drastiquement, comme cela a pu être observé pour l'éolien ou le photovoltaïque.

QCM d'autoévaluation

Q1 : Quelle est la température moyenne du gradient géothermique sous terre?

A. 3°C par 100 mètres

B. 4 000°C

C. 100°C par 100 mètres

D. La température varie selon les zones géographiques

Q2 : Qu'est-ce que la géothermie?

A. L'extraction de l'énergie contenue dans le sol

- B. L'exploitation de la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides de grande profondeur
- C. La production d'électricité grâce à la rotation de turbines actionnées par les marées
- D. La production d'électricité grâce aux courants marins

Q3 : Quel est le potentiel estimé de la géothermie en Afrique?

A. 20 GW

- B. 50 GW
- C. 5 GW
- D. 10 GW

Q4 : Comment peut-on produire de l'électricité géothermique?

- A. En exploitant la houle pour produire de l'électricité à partir de différents dispositifs
- B. En utilisant la force des courants marins
- C. En turbinant de la vapeur géothermale dans une centrale flash ou par l'intermédiaire d'un fluide organique évoluant en circuit fermé dans une centrale ORC**
- D. En exploitant la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides de grande profondeur

Q5 : Quel est le principal avantage de la géothermie par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable?

- A. Elle a un impact environnemental moindre
- B. Elle est moins coûteuse
- C. Elle est plus facile à entretenir
- D. Elle est indépendante des aléas climatiques**

Q6 : Quelle est la première utilisation de la géothermie?

A. En Italie en 1904

- B. Aux États-Unis en 1950
- C. En Allemagne en 1930
- D. En France en 1920

Q7 : Quel est le principal inconvénient de l'énergie marémotrice?

A. Le risque pour les espèces locales et l'impact visuel

- B. L'instabilité de la production d'électricité
- C. Le coût de production élevé
- D. La difficulté d'entretien

Q8 : Comment les hydroliennes produisent-elles de l'électricité?

- A. En utilisant la houle pour produire de l'électricité à partir de différents dispositifs
- B. En exploitant la rotation de turbines actionnées par les marées

C. En exploitant la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides de grande profondeur

D. Grâce à la force des courants marins

Q9 : Quel est le principal inconvénient de l'énergie houlomotrice?

A. Elle est coûteuse

B. Elle est encore en cours de maturation

C. Elle a un impact environnemental important

D. Elle est difficile à entretenir

Q10 : Quelle est la température supérieure au centre de la Terre?

A. 5 000°C

B. 3 000°C

C. 2 000°C

D. 4 000°C

Q11 : La géothermie peut-elle produire de l'électricité en continu toute l'année?

A. Oui

B. Peut-être

C. Non

D. Cela dépend

Q12 : Qu'est-ce que l'énergie marémotrice?

A. L'exploitation de la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides pompées à grande profondeur

B. L'utilisation de la force du flux et du reflux de la marée pour produire de l'électricité

C. La production d'électricité grâce aux courants marins

D. La production d'électricité grâce à la houle

Q13 : Qu'est-ce que l'énergie houlomotrice ou énergie des vagues?

A. L'exploitation de la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides pompées à grande profondeur

B. La production d'électricité grâce aux courants marins

C. L'utilisation de la force du flux et du reflux de la marée pour produire de l'électricité

D. La production d'électricité à partir de la houle

Q14 : Qu'est-ce que l'énergie thermique des mers?

A. La production d'électricité grâce aux courants marins

B. La production d'électricité à partir de la houle

C. L'exploitation de la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides pompées à grande profondeur

D. L'utilisation de la force du flux et du reflux de la marée pour produire de l'électricité

Q15 : Qu'est-ce que les courants marins permettent de produire ?

- A. De l'électricité grâce à la biomasse marine
- B. De l'électricité grâce à la houle
- C. De l'électricité grâce à la différence de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides pompées à grande profondeur
- D. De l'électricité grâce à des hydroliennes

Q16 : Quels sont les avantages de l'énergie marémotrice ?

- A. Peu coûteuse, facile à installer et peu impactante
- B. Polluante, bruyante, imprévisible et difficile à entretenir
- C. Très rentable, peu coûteuse et peu impactante
- D. Propre, silencieuse, prévisible et facile à entretenir

Q17 : Quel est le principal inconvénient de l'énergie marémotrice ?

- A. Elle est très coûteuse et peu rentable
- B. Elle est très imprévisible et difficile à entretenir
- C. Elle peut représenter un risque pour les espèces locales et avoir un impact visuel
- D. Elle est très polluante et bruyante

Etude de cas

Listez les activités d'apprentissage liées au cours : Lecture du cours, traitement des exercices d'application ou TD, traitement d'une situation à problème ou étude de cas.

Bibliographie

Karekezi et Kimani, 2001, power sector reforms increased access to electricity among the poor in East Africa?Energy for Sustainable Development,, [https://doi.org/10.1016/S0973-0826\(08\)60510-4](https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60510-4).

Yves Schenkel et Boufeldja Benabdallah, 2005, Guide Biomasse Energie, 2nd edition, COLLECTION POINTS DE REPÈRE, IEPF

IEA, Africa Energy Outlook 2022

Enerdis-l'électricité en réseau, 2018, Technologies pour la production d'électricité renouvelable, EDF

Webographie

Les références en ligne des documents : liens des sites ou pages web de référence

- 1- <https://energypedia.info/wiki/Portal:Wind>
- 2- www.ademe.fr
- 3- <http://www.legrenelle-environnement.fr>
- 4- <http://www.notre-planete.info>
- 5- <http://www.ecosources.info/>
- 6- <http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=integrationenr-presentation>
- 7- <http://www.energies-renouvelables.org>

Acronymes ou Glossaire

Les définitions des mots ou des acronymes rencontrés dans le document

ABCD : A..... B..... C.... D....
ABCD : A..... B..... C.... D....
ABCD : A..... B..... C.... D....
ABCD : A..... B..... C.... D....

Production documentaire

Recommandations pour la rédaction des contenus

Indications pour la rédaction des PPT destinés à la production

- Enrichir les PPT de manière que les différentes parties soient compréhensibles
- Bien structurer le contenu
- Indiquer le nom de l'auteur, la date de création, les mots clés
- Préciser les objectifs du cours en début de présentation
- Ainsi que les activités d'apprentissage liées au cours

Recommandations générales

- Chaque acronyme ou chaque mot du glossaire doit être référencé dans le document
- Veiller à l'équilibre entre les chapitres
- Indiquer les sources des illustrations (images, photo) si vous n'en êtes pas l'auteur
- S'assurer d'avoir les droits de publication des images utilisées